Adega Express

Documento de Visão

Versão 5.9

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
30/08/2026	1.0	Criação do documento — Seções 1 a 7 (Objetivo, Gestores, Usuários, Problemas, Necessidades, Visão Geral e Características do Produto)	Gustavo Silva
07/09/2026	2.0	Inclusão das Seções 8 (Documentação do Produto) e 9 (Definição do Escopo do Projeto, com Diagrama de Casos de Uso)	Gustavo Silva
03/11/2026	3.0	Correções do professor (inclui regra de cancelamento por falha de pagamento, RN07): inclusão dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais (priorizados) antes do Diagrama de Casos de Uso; revisão do diagrama (remoção de “Atualizar Estoque”, tratado como regra de negócio); especificação de todos os casos de uso; inclusão dos Diagramas de Classes e de Sequência e da seção de Protótipo	Gustavo Silva
05/11/2026	3.1	Revisão de consistência: detalhamento da modalidade de pagamento (PIX antecipado/na entrega); regra para confirmação de pedidos conforme o pagamento; distinção dos fluxos de atribuição de entrega; ampliação do gerenciamento de categorias; alinhamento dos requisitos, casos de uso e diagramas.	Gustavo Silva
05/11/2026	4.0	Revisão de escopo acadêmico para loja demonstrativa exclusivamente de bebidas não alcoólicas; remoção de verificação de idade e de dados de nascimento; cadastro de Cliente como UC02; checkout e pagamentos simulados, sem transações reais; revisão dos requisitos, regras, casos de uso e diagramas.	Gustavo Silva
05/11/2026	4.1	Complementação da especificação: inclusão dos casos de uso de autenticação e gestão de endereços; confirmação manual de pagamento auditável; matriz de permissões, rastreabilidade, critérios de aceitação e plano de validação; revisão dos diagramas conforme o modelo de dados-alvo.	Gustavo Silva
07/11/2026	4.3	Revisão dos diagramas de casos de uso (layout sem cruzamentos) e de classes (UML com tipos, operações e multiplicidades); correção do ator do UC09; padronização dos nomes das classes.	Gustavo Silva
07/11/2026	4.4	Seção 13 (Protótipo): inclusão das capturas de tela T01 a T15, catálogo de telas e matriz de cobertura Tela × Requisito Funcional × Caso de Uso (incluindo T15, detalhe do pedido), com status por tela; atualização do Plano de Validação, da capa, do histórico e do sumário. Seções 1 a 12 e 14 mantidas.	Gustavo Silva
07/11/2026	4.5	Ajustes de consistência e validação: alinhamento das permissões de atribuição de Entregador entre RF11 e UC11; definição de pedido de grande quantidade como 20 ou mais unidades totais; distinção entre implementação visual das telas e validação funcional; padronização das legendas das duas visões de T13 e atualização dos critérios de aceitação e evidências.	Gustavo Silva
09/11/2026	4.6	Consolidação da versão 4.6 com auditoria estática do código-fonte e schema Prisma: precisão do estoque lógico, pagamentos demonstrativos, GPS fora do escopo (RF19), alinhamento de atores e permissões (RF15, UC07, UC08, UC11), esclarecimento de RN02, RN08 e RN09, revisão dos diagramas UML e endpoints reais (Figuras 1 a 7), padronização de tabelas (Seção 3, UC13 e UC14), rastreabilidade e sincronização integral do sumário.	Gustavo Silva
09/11/2026	5.0	Auditoria contra o código-fonte: correções em UC11 (referência de 150 caracteres, quatro estados de PaymentStatus, remoção de campo inexistente); permissões por perfil (RBAC); reordenação dos perfis (Seção 3) e do Painel Administrativo (Seção 7.7); status individual da documentação (Seção 8); ressalva temporal do protótipo (07/11/2026); critérios BDD (14.2), tabela de status e evidências de RF/RNF/RN (14.3), funcionalidades sem requisito dedicado (14.4) e rastreabilidade bidirecional e reversa (14.1 e 14.5); matriz de validação e análise de CORS (Seção 15); Diagrama de Arquitetura (Figura 25), Dicionário de Dados (17.3) e Glossário (Seção 18).	Gustavo Silva

Data	Versão	Descrição	Autor
11/11/2026	5.9	Revisão final: Figuras 1, 2, 6 e 7 corrigidas; reexecução dos 50 testes (50 de 50 aprovados) e verificações de permissões, pagamento, expiração, idempotência, sessão e CORS (10/11/2026); recaptura das telas T01 a T15 com dados consistentes de demonstração (T05, T06, T08, T09, T10 com entrega ativa e T15 carregada sem skeleton na instância publicada); harmonização de status de RNF04, RNF06 (média contínua de 822 ms desktop / 298 ms mobile com medição inicial de 3.118 ms mantendo validação parcial), RNF09 (4 motores de navegadores no teste D3) e RNF10 (Seções 13.2, 14.3 e 15); adequação formal ao modelo do professor (margens 3/2/3/2 cm, numeração de páginas), sumário automático e registro das limitações técnicas declaradas; verificação da consistência de estoque pela interface (16.2), correções de CORS e cadastro, e validação do fluxo completo na nuvem (Vercel e Render) em 11/11/2026 (frontend ecdc2e3; backend a4c861b com código de backend idêntico).	Gustavo Silva

SUMÁRIO

1. OBJETIVO....7
2. GESTORES....7
3. USUÁRIOS DO SISTEMA....7
3.1 Matriz de permissões....8
4. PROBLEMAS DOS USUÁRIOS....9
4.1 Problema 1....9
4.2 Problema 2....9
4.3 Problema 3....9
4.4 Problema 4....9
5. NECESSIDADES DOS USUÁRIOS....9
6. VISÃO GERAL DO PRODUTO....10
6.1 Descrição do Produto....10
6.2 Restrições do Produto....10
7. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO....11
7.1 Catálogo de Produtos....11
7.2 Cadastro e Autenticação....11
7.3 Carrinho de Compras e Checkout....11
7.4 Controle de Estoque Registrado no Sistema....11
7.5 Acompanhamento de Pedidos....12
7.6 Gestão de Entregas....12
7.7 Painel Administrativo....12
8. DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO....13
8.1 Manual do Sistema....13
8.2 Manual do Usuário....13
8.3 Ajuda On-line....14
8.4 Guias de Instalação e de Configuração e Arquivo Leiame....14
9. DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO....14
9.1 Requisitos Funcionais....15
9.2 Requisitos Não Funcionais....16
9.3 Regras de Negócio....17
9.4 Diagrama de Casos de Uso....18
10. ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO....18
10.1 UC01 — Realizar Compra....19
10.2 UC02 — Cadastrar Cliente....21
10.3 UC03 — Atualizar Status da Entrega....22
10.4 UC04 — Consultar Catálogo de Produtos....24

10.5 UC05 — Consultar Status do Pedido....25
10.6 UC06 — Aplicar Cupom de Desconto....26
10.7 UC07 — Atualizar Status (caso de uso abstrato) 27
10.8 UC08 — Atualizar Status do Pedido....28
10.9 UC09 — Gerenciar Catálogo....29
10.10 UC10 — Gerenciar Estoque 31
10.11 UC11 — Gerenciar Pedidos 33
10.12 UC12 — Gerar Relatórios de Vendas....35
10.13 UC13 — Autenticar Usuário....36
10.14 UC14 — Gerenciar Endereços 37
11. DIAGRAMA DE CLASSES....39
12. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA....40
12.1 Cadastro de Cliente 41
12.2 Realizar Compra....42
12.3 Atualizar Status da Entrega 43
12.4 Autenticar Usuário 43
12.5 Registrar Pagamento Demonstrativo (UC11 / RN12) 44
13. PROTÓTIPO 46
13.1 Escopo do Protótipo....46
13.2 Telas do Protótipo....46
13.3 Matriz de Cobertura 55
14. MATRIZ DE RASTREABILIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 56
14.1 Matriz de rastreabilidade bidirecional completa 56
14.2 Critérios objetivos de aceitação dos requisitos funcionais (Formulação BDD) 59
14.3 Status e evidências de implementação e validação (RFs, RNFs e RNs)....60
14.4 Funcionalidades implementadas sem requisito funcional dedicado 65
14.5 Rastreabilidade reversa (Testes para requisitos e funcionalidades atendidas) 66
15. PLANO DE VALIDAÇÃO E QUALIDADE....67
15.1 Análise técnica da política de CORS e segurança de sessão 70
16. ESTADO ATUAL DO PRODUTO, LIMITAÇÕES CONHECIDAS E PENDÊNCIAS 71
16.1 Estado atual do produto e aderência ao escopo....71
16.2 Limitações técnicas e operacionais conhecidas 72
16.3 Pendências para homologação empírica complementar 73
17. ARQUITETURA IMPLEMENTADA, MODELAGEM DE DADOS E UML....74

17.1 Arquitetura de software, organização em camadas e diagrama de arquitetura 74
17.2 Modelo de dados persistente (Prisma e MySQL) 75
17.3 Dicionário de dados resumido do sistema 75
17.4 Conferência de conformidade dos diagramas UML (Figuras 1 a 7).....77
18. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS.....78

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é coletar, analisar e definir as necessidades e características gerais do projeto “Adega Express”, considerado nesta versão como uma loja virtual demonstrativa de bebidas não alcoólicas. O sistema busca digitalizar o catálogo e o processo de pedidos, além de apoiar o controle de estoque, a gestão de entregas e o relacionamento com o cliente. O escopo acadêmico contempla produtos como água, sucos, refrigerantes e chás, sem cadastro ou comercialização de bebidas alcoólicas.

2. GESTORES

Nome	Descrição	Responsabilidades	Unidade
Marcos Ribeiro	Diretor Comercial, responsável pela definição das regras de negócio e estratégia de vendas.	Validar as funcionalidades do sistema sob a ótica comercial, definir prioridades de negócio, aprovar entregas relacionadas a vendas e atendimento.	Comercial
Gustavo Silva	Gerente de TI / Responsável Técnico pelo projeto.	Definir requisitos técnicos, arquitetura do sistema, tecnologias utilizadas e acompanhar o desenvolvimento.	TI

3. USUÁRIOS DO SISTEMA

Perfil	Descrição	Responsabilidades	Observações
Visitante	Pessoa que acessa a loja virtual pública sem autenticação.	Consultar o catálogo público de bebidas não alcoólicas (com busca e filtros) e criar uma conta de Cliente.	Não pode finalizar pedidos, cadastrar endereços nem acessar dados de clientes ou áreas restritas.
Cliente (Comprador)	Consumidor final autenticado que acessa a loja virtual para adquirir bebidas não alcoólicas e acompanhar suas compras.	Pesquisar produtos, gerenciar sacola/carrinho, manter endereços próprios (cadastro, edição, padrão e arquivamento), aplicar cupom, realizar checkout demonstrativo, consultar histórico/detalhes, cancelar pedidos próprios pendentes e alterar a própria senha.	Não há verificação de maioridade nesta versão, pois o catálogo é restrito a bebidas não alcoólicas (abv_percent = 0).

Perfil	Descrição	Responsabilidades	Observações
Atendente / Operador de Pedidos	Colaborador operacional responsável pelo processamento diário dos pedidos, pagamentos demonstrativos e despacho de entregas.	Consultar e filtrar todos os pedidos da operação, registrar confirmação manual de pagamento demonstrativo (PAGO) ou estorno demonstrativo (ESTORNADO), avançar pedidos pagos para CONFIRMADO e SEPARADO, cancelar pedidos com motivo obrigatório e atribuir entregador ativo às entregas AGUARDANDO.	Compartilha com o Administrador o grupo de rotas operacionais (OPERATIONS), mas não possui acesso ao cadastro de catálogo, estoque, cupons, equipe ou relatórios.
Entregador	Colaborador logístico responsável pelo transporte e conclusão das entregas locais atribuídas a ele.	Consultar exclusivamente as entregas associadas ao seu identificador e avançar o status de AGUARDANDO para SAIU_PARA_ENTREGA e ENTREGUE (sincronizando o pedido para EM_ROTA e ENTREGUE).	Perfil estritamente operacional; não acessa pedidos de outros entregadores nem conclui entrega sem pagamento confirmado como PAGO (RN09).
Administrador	Gestor responsável pela administração integral do catálogo, estoque, promoções, usuários internos, indicadores de vendas e supervisão operacional.	Gerenciar produtos e categorias (criar, editar, ativar/inativar e excluir categorias sem vínculo), gerenciar estoque manual (entradas, saídas com motivo e histórico), gerenciar cupons de desconto (criar e editar), gerenciar equipe/usuários (cadastrar membros e ativar/desativar contas com revogação de sessão), emitir relatórios de vendas por período e executar todas as operações de pedidos, pagamentos e entregas.	Único perfil habilitado nas rotas exclusivas ADMIN (produtos, categorias, estoque, cupons, equipe e relatórios), além de integrar o grupo OPERATIONS. O sistema impede a desativação do último Administrador ativo.

3.1 Matriz de permissões

O controle de acesso do sistema é baseado estritamente no perfil do usuário (Role) validado no backend por authMiddleware e requireRole, sem mecanismo de permissões individuais por usuário. O Visitante consulta o catálogo público e realiza o cadastro de Cliente. O Cliente autenticado gerencia exclusivamente seus próprios endereços, carrinho e pedidos (incluindo o cancelamento de pedido próprio pendente). Os perfis Atendente e Administrador integram o grupo operacional (OPERATIONS) e detêm as mesmas permissões sobre pedidos, confirmação manual de pagamentos demonstrativos (PAGO / ESTORNADO) e atribuição de entregadores. O Entregador consulta e atualiza apenas as entregas atribuídas ao seu usuário. O Administrador detém, adicionalmente, permissão exclusiva (ADMIN) sobre produtos, categorias, movimentações manuais de estoque, cupons de desconto, gestão de equipe (cadastro de colaboradores e ativação/desativação de usuários) e relatórios de vendas, sendo que todos os perfis autenticados podem alterar a própria senha.

4. PROBLEMAS DOS USUÁRIOS

4.1 Problema 1

O problema de	ausência de um canal de vendas online
Afeta	Clientes que preferem ou só conseguem comprar pela internet — fora do horário comercial, sem poder se deslocar até o local, ou organizando compras para eventos (aniversários, confraternizações, festas)
Cujo impacto é	perda de vendas para distribuidoras concorrentes que já possuem sistema de vendas online, e limitação do público atendido apenas à região próxima e ao horário de funcionamento
Uma boa solução seria	implementar um canal de vendas online, disponível a qualquer horário, com suporte a pedidos maiores para eventos

4.2 Problema 2

O problema de	controle de estoque manual e desatualizado
Afeta	Administrador e Atendentes
Cujo impacto é	situações em que o produto consta como disponível, mas ao verificar fisicamente na câmara fria constata-se que está em falta, causando frustração do cliente, retrabalho no atendimento e risco de venda de produtos indisponíveis
Uma boa solução seria	implementar controle de estoque registrado no sistema, integrado diretamente às vendas

4.3 Problema 3

O problema de	falta de visibilidade sobre o status do pedido
Afeta	Clientes e Atendentes
Cujo impacto é	cliente precisa ligar ou mandar mensagem para saber se o pedido foi separado, saiu para entrega ou está atrasado, o que tira o Atendente de outras tarefas e gera insatisfação
Uma boa solução seria	implementar acompanhamento de status do pedido acessível diretamente pelo cliente

4.4 Problema 4

O problema de	falta de controle sobre quais entregas já foram realizadas
Afeta	Entregador e Administrador
Cujo impacto é	risco de esquecer uma entrega, entregar de forma errada, ou não ter como confirmar que um pedido chegou ao cliente
Uma boa solução seria	implementar um sistema de registro e acompanhamento do status de cada entrega

5. NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

Necessidade	Prioridade	Preocupações	Solução Atual
Canal de compra online disponível a qualquer horário	Alta	Facilidade de uso, suporte a pedidos maiores para eventos, sem depender de atendimento humano	Atendimento presencial ou via WhatsApp

Necessidade	Prioridade	Preocupações	Solução Atual
controle de estoque registrado no sistema	Alta	Precisão entre o estoque registrado no sistema e o estoque físico (comparação manual; sem integração automática) (câmara fria)	Controle manual/informal
Consulta de status do pedido pelo próprio cliente	Média	Reduzir contato telefônico repetitivo com o atendimento	Cliente liga ou manda mensagem para perguntar sobre o pedido
Registro e acompanhamento de entregas	Média	Confirmação de entregas concluídas e consulta dos estados operacionais da entrega, sem GPS	Controle informal, feito de cabeça ou em anotações soltas

6. VISÃO GERAL DO PRODUTO

6.1 Descrição do Produto

O “Adega Express” será uma loja virtual demonstrativa de bebidas não alcoólicas para o consumidor final. A aplicação contempla catálogo de produtos, carrinho, checkout em ambiente simulado, acompanhamento de pedidos e gestão de entregas. Para a equipe interna, oferece painel administrativo com controle de estoque, gestão de catálogo, pedidos e relatórios. Nesta versão, o catálogo é restrito a água, sucos, refrigerantes e chás; não há cadastro nem comercialização de bebidas alcoólicas.

6.2 Restrições do Produto

• O catálogo desta versão deve conter exclusivamente bebidas não alcoólicas; produtos alcoólicos não fazem parte do escopo nem devem ser disponibilizados para compra.

• O sistema deve ser desenvolvido utilizando as tecnologias definidas pela equipe técnica (Next.js, TypeScript, Node/Express, MySQL).

• O projeto deve ser concluído dentro do prazo estabelecido pela disciplina de Análise e Projeto de Software.

• O checkout desta versão é demonstrativo: registra a forma de pagamento escolhida e permite a conferência manual, sem realizar cobranças ou transações financeiras reais.

7. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

7.1 Catálogo de Produtos

Permite a visualização dos produtos não alcoólicos cadastrados, organizados por categoria, com filtros por preço, marca e volume da embalagem. Produtos sem estoque são exibidos com a indicação “em falta”, sem possibilidade de adição ao carrinho.

7.2 Cadastro e Autenticação

Permite que o Visitante crie uma conta de Cliente com nome, e-mail e senha e que usuários ativos acessem o sistema por autenticação. O e-mail deve ser único, a senha deve ser armazenada com hash e a sessão deve ser encerrada de forma segura no logout.

7.3 Carrinho de Compras e Checkout

Permite ao Cliente adicionar produtos ao carrinho, calcular o frete, gerenciar seus endereços, aplicar cupom e registrar a forma de pagamento escolhida (PIX ou cartão) em ambiente demonstrativo. Pedidos com 20 ou mais unidades totais são considerados compras de grande quantidade. Nenhuma cobrança real é realizada nesta versão; a confirmação do pagamento é registrada manualmente por Atendente ou Administrador.

7.4 Controle de Estoque Registrado no Sistema

7.4 — O controle de estoque utiliza quantidades registradas no banco de dados. Na criação do pedido, a validação da disponibilidade e a baixa dos itens devem ocorrer na mesma transação, conforme RF09, RN01 e RNF03. Cancelamentos elegíveis restauram o estoque lógico segundo RN07. Não há integração comprovada com inventário físico, sensores, câmaras frias ou ERP; portanto, a disponibilidade do sistema não garante correspondência automática com o estoque físico.

7.5 Acompanhamento de Pedidos

Permite ao Cliente consultar diretamente no sistema todos os estados do pedido: pendente, confirmado, separado, em rota, entregue ou cancelado, sem precisar entrar em contato com o atendimento.

7.6 Gestão de Entregas

Permite ao Entregador consultar e atualizar o estado das entregas que lhe forem atribuídas. As alterações registradas no sistema sincronizam o estado do pedido conforme RN06. A consulta ou atualização de estados não equivale a rastreamento geográfico, localização GPS ou notificações instantâneas; RF19 permanece fora do escopo.

7.7 Painel Administrativo

Oferece interface administrativa estruturada em seis abas operacionais e gerenciais (PEDIDOS, CATALOGO, ESTOQUE, CUPONS, EQUIPE e RELATORIOS em /admin), além da gestão de conta e alteração de senha em /perfil. Na aba PEDIDOS (acessível a Atendente e Administrador), permite filtrar pedidos por status e período, confirmar pagamentos ou estornos demonstrativos (com referência auditável), avançar status (CONFIRMADO e SEPARADO), cancelar pedidos informando motivo obrigatório e atribuir entregadores ativos. Nas abas exclusivas do Administrador, disponibiliza: (i) CATALOGO — cadastro, edição e ativação/inativação de produtos não alcoólicos (abv_percent = 0) e das quatro categorias permitidas (Água, Sucos, Refrigerantes e Chás); (ii) ESTOQUE — filtro de estoque baixo, registro manual de entradas e saídas com motivo obrigatório e consulta ao histórico de movimentações; (iii) CUPONS — listagem, criação e edição de cupons percentuais ou fixos com controle de vigência e status ativo; (iv) EQUIPE — listagem de colaboradores internos, cadastro de novos membros (ATENDENTE, ENTREGADOR ou ADMINISTRADOR) e ativação/desativação de contas com revogação imediata de sessão; e (v) RELATORIOS — apuração de receita de pedidos pagos, ticket médio, descontos, frete, estornos pendentes, vendas por categoria/forma de pagamento, produtos mais vendidos e alertas de estoque baixo.

8. DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO

O projeto contempla artefatos de documentação técnica e de apoio ao usuário, cujo status individual foi verificado diretamente no repositório. Esclarece-se que documentação técnica voltada a desenvolvedores não equivale a suporte operacional ao consumidor final, e que o sistema não possui canal de atendimento ou contato (como chat, formulário de suporte, e-mail de SAC ou telefone) implementado na interface.

8.1 Manual do Sistema

Manual do Sistema — não existe um documento único intitulado Manual do Sistema, mas o repositório disponibiliza quatro artefatos técnicos verificáveis que cobrem parcialmente essa finalidade: (1) adega-express-backend/docs/DECISOES.md (Implementado — documenta decisões arquiteturais do escopo não alcoólico, transações de estoque, expiração de 30 minutos, pagamento demonstrativo e sessão); (2) Documentação OpenAPI 3.0.3 (Implementada — gerada dinamicamente em src/routes/api.ts e publicada nas rotas GET /openapi.json e GET /docs via Swagger UI); (3) adega-express-backend/docs/api.http (Implementado com ressalva — coleção de requisições REST para inspeção da API; contém um exemplo legado na linha 29 com a categoria "Cervejas", que é rejeitada pela validação atual do backend); e (4) GUIA_DEPLOY_VERCEL.md (Implementado — guia passo a passo de publicação do frontend na Vercel e diretrizes de hospedagem do backend e MySQL).

8.2 Manual do Usuário

Manual do Usuário — Status: Planejado (não implementado como documento autônomo). As capturas T01–T15 (e T13b) na Seção 13.2 e os casos de uso na Seção 10 documentam os fluxos de Cliente, Atendente, Entregador e Administrador no Documento de Visão, mas não há apostila ou manual do usuário independente publicado no sistema.

8.3 Ajuda On-line

Ajuda On-line e Suporte — Status: Parcialmente implementado. A página inicial (src/app/page.tsx, seção #ajuda, referenciada na barra de navegação Navbar.tsx e no rodapé Footer.tsx) exibe a seção "Dúvidas Frequentes" com quatro perguntas e respostas objetivas: (1) funcionamento do pagamento demonstrativo sem cobrança real; (2) cancelamento automático após 30 minutos sem confirmação; (3) bloqueio de compra para itens marcados como "Em Falta"; e (4) taxa fixa de entrega de R$ 7,90. A cobertura é parcial porque não inclui tópicos de cadastro, gestão de endereços ou uso de cupons, e não existe canal de atendimento, suporte ou contato ao cliente na aplicação.

8.4 Guias de Instalação e de Configuração e Arquivo Leiame

Status individual verificado dos guias técnicos e arquivos de configuração: (1) README (Implementado — presente na raiz do projeto, nos subprojetos backend/frontend e atualizado no pacote como README_v4_7_FINAL.md); (2) Guia de instalação e instruções de configuração (Implementados — integrados ao README, ao arquivo adega-express-backend/.env.example, à validação de variáveis em src/config.ts e aos scripts automatizados npm run setup e npm run doctor em adega-express-backend/scripts/); e (3) Guia de deploy (Implementado — arquivo GUIA_DEPLOY_VERCEL.md na raiz do repositório).

9. DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto Adega Express é delimitado pelas características descritas na Seção 7 e formalizado pelos requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio e Diagrama de Casos de Uso. O sistema atende aos perfis Cliente, Atendente, Entregador e Administrador e, nesta versão acadêmica, opera exclusivamente com bebidas não alcoólicas e pagamentos demonstrativos.

Os requisitos foram priorizados pelo método MoSCoW: Must (essencial; o sistema não cumpre seu objetivo sem ele), Should (importante, mas não impeditivo), Could (desejável, se houver tempo e recursos) e Won’t (fora do escopo desta versão, registrado para evolução futura).

9.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF01	O sistema deve exibir o catálogo de bebidas não alcoólicas organizado por categoria, com filtros por preço, marca e volume da embalagem.	Must	UC04 / Seção 7.1
RF02	O sistema deve exibir produtos sem estoque com a indicação “em falta”, sem ocultá-los do catálogo, e impedir sua adição ao carrinho.	Must	UC04 / Seção 7.1
RF03	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de usuários, com controle de acesso por perfil (Cliente, Atendente, Entregador e Administrador).	Must	Seção 3
RF04	O sistema deve permitir ao visitante cadastrar uma conta de Cliente com nome, e-mail e senha, validando a unicidade do e-mail.	Must	UC02 / Seção 7.2
RF05	O sistema deve permitir ao Cliente adicionar, remover e alterar a quantidade de produtos no carrinho de compras.	Must	UC01 / Seção 7.3
RF06	O sistema deve calcular o frete e o valor total do pedido antes da finalização da compra.	Must	UC01 / Seção 7.3
RF07	O sistema deve permitir registrar a forma de pagamento demonstrativa (PIX ou cartão), sem realizar cobrança financeira real nesta versão.	Must	UC01 / Seção 7.3
RF08	O sistema deve permitir ao Cliente aplicar, opcionalmente, um cupom de desconto válido durante o checkout.	Could	UC06 / Seção 7.3
RF09	O sistema deve debitar automaticamente o estoque dos produtos a cada pedido criado e validar a disponibilidade antes de concluí-lo (ver RN01).	Must	UC01 / Seção 7.4
RF10	O sistema deve permitir ao Cliente consultar o status de seus pedidos (pendente, confirmado, separado, em rota, entregue ou cancelado).	Should	UC05 / Seção 7.5
RF11	O sistema deve permitir ao Atendente ou Administrador atualizar o status dos pedidos (confirmação e separação) e atribuir um Entregador ativo à entrega.	Must	UC08 / UC11 / UC07
RF12	O sistema deve permitir ao Entregador atualizar o status das entregas que lhe foram atribuídas (saiu para entrega, entregue).	Should	UC03 / Seção 7.6
RF13	O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar, editar e inativar produtos e categorias.	Must	UC09 / Seção 7.7
RF14	O sistema deve permitir ao Administrador consultar e ajustar manualmente o estoque (reposição, perdas e inventário).	Must	UC10 / Seção 7.4
RF15	O sistema deve permitir ao Atendente ou Administrador consultar todos os pedidos e acompanhar as entregas em andamento.	Should	UC11 / Seção 7.6
RF16	O sistema deve gerar relatórios de vendas por período.	Should	UC12 / Seção 7.7
RF17	O sistema deve permitir pedidos com 20 ou mais unidades totais (soma das quantidades de todos os itens), atendendo compras de eventos, respeitando a disponibilidade de estoque.	Should	Seção 4.1
RF18	O sistema deve cancelar, após 30 minutos sem confirmação manual de pagamento demonstrativo, o pedido pendente e restaurar as quantidades debitadas uma única vez (RN07).	Must	UC01 / Seção 7.3
RF19	O sistema deve exibir ao Cliente a localização do Entregador em tempo real no mapa.	Won’t	Fora do escopo (Won’t); localização GPS não implementada nesta versão

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF20	O sistema deve permitir que usuários ativos se autentiquem com e-mail e senha e encerrem a sessão com invalidação do token/sessão.	Must	UC13 / Seção 7.2
RF21	O sistema deve permitir ao Cliente cadastrar, consultar, editar, selecionar como padrão e arquivar os próprios endereços de entrega.	Must	UC14 / UC01
RF22	O sistema deve permitir ao Atendente ou Administrador registrar a confirmação manual do pagamento demonstrativo, com situação, responsável, data/hora e referência.	Must	UC11 / RN12

9.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF01	Legal	O sistema deve observar a LGPD no tratamento de dados pessoais, especialmente nome, e-mail, senha e endereços dos usuários.	Must
RNF02	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash; a comunicação deve usar HTTPS; o acesso às funções internas deve ser restrito por perfil.	Must
RNF03	Integridade	Pedido e baixa do estoque lógico devem ser gravados na mesma transação no banco. Não se presume conferência ou sincronização com o estoque físico.	Must
RNF04	Usabilidade	A interface deve ser responsiva. O relatório registra verificações somente em /, /login, /carrinho, /admin e /entregador, nos viewports 1440×900 e 375×667; as demais rotas e dimensões não foram comprovadas.	Must
RNF05	Integração	Nesta versão acadêmica, o checkout é demonstrativo: a forma de pagamento é registrada e a confirmação é manual. Não há integração com gateway, cobrança real ou armazenamento de dados completos de cartão.	Must
RNF06	Desempenho	Meta: páginas do catálogo devem carregar em até 3 segundos em condições de teste definidas. Validação parcial: a média contínua das execuções ficou em 822 ms no desktop e 298 ms no mobile ; a medição inicial no desktop registrou 3.118 ms (+118 ms acima do limite de 3 s); as chamadas seguintes registraram entre 220 e 282 ms.	Should
RNF07	Disponibilidade	Meta desejada: disponibilização contínua 24/7, com planejamento de manutenção. Não há evidências suficientes de monitoramento ou SLA que comprovem esse nível de disponibilidade.	Should
RNF08	Manutenibilidade	O sistema deve ser desenvolvido com Next.js, TypeScript, Node/Express e MySQL, com código organizado em camadas e documentado.	Should
RNF09	Compatibilidade	Compatibilidade com versões atuais de Chrome, Firefox, Edge e Safari; validado parcialmente pelo fluxo de catálogo → adicionar produto → carrinho nos 4 motores (Chromium, Firefox, WebKit e Edge), permanecendo pendente a homologação do checkout completo e rotas restritas.	Should
RNF10	Privacidade e sessão	A sessão autenticada deve usar cookie HttpOnly, Secure em produção e política SameSite adequada; rotas mutáveis devem validar origem/CSRF.	Must
RNF11	Auditabilidade	Alterações de status, confirmações de pagamento, cancelamentos e movimentações de estoque devem registrar ator, data/hora e motivo ou referência quando aplicável.	Must

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF12	Recuperação e integridade	Falhas no checkout, na baixa/devolução de estoque ou no registro do pagamento devem preservar atomicidade; operações repetidas não podem duplicar movimentações.	Must

9.3 Regras de Negócio

As regras abaixo definem comportamentos internos do sistema. Por não representarem interações diretas entre um ator e o sistema, são apresentadas como pós-condições ou passos dos casos de uso correspondentes.

ID	Regra	Aplica-se a
RN01	A cada pedido criado, o estoque de cada produto comprado é debitado automaticamente na mesma transação. Trata-se de pós-condição de UC01 e não de um caso de uso. O estoque é devolvido em caso de cancelamento (RN07).	UC01
RN02	O e-mail deve ser único globalmente entre todos os usuários, independentemente do perfil. O modelo User.email possui restrição Prisma @unique; o cadastro deve rejeitar duplicidades.	UC02, UC13
RN03	Produtos sem estoque são exibidos como “em falta” e não podem ser adicionados ao carrinho.	UC04, UC01
RN04	Um cupom só pode ser aplicado se estiver ativo e dentro do período de vigência.	UC06
RN05	Quando o pedido passa para SEPARADO, o sistema cria automaticamente o registro de entrega com status AGUARDANDO.	UC08, UC03
RN06	Ao registrar que a entrega saiu (SAIU_PARA_ENTREGA) ou foi concluída (ENTREGUE), o status do pedido é atualizado para EM_ROTA ou ENTREGUE, respectivamente.	UC03
RN07	Pedidos PENDENTE com pagamento PENDENTE há 30 minutos ou mais são cancelados pela rotina de expiração, com devolução transacional e idempotente de estoque, registro de motivo e histórico. A verificação ocorre periodicamente enquanto o servidor está ativo e também em operações selecionadas; não há SLA comprovado para execução exatamente no instante de 30 minutos.	UC01
RN08	A transição do pedido para CONFIRMADO ou SEPARADO somente é permitida quando payment_status = PAGO. As transições EM_ROTA e ENTREGUE são realizadas pelo fluxo de entrega atribuída ao Entregador. Confirmado no serviço order.service.ts.	UC01, UC08
RN09	A entrega só pode ser concluída (ENTREGUE) quando o pagamento demonstrativo já estiver registrado como PAGO. A confirmação para PAGO é registrada manualmente por Atendente ou Administrador (UC11 / RN12), e o sistema valida automaticamente essa condição antes de permitir a conclusão da entrega (UC03).	UC03, UC11
RN10	Cada endereço pertence a um único Cliente. O Cliente só pode consultar, alterar, definir como padrão ou arquivar endereços próprios. Entre endereços ativos, deve existir no máximo um endereço padrão; endereços arquivados não podem ser usados no checkout.	UC14, UC01
RN11	Somente produtos ativos vinculados a categorias ativas e permitidas para o catálogo demonstrativo não alcoólico podem ser consultados publicamente ou incluídos em pedidos. Produtos legados fora do escopo devem permanecer inativos, preservando o histórico.	UC04, UC09, UC01
RN12	A confirmação de pagamento é exclusivamente demonstrativa e manual. Somente usuário autenticado com perfil Atendente ou Administrador pode registrar PAGO (ou ESTORNADO quando houver estorno pendente), informando referência (até 150 caracteres), responsável (actor_id) e data/hora. O registro não representa transação bancária, cobrança ou conciliação financeira real.	UC11, UC08
RN13	O catálogo público deve apresentar somente produtos ativos e categorias ativas. A inativação de categoria não apaga produtos nem itens de pedidos históricos; impede a exibição e novas compras de seus produtos.	UC04, UC09

9.4 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama organiza os casos de uso por perfil de acesso e mantém as associações entre atores e funcionalidades. As especializações UC08 e UC03 apontam para o caso de uso abstrato UC07, que concentra o comportamento comum de atualização de status. O Administrador especializa o Atendente (generalização): herda as associações do Atendente, entre elas UC08, e acrescenta as do gerenciamento de catálogo, estoque e relatórios. As associações foram distribuídas para reduzir cruzamentos e facilitar a leitura.

A baixa de estoque decorrente da compra é uma ação automática do sistema e constitui a regra de negócio RN01, não um caso de uso independente. Todos os casos de uso do diagrama são especificados na Seção 10.

Esta seção, assim como todo o projeto, deverá ser atualizada ao longo do ciclo de vida do sistema, à medida que novas características forem incorporadas ao escopo.

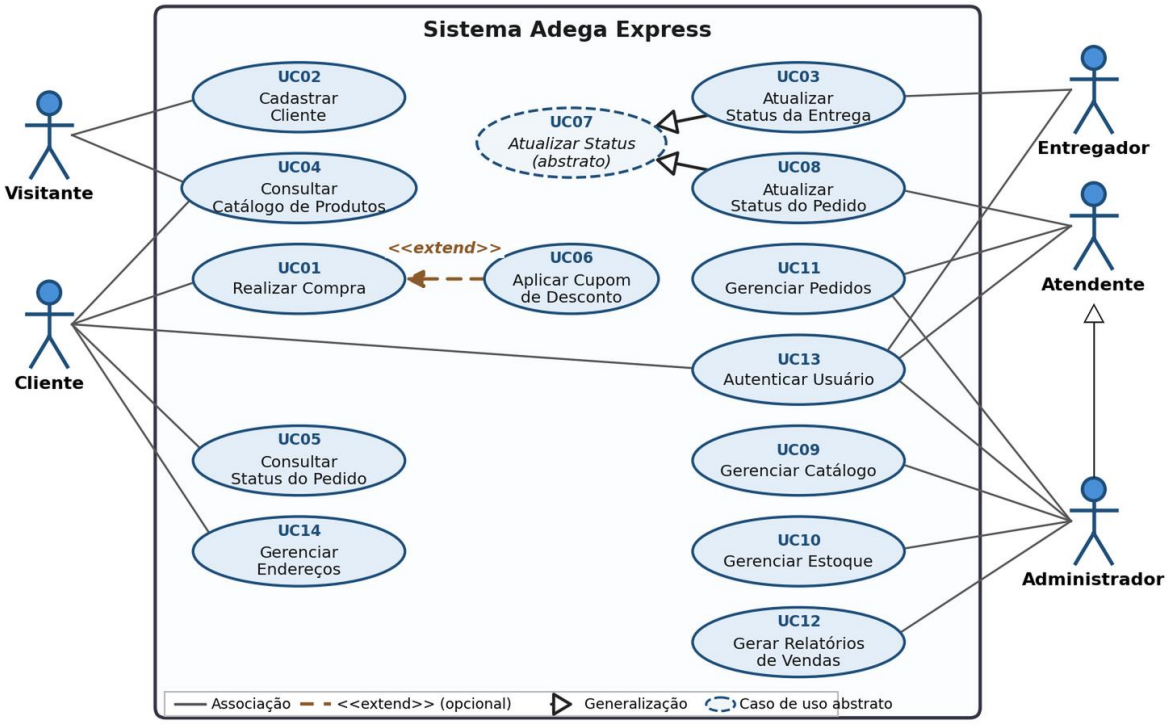


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do Adega Express

10. ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Esta seção detalha, em nível de fluxo de passos, o comportamento de todos os casos de uso do Diagrama de Casos de Uso apresentado na Seção 9.4, seguindo a

estrutura de Descrição, Pré-condições, Pós-condições, Atores, Fluxo Principal, Fluxos Alternativos e Fluxos de Exceção.

10.1 UC01 — Realizar Compra

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Cliente finalizar a compra dos produtos adicionados ao carrinho, incluindo validação do endereço, conferência de estoque, cálculo do total, registro da forma de pagamento demonstrativa e aplicação opcional de cupom.

2. Pré-condições

O Cliente deve estar autenticado no sistema;

O Cliente deve possuir ao menos um endereço de entrega cadastrado.

3. Pós-condições

O pedido é criado com status PENDENTE e o estoque dos produtos é debitado na mesma transação (RN01). Como o checkout é demonstrativo, a confirmação do pagamento é registrada manualmente pela equipe. Se o pagamento não for confirmado dentro do prazo definido, o pedido é cancelado e o estoque é devolvido (RN07).

4. Atores

Cliente.

5. Fluxo Principal

(P01) O Cliente seleciona os itens do carrinho, o endereço de entrega e a forma de pagamento demonstrativa (PIX ou cartão);

(P02) O Cliente confirma a finalização da compra; (E01)

(P03) O sistema valida o endereço de entrega e os dados dos itens selecionados; (E02)

(P04) O sistema verifica a disponibilidade de estoque de cada item do pedido; (E03)

(P05) O sistema calcula o valor total do pedido;

(P06) O sistema cria o pedido com status PENDENTE, registra os itens, debita o estoque na mesma transação e registra a forma de pagamento escolhida como pendente, sem realizar cobrança real; (E05)

(P07) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Aplicar cupom de desconto (extensão — ver UC06)

(P01) O caso de uso se inicia quando o Cliente informa um código de cupom, no (P01) do Fluxo Principal;

(P02) O sistema valida se o cupom está ativo e dentro do período de vigência; (E04)

(P03) O sistema aplica o desconto (percentual ou fixo) sobre o valor total do pedido;

(P04) O caso de uso retorna ao (P03) do Fluxo Principal.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Carrinho vazio

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso o carrinho não possua itens.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro informando que o carrinho está vazio;

(P02) O sistema retorna ao (P01) do Fluxo Principal.

(E02) Endereço inválido ou não pertencente ao Cliente

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso o endereço esteja incompleto, inválido ou não pertença ao Cliente autenticado.

(P01) O sistema informa que o endereço precisa ser corrigido antes da conclusão do pedido;

(P02) O caso de uso é encerrado sem criar o pedido.

(E03) Estoque insuficiente

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso a quantidade solicitada de algum item seja maior que o estoque disponível.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro informando a quantidade disponível em estoque;

(P02) O sistema retorna ao (P01) do Fluxo Principal.

(E04) Cupom inválido ou expirado

No passo (P02) do Fluxo Alternativo (A01), caso o cupom informado não exista, esteja inativo ou fora do período de vigência.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro informando que o cupom é inválido ou está expirado;

(P02) O sistema retorna ao (P03) do Fluxo Principal, desconsiderando o desconto.

(E05) Pagamento não confirmado

Após o (P06) do Fluxo Principal, caso a equipe não registre a confirmação do pagamento simulado dentro do prazo de validade definido para o pedido.

(P01) O sistema altera o status do pedido para CANCELADO;

(P02) O sistema devolve ao estoque as quantidades debitadas (RN07);

(P03) O sistema informa o Cliente sobre o cancelamento;

(P04) O caso de uso é encerrado.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Endereço de entrega	Int (FK)	Seleção	—	Obrigatório
2	Forma de pagamento	Enum	PIX / CARTAO	—	Obrigatório; registro demonstrativo, sem cobrança real. A confirmação é feita em UC11.
3	Código do cupom	Varchar	Texto	50	Opcional
4	Quantidade por item	Int	Numérico	—	Obrigatório, maior que zero
5	Endereço padrão	Boolean	Sim/Não	—	Usado como sugestão inicial; deve pertencer ao Cliente autenticado e estar ativo.

10.2 UC02 — Cadastrar Cliente

1. Descrição

Este caso de uso permite que um visitante crie uma conta de Cliente para acessar a loja, manter seus endereços e acompanhar os pedidos realizados.

2. Pré-condições

O visitante ainda não deve possuir uma conta cadastrada com o mesmo e-mail.

3. Pós-condições

A conta do Cliente é criada com perfil CLIENTE, e o usuário pode autenticar-se no sistema.

4. Atores

Visitante.

5. Fluxo Principal

(P01) O visitante informa nome, e-mail e senha;

(P02) O sistema valida os campos e verifica se o e-mail ainda não está cadastrado; (E01) (E02)

(P03) O sistema armazena a senha em formato protegido e cria a conta com perfil CLIENTE;

(P04) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Dados obrigatórios inválidos

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso algum campo obrigatório esteja ausente ou inválido.

(P01) O sistema apresenta mensagem indicando os campos que precisam ser corrigidos;

(P02) O caso de uso é encerrado sem criar a conta.

(E02) E-mail já cadastrado

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso já exista uma conta associada ao e-mail informado.
(P01) O sistema informa que o e-mail já está em uso;
(P02) O caso de uso é encerrado sem criar uma nova conta.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Nome	Varchar	Texto	100	Obrigatório
2	E-mail	Varchar	E-mail	150	Obrigatório; único
3	Senha	Varchar	Texto protegido	—	Obrigatório; armazenada com hash

10.3 UC03 — Atualizar Status da Entrega

1. Descrição

Este caso de uso permite que o Entregador atribuído a uma entrega atualize seu andamento (saiu para entrega, entregue). Especializa o caso de uso abstrato Atualizar Status.

2. Pré-condições

O pedido deve estar com status SEPARADO, gerando automaticamente um registro de entrega com status AGUARDANDO;

O Entregador deve estar autenticado no sistema.

3. Pós-condições

O status da entrega é atualizado e o status do pedido correspondente é atualizado para EM_ROTA ou ENTREGUE (RN06).

4. Atores

Entregador.

5. Fluxo Principal

(P01) O Entregador acessa a lista de entregas atribuídas a ele;

(P02) O Entregador seleciona a entrega e informa o novo status (SAIU_PARA_ENTREGA ou ENTREGUE); (E01)

(P03) O sistema verifica se a entrega possui Entregador atribuído e se ele é o Entregador autenticado; (E03) (E02)

(P04) O sistema verifica se a transição solicitada é permitida e se o pagamento está PAGO quando o novo status for ENTREGUE; (E04)

(P05) O sistema atualiza o status da entrega e o status do pedido correspondente (EM_ROTA, se SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE, se ENTREGUE);

(P06) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Status inválido

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso o status informado não seja um dos valores aceitos.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro listando os status válidos;

(P02) O sistema retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

(E02) Entrega atribuída a outro Entregador

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso a entrega esteja atribuída a um Entregador diferente do usuário autenticado.

(P01) O sistema nega o acesso à operação;

(P02) O caso de uso é encerrado sem modificar a entrega.

(E03) Entrega sem Entregador atribuído

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso a entrega ainda não possua Entregador atribuído por um Atendente ou Administrador.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro informando que a entrega ainda não foi atribuída;

(P02) O caso de uso é encerrado sem modificar a entrega.

(E04) Pagamento ainda não confirmado

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso o pagamento ainda não esteja registrado como PAGO.

(P01) O sistema impede a transição para ENTREGUE e informa que a equipe deve confirmar o pagamento;

(P02) O caso de uso é encerrado sem modificar o status da entrega.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Status da entrega	Enum	AGUARDANDO / SAIU_PARA_ENTREGA / ENTREGUE	—	Obrigatório

10.4 UC04 — Consultar Catálogo de Produtos

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Visitante ou Cliente visualizar os produtos não alcoólicos cadastrados, organizados por categoria, e filtrá-los por preço, marca e volume da embalagem, conforme a característica 7.1.

2. Pré-condições

Não se aplica; o catálogo pode ser consultado sem autenticação.

3. Pós-condições

A lista pública de produtos é exibida ao Visitante ou Cliente, sem alteração de dados no sistema.

4. Atores

Visitante e Cliente.

5. Fluxo Principal

(P01) O Visitante ou Cliente acessa o catálogo público de produtos;

(P02) O sistema exibe somente produtos e categorias ativos, com nome, marca, preço, volume da embalagem e disponibilidade;

(P03) O Visitante ou Cliente informa critérios de busca ou filtros (categoria, preço, marca e volume da embalagem);

(P04) O sistema apresenta a lista de produtos que atendem aos critérios; (E01)

(P05) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Visualizar produto em falta

(P01) O caso de uso se inicia no (P02) do Fluxo Principal, quando o produto não possui estoque disponível;

(P02) O sistema exibe o produto com a indicação “em falta” e não permite adicioná-lo ao carrinho (RN03);

(P03) O caso de uso retorna ao (P03) do Fluxo Principal.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Nenhum produto encontrado

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso nenhum produto atenda aos critérios informados.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando que nenhum produto foi encontrado;

(P02) O sistema retorna ao (P03) do Fluxo Principal.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Busca por nome	Varchar	Texto	100	Opcional
2	Categoria	Int (FK)	Seleção	---	Opcional
3	Faixa de preço	Decimal	Numérico (R$)	10,2	Opcional; mínimo ≤ máximo
4	Marca	Varchar	Seleção	60	Opcional
5	Volume da embalagem	Int	Numérico (ml)	—	Opcional; maior que zero

10.5 UC05 — Consultar Status do Pedido

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Cliente acompanhar diretamente no sistema o andamento de seus pedidos (pendente, confirmado, separado, em rota, entregue ou cancelado), sem contato com o atendimento.

2. Pré-condições

O Cliente deve estar autenticado no sistema;

O Cliente deve possuir ao menos um pedido realizado.

3. Pós-condições

O status atual do pedido é exibido ao Cliente, sem alteração de dados no sistema.

4. Atores

Cliente.

5. Fluxo Principal

(P01) O Cliente acessa a lista de seus pedidos;

(P02) O sistema exibe os pedidos do Cliente, do mais recente ao mais antigo; (E01)

(P03) O Cliente seleciona o pedido desejado;

(P04) O sistema exibe o status atual (PENDENTE, CONFIRMADO, SEPARADO, EM_ROTA, ENTREGUE ou CANCELADO), os itens e o valor total do pedido;

(P05) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Cliente sem pedidos

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso o Cliente ainda não tenha realizado pedidos.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando que não há pedidos;

(P02) O caso de uso é encerrado.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Pedido	Int (FK)	Seleção	---	Obrigatório; pertence ao Cliente autenticado

10.6 UC06 — Aplicar Cupom de Desconto

1. Descrição

Este caso de uso tem o objetivo de permitir ao Cliente aplicar um cupom de desconto ao pedido durante o checkout. É um caso de uso de extensão (<<extend>>) opcional de Realizar Compra (UC01): só é executado quando o Cliente informa um cupom.

2. Pré-condições

O Cliente deve estar executando o caso de uso Realizar Compra (UC01), com ao menos um item no carrinho.

3. Pós-condições

O desconto é aplicado ao valor total do pedido em andamento.

4. Atores

Cliente.

5. Fluxo Principal

(P01) O Cliente informa o código do cupom;

(P02) O sistema valida se o cupom existe, está ativo e dentro do período de vigência (RN04); (E01)

(P03) O sistema calcula o desconto (percentual ou valor fixo);

(P04) O sistema atualiza e exibe o valor total do pedido com o desconto;

(P05) O caso de uso retorna ao Fluxo Principal de UC01.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Cupom inválido ou expirado

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso o cupom não exista, esteja inativo ou fora da vigência.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro informando que o cupom é inválido ou expirado;

(P02) O caso de uso retorna ao Fluxo Principal de UC01, sem aplicar desconto.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Código do cupom	Varchar	Texto	50	Obrigatório neste caso de uso

10.7 UC07 — Atualizar Status (caso de uso abstrato)

1. Descrição

Este caso de uso abstrato define o comportamento comum de atualização de status, sendo especializado por Atualizar Status do Pedido (UC08) e Atualizar Status da Entrega (UC03). Não é executado diretamente por um ator.

2. Pré-condições

O usuário deve estar autenticado com perfil habilitado para o registro a ser atualizado (Atendente ou Administrador para pedido; Entregador atribuído para entrega).

3. Pós-condições

O novo status do registro é salvo com a data e hora da alteração.

4. Atores

Atendente, Administrador e Entregador (por meio das especializações UC08 e UC03).

5. Fluxo Principal

(P01) O usuário seleciona o registro (pedido ou entrega) a ser atualizado;

(P02) O usuário informa o novo status;

(P03) O sistema verifica se o perfil do usuário tem permissão sobre o registro; (E01)

(P04) O sistema verifica se a transição de status é permitida; (E02)

(P05) O sistema salva o novo status com a data e hora;

(P06) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Usuário sem permissão

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso o perfil do usuário não possa alterar o registro.

(P01) O sistema nega a operação e apresenta uma mensagem de acesso negado;

(P02) O caso de uso é encerrado sem alterar o registro.

(E02) Transição de status inválida

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso o novo status não seja uma transição permitida.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem listando os status válidos;

(P02) O sistema retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Novo status	Enum	Seleção	---	Obrigatório

10.8 UC08 — Atualizar Status do Pedido

1. Descrição

Este caso de uso tem o objetivo de permitir ao Atendente ou Administrador atualizar o andamento do pedido (confirmado, separado). Ao avançar para SEPARADO, o sistema gera automaticamente a entrega aguardando atribuição de Entregador (realizada em UC11). Especializa o caso de uso abstrato Atualizar Status (UC07).

2. Pré-condições

O Atendente ou Administrador deve estar autenticado no sistema;

O pedido deve estar com status PENDENTE ou CONFIRMADO.

3. Pós-condições

O status do pedido é atualizado. Ao ser marcado como SEPARADO, o sistema cria automaticamente o registro de entrega com status AGUARDANDO (RN05), habilitando a atribuição de Entregador em UC11.

4. Atores

Atendente e Administrador.

5. Fluxo Principal

(P01) O Atendente ou Administrador acessa a lista de pedidos em andamento;

(P02) O Atendente ou Administrador seleciona o pedido e informa o próximo status (CONFIRMADO ou SEPARADO), respeitando a situação atual do pedido; (E01)

(P03) O sistema verifica se o pagamento está registrado como PAGO (RN08) e se a transição de status é permitida; (E02) (E03)

(P04) O sistema atualiza o status do pedido;

(P05) Caso o novo status seja SEPARADO, o sistema cria o registro de entrega com status AGUARDANDO;

(P06) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica (a atribuição do Entregador à entrega gerada no passo P05 é realizada por meio do fluxo A01 de UC11 — Gerenciar Pedidos).

7. Fluxos de Exceção

(E01) Status inválido

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso o status informado não seja CONFIRMADO ou SEPARADO.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro listando os status válidos;

(P02) O sistema retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

(E02) Transição não permitida

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso a transição pule etapas ou o pedido já esteja em rota, entregue ou cancelado.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando que a transição não é permitida;

(P02) O caso de uso é encerrado sem alterar o status do pedido.

(E03) Pagamento ainda não confirmado

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso a equipe ainda não tenha registrado o pagamento como PAGO.

(P01) O sistema impede a confirmação ou separação do pedido e informa que o pagamento ainda está pendente;

(P02) O caso de uso é encerrado sem alterar o status do pedido.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Status do pedido	Enum	CONFIRMADO / SEPARADO	---	Obrigatório

10.9 UC09 — Gerenciar Catálogo

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Administrador cadastrar, editar e inativar produtos e categorias do catálogo, conforme a característica 7.7 e o requisito RF13. Os produtos cadastrados devem pertencer ao escopo de bebidas não alcoólicas.

2. Pré-condições

O Administrador deve estar autenticado no sistema.

3. Pós-condições

O catálogo é atualizado: produtos e categorias ativos ficam disponíveis aos Clientes, enquanto itens inativados deixam de ser exibidos sem perder o histórico de pedidos.

4. Atores

Administrador.

5. Fluxo Principal

(P01) O Administrador acessa a gestão de catálogo;

(P02) O sistema exibe a lista de produtos cadastrados;

(P03) O Administrador seleciona a opção de novo produto;

(P04) O Administrador informa os dados do produto;

(P05) O sistema valida os dados; (E01) (E02)

(P06) O sistema salva o produto e o disponibiliza no catálogo;

(P07) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Editar produto

(P01) O caso de uso se inicia no (P03) do Fluxo Principal, quando o Administrador seleciona um produto existente;

(P02) O Administrador altera os dados desejados;

(P03) O caso de uso retorna ao (P05) do Fluxo Principal.

(A02) Inativar produto

(P01) O caso de uso se inicia no (P03) do Fluxo Principal, quando o Administrador opta por inativar um produto;

(P02) O sistema marca o produto como inativo e o remove do catálogo, preservando o histórico de pedidos;

(P03) O caso de uso é encerrado.

(A03) Gerenciar categorias

(P01) O caso de uso se inicia quando o Administrador acessa a opção de categorias;

(P02) O sistema exibe as categorias cadastradas e oferece as opções de cadastrar, editar ou inativar;

(P03) O Administrador informa ou altera o nome da categoria ou seleciona a opção de inativação;

(P04) O sistema valida e salva a operação, atualizando o catálogo;

(P05) O caso de uso retorna ao fluxo principal.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Dados inválidos

No passo (P05) do Fluxo Principal, caso algum campo obrigatório esteja vazio ou inválido.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro indicando os campos incorretos;

(P02) O sistema retorna ao (P04) do Fluxo Principal.

(E02) Produto já cadastrado

No passo (P05) do Fluxo Principal, caso já exista produto com o mesmo nome e marca.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando a duplicidade;

(P02) O sistema retorna ao (P04) do Fluxo Principal.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Nome	Varchar	Texto	100	Obrigatório
2	Marca	Varchar	Texto	60	Obrigatório
3	Categoria	Int (FK)	Seleção	---	Obrigatório
4	Preço	Decimal	Numérico (R$)	10,2	Obrigatório, maior que zero
5	Volume da embalagem (ml)	Int	Numérico (ml)	—	Obrigatório; maior que zero
6	Quantidade inicial	Int	Numérico	---	Obrigatório, maior ou igual a zero
7	Categoria — nome	Varchar	Texto	60	Obrigatório no cadastro ou edição de categoria
8	Categoria — status	Enum	ATIVA / INATIVA	—	Obrigatório; inativação remove do catálogo

10.10 UC10 — Gerenciar Estoque

1. Descrição

Este caso de uso tem o objetivo de permitir ao Administrador consultar o estoque e registrar ajustes manuais (reposição, perdas e inventário). A baixa decorrente de vendas é automática e não faz parte deste caso de uso (RN01).

2. Pré-condições

O Administrador deve estar autenticado no sistema.

3. Pós-condições

A quantidade em estoque do produto é atualizada e a movimentação é registrada com data, responsável e motivo.

4. Atores

Administrador.

5. Fluxo Principal

(P01) O Administrador acessa a gestão de estoque;

(P02) O sistema exibe os produtos com a quantidade atual em estoque;

(P03) O Administrador seleciona o produto;

(P04) O Administrador informa o tipo de movimentação (ENTRADA ou SAIDA), a quantidade e o motivo; (E01)

(P05) O sistema verifica se o estoque resultante não ficará negativo; (E02)

(P06) O sistema atualiza a quantidade e registra a movimentação;

(P07) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Consultar produtos com estoque baixo

(P01) O caso de uso se inicia no (P02) do Fluxo Principal, quando o Administrador filtra os produtos com estoque baixo;

(P02) O sistema exibe somente os produtos abaixo do limite informado;

(P03) O caso de uso retorna ao (P03) do Fluxo Principal.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Quantidade inválida

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso a quantidade não seja um número maior que zero.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro;

(P02) O sistema retorna ao (P04) do Fluxo Principal.

(E02) Estoque negativo

No passo (P05) do Fluxo Principal, caso a movimentação deixe o estoque abaixo de zero.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando o estoque disponível;

(P02) O sistema retorna ao (P04) do Fluxo Principal.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Produto	Int (FK)	Seleção	---	Obrigatório
2	Tipo de movimentação	Enum	ENTRADA / SAIDA	---	Obrigatório
3	Quantidade	Int	Numérico	---	Obrigatório, maior que zero
4	Motivo	Varchar	Texto	200	Obrigatório

10.11 UC11 — Gerenciar Pedidos

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Atendente e ao Administrador (que possuem as mesmas permissões operacionais no backend) consultar todos os pedidos, acompanhar as entregas em andamento, atribuir Entregadores ativos e registrar manualmente a confirmação do pagamento demonstrativo (PAGO) ou do estorno demonstrativo (ESTORNADO). A confirmação de pagamento em UC11 é uma ação manual e demonstrativa da equipe interna (sem gateway financeiro, cobrança real ou devolução bancária), distinta das validações automáticas que o sistema executa ao avançar o pedido (UC08 / RN08) ou concluir a entrega (UC03 / RN09).

2. Pré-condições

O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil ATENDENTE ou ADMINISTRADOR.

3. Pós-condições

O pedido é consultado e, quando aplicável, a situação do pagamento demonstrativo é atualizada manualmente (gravando PaymentRecord com actor_id, status, reference de até 150 caracteres e created_at, além de paid_at quando PAGO) ou a entrega AGUARDANDO recebe o Entregador ativo atribuído.

4. Atores

Atendente e Administrador.

5. Fluxo Principal

(P01) O Atendente ou Administrador acessa a mesa de operações de pedidos;

(P02) O sistema exibe os pedidos, do mais recente ao mais antigo;

(P03) O Atendente ou Administrador filtra os pedidos por status ou período; (E01)

(P04) O Atendente ou Administrador seleciona um pedido;

(P05) O sistema exibe os detalhes: Cliente, itens, pagamento, status do pedido e status da entrega;

(P06) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Atribuir entregador

(P01) O caso de uso se inicia no (P05) do Fluxo Principal, quando o pedido está SEPARADO e a entrega está AGUARDANDO;

(P02) O Atendente ou Administrador seleciona o Entregador responsável;

(P03) O sistema registra a atribuição na entrega; (E02)

(P04) O caso de uso retorna ao (P05) do Fluxo Principal.

(A02) Acompanhar entregas em andamento

(P01) O caso de uso se inicia no (P03) do Fluxo Principal, quando o Atendente ou Administrador filtra as entregas com status SAIU_PARA_ENTREGA;

(P02) O sistema exibe as entregas em andamento com o Entregador responsável;

(P03) O caso de uso retorna ao (P04) do Fluxo Principal.

(A03) Registrar pagamento demonstrativo

(P01) O caso de uso se inicia quando o Atendente ou Administrador seleciona um pedido cujo payment_status está PENDENTE (para confirmar pagamento como PAGO) ou ESTORNO_PENDENTE (para concluir estorno demonstrativo como ESTORNADO);

(P02) O responsável consulta a evidência ou referência informada no processo demonstrativo;

(P03) O responsável registra a confirmação manual, informando a situação (PAGO ou ESTORNADO) e a referência do pagamento (até 150 caracteres); (E03)

(P04) O sistema valida as regras de transição, atualiza payment_status (definindo paid_at quando PAGO) e grava um registro auditável em PaymentRecord (RegistroPagamento) com order_id, status, actor_id, reference e created_at;

(P05) O sistema retorna ao detalhe do pedido, que passa a poder avançar para CONFIRMADO conforme RN08.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Nenhum pedido encontrado

No passo (P03) do Fluxo Principal, caso nenhum pedido atenda ao filtro.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando que nenhum pedido foi encontrado;

(P02) O sistema retorna ao (P03) do Fluxo Principal.

(E02) Entrega já em andamento

No passo (P03) do Fluxo Alternativo (A01), caso a entrega já esteja com status SAIU_PARA_ENTREGA ou ENTREGUE.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando que não é possível alterar o Entregador;

(P02) O sistema retorna ao (P05) do Fluxo Principal.

(E03) Situação de pagamento incompatível, pedido cancelado ou perfil sem acesso operacional

No passo (P03) do Fluxo Alternativo (A03), caso o pedido esteja CANCELADO ou com payment_status diferente de PENDENTE ao tentar confirmar PAGO (HTTP 409), caso não esteja em ESTORNO_PENDENTE ao tentar registrar ESTORNADO (HTTP 409), ou caso o solicitante não possua perfil ATENDENTE ou ADMINISTRADOR (HTTP 403).

(P01) O sistema rejeita a operação sem criar novo registro de pagamento;

(P02) O sistema informa o motivo e mantém o histórico existente.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Status do pedido	Enum	PENDENTE / CONFIRMADO / SEPARADO / EM_ROTA / ENTREGUE / CANCELADO	—	Opcional no filtro de consulta; transições seguem RN08
2	Período	Date	AAAA-MM-DD (exibido como DD/MM/AAAA)	—	Opcional no filtro de consulta (from / to)
3	Entregador	Int (FK)	Seleção (usuário ENTREGADOR ativo)	—	Obrigatório no fluxo A01 (PATCH /deliveries/:id/assign)
4	Situação do pagamento	Enum	PENDENTE / PAGO / ESTORNO_PENDENTE / ESTORNADO	—	Enum PaymentStatus no Prisma; PAGO e ESTORNADO são registrados manualmente por Atendente ou Administrador (RN12)
5	Referência de pagamento	Varchar	Texto	150	Obrigatória na confirmação manual (schemas.payment: text(150) e VarChar(150)); não representa transação financeira real
6	Responsável pela confirmação	Int (FK)	Usuário interno (ATENDENTE ou ADMINISTRADOR)	—	Extraído do token autenticado e gravado em actor_id (PaymentRecord)
7	Data/hora da confirmação	DateTime	Data e hora (UTC)	—	Gravada automaticamente pelo servidor em paid_at (Order) e created_at (PaymentRecord)

10.12 UC12 — Gerar Relatórios de Vendas

1. Descrição

Este caso de uso tem o objetivo de permitir ao Administrador gerar relatórios de vendas de um período, conforme a característica 7.7.

2. Pré-condições

O Administrador deve estar autenticado no sistema.

3. Pós-condições

O relatório de vendas do período é exibido, sem alteração de dados no sistema.

4. Atores

Administrador.

5. Fluxo Principal

(P01) O Administrador acessa a área de relatórios;

(P02) O Administrador informa o período e, opcionalmente, o agrupamento (produto, categoria ou forma de pagamento); (E01)

(P03) O sistema consulta os pedidos no período e considera como receita somente aqueles cujo pagamento esteja registrado como PAGO; pedidos PENDENTE ou CANCELADO não compõem a receita.

(P04) O sistema exibe a receita dos pedidos pagos, a quantidade de pedidos pagos, o ticket médio e os produtos mais vendidos; (E02)

(P05) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Período inválido

No passo (P02) do Fluxo Principal, caso a data final seja anterior à data inicial.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem de erro;

(P02) O sistema retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

(E02) Nenhuma venda no período

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso não existam pedidos que atendam aos status e ao período definidos no fluxo principal.

(P01) O sistema apresenta uma mensagem informando que não há vendas no período;

(P02) O caso de uso é encerrado sem gerar relatório de vendas.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Data inicial	Date	DD/MM/AAAA	---	Obrigatório
2	Data final	Date	DD/MM/AAAA	---	Obrigatório; maior ou igual à data inicial
3	Agrupar por	Enum	PRODUTO / CATEGORIA / PAGAMENTO	---	Opcional; considerar apenas pagamentos PAGO para receita e ticket médio

10.13 UC13 — Autenticar Usuário

1. Descrição

Este caso de uso permite que um usuário com conta ativa acesse o sistema por meio de e-mail e senha. Após autenticação, o sistema identifica o perfil (CLIENTE, ATENDENTE, ENTREGADOR ou ADMINISTRADOR) e libera somente as funcionalidades autorizadas.

2. Pré-condições

O usuário deve possuir conta cadastrada e ativa.

3. Pós-condições

Uma sessão autenticada é estabelecida: o backend emite o JWT (contendo perfil e token_version) em cookie HttpOnly (Secure em produção) e no corpo da resposta; o frontend (AuthContext) também armazena token e user em localStorage para estado

local da interface, cabendo ao backend validar o token e a versão da sessão a cada requisição.

4. Atores

Cliente, Atendente, Entregador e Administrador.

5. Fluxo Principal

(P01) O usuário acessa a tela de login;

(P02) O usuário informa e-mail e senha; (E01)

(P03) O sistema valida os dados, verifica a existência e a situação ativa da conta e compara a senha com o hash armazenado; (E02)

(P04) O sistema cria a sessão autenticada e retorna o perfil do usuário;

(P05) A interface direciona o usuário à área correspondente ao seu perfil;

(P06) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Encerrar sessão

(P01) O usuário aciona a opção Sair;

(P02) O sistema invalida a sessão no servidor (incrementando token_version), remove o cookie HttpOnly e limpa token e user do localStorage no cliente;

(P03) A interface retorna à área pública.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Credenciais inválidas

No passo (P03), caso o e-mail ou a senha não correspondam.

(P01) O sistema apresenta mensagem genérica de autenticação inválida, sem revelar se o e-mail existe;

(P02) O caso de uso retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

(E02) Conta inativa

No passo (P03), caso a conta esteja desativada.

(P01) O sistema bloqueia a autenticação e registra o evento de segurança;

(P02) O caso de uso é encerrado sem criar sessão.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	E-mail	Varchar	E-mail	255	Obrigatório
2	Senha	Varchar	Texto	---	Obrigatório (comparação com hash)
3	Perfil	Enum	Seleção	---	Retornado pelo backend; nunca escolhido no login

10.14 UC14 — Gerenciar Endereços

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Cliente cadastrar, consultar, editar, selecionar como padrão e arquivar seus endereços de entrega. Os endereços são utilizados no cálculo de frete e na criação do pedido.

2. Pré-condições

O Cliente deve estar autenticado no sistema.

3. Pós-condições

O endereço é salvo associado ao Cliente autenticado. Endereços arquivados permanecem no histórico, mas não podem ser selecionados em novos pedidos.

4. Atores

Cliente.

5. Fluxo Principal

(P01) O Cliente acessa a área de endereços;

(P02) O sistema exibe apenas os endereços não arquivados pertencentes ao Cliente;

(P03) O Cliente seleciona cadastrar novo endereço;

(P04) O Cliente informa logradouro, número, complemento opcional, bairro, cidade, UF e CEP; (E01)

(P05) O sistema valida os campos e grava o endereço associado ao usuário autenticado;

(P06) O caso de uso é encerrado.

6. Fluxos Alternativos

(A01) Editar endereço

(P01) O Cliente seleciona um endereço próprio;

(P02) O Cliente altera os dados;

(P03) O sistema valida a propriedade do registro e salva as alterações;

(P04) O caso de uso retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

(A02) Definir endereço padrão

(P01) O Cliente seleciona um endereço ativo e escolhe Tornar padrão;

(P02) O sistema define o endereço escolhido como padrão e remove a marcação de padrão dos demais endereços ativos;

(P03) O caso de uso retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

(A03) Arquivar endereço

(P01) O Cliente seleciona um endereço próprio e escolhe Arquivar;

(P02) O sistema marca o endereço como arquivado sem apagar seu histórico;

(P03) O sistema garante que endereço arquivado não possa ser usado em checkout;

(P04) O caso de uso retorna ao (P02) do Fluxo Principal.

7. Fluxos de Exceção

(E01) Dados inválidos

No passo (P04) do Fluxo Principal, caso algum campo obrigatório esteja ausente ou inválido.

(P01) O sistema apresenta os campos que precisam ser corrigidos;

(P02) O caso de uso retorna ao (P04) do Fluxo Principal.

(E02) Endereço não pertence ao Cliente

Em qualquer operação de consulta, edição, definição como padrão ou arquivamento, caso o endereço não pertença ao Cliente autenticado.

(P01) O sistema nega a operação sem revelar dados de terceiros;

(P02) O sistema encerra a operação sem alterar o registro.

8. Informações complementares de campos

Nº	Nome do Campo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
1	Logradouro	Varchar	Texto	255	Obrigatório
2	Número	Varchar	Texto	20	Obrigatório
3	Complemento	Varchar	Texto	120	Opcional
4	Bairro	Varchar	Texto	120	Obrigatório
5	Cidade	Varchar	Texto	120	Obrigatório
6	UF	Char	UF	2	Obrigatório
7	CEP	Varchar	99999-999	9	Obrigatório
8	Endereço padrão	Boolean	Sim/Não	---	Define o endereço padrão ativo do Cliente
9	Arquivado	Boolean	Sim/Não	---	Oculta de novos pedidos preservando histórico

11. DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes apresenta as principais entidades do domínio, com atributos tipados, operações representativas e multiplicidades explícitas. Usuario mantém o perfil por meio do enum Role; Endereco pertence a Usuario; Categoria agrupa Produto; Pedido relaciona usuário, endereço e cupom opcional; ItemPedido preserva os dados do produto no momento da compra. RegistroPagamento registra confirmações demonstrativas, enquanto Entrega, MovimentacaoEstoque e HistoricoPedido representam os registros operacionais e de auditoria. Os tipos e operações compõem o modelo conceitual do domínio. No banco físico (schema.prisma), permanecem como colunas legadas/opcionais birth_date e cpf em User (a API de cadastro deixou de aceitá-las em 11/11/2026 e elas permanecem nulas, sem uso), abv_percent permanece travado em zero pelas regras do sistema (Product) e são mantidos campos técnicos de auditoria, idempotência e snapshot (como actor_id, paid_at, idempotency_key, address_snapshot, product_name_snapshot e unit_price_snapshot).

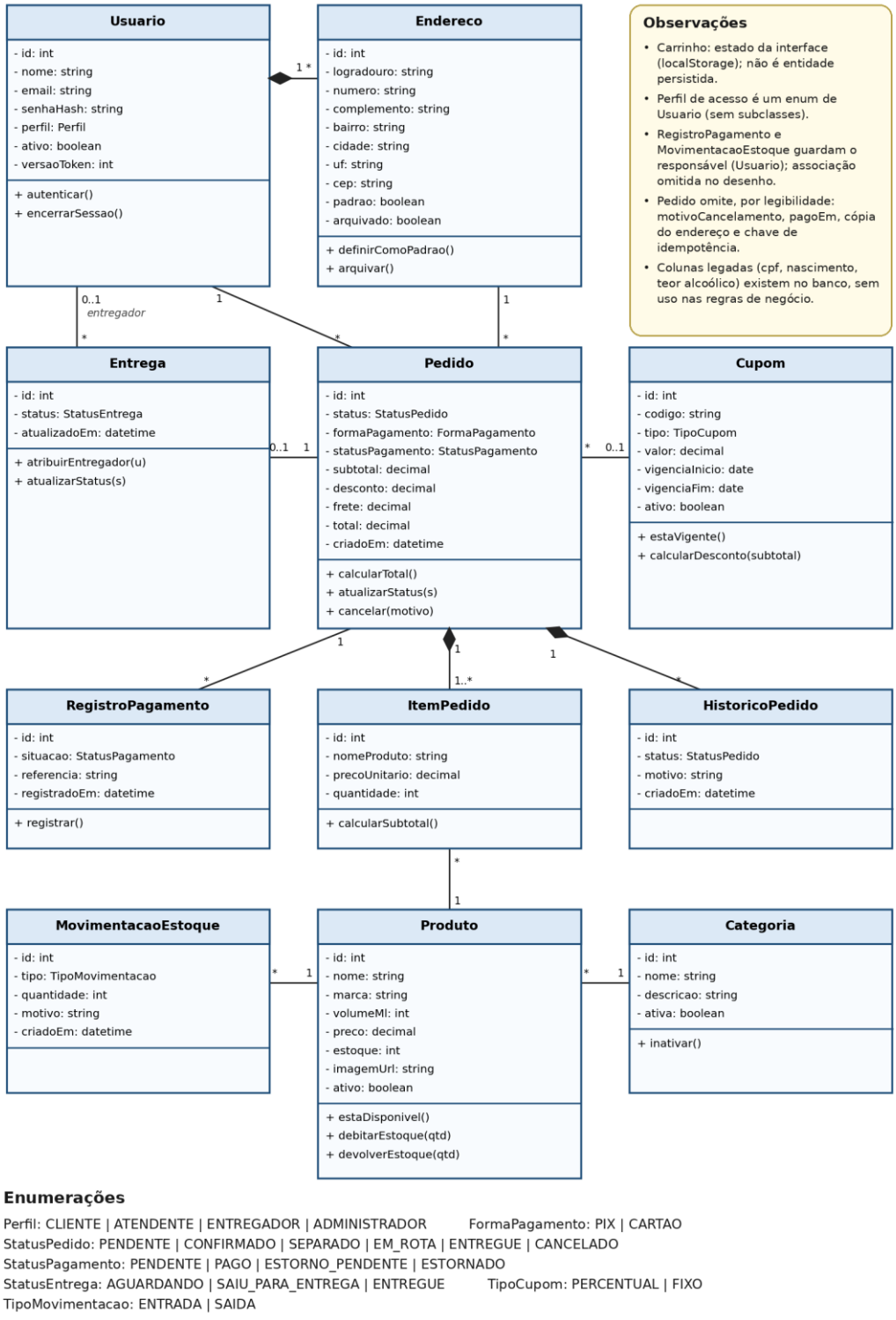


Figura 2 — Diagrama de Classes do Adega Express

12. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Os diagramas de sequência detalham a troca de mensagens entre usuário, interface web, API e banco de dados nos principais fluxos. O checkout, a confirmação

manual de pagamento e os relatórios são demonstrativos, sem cobrança ou receita financeira real.

12.1 Cadastro de Cliente

Representa o cadastro realizado pelo Visitante, que passa a ter perfil de Cliente após a validação dos dados e a criação da conta.

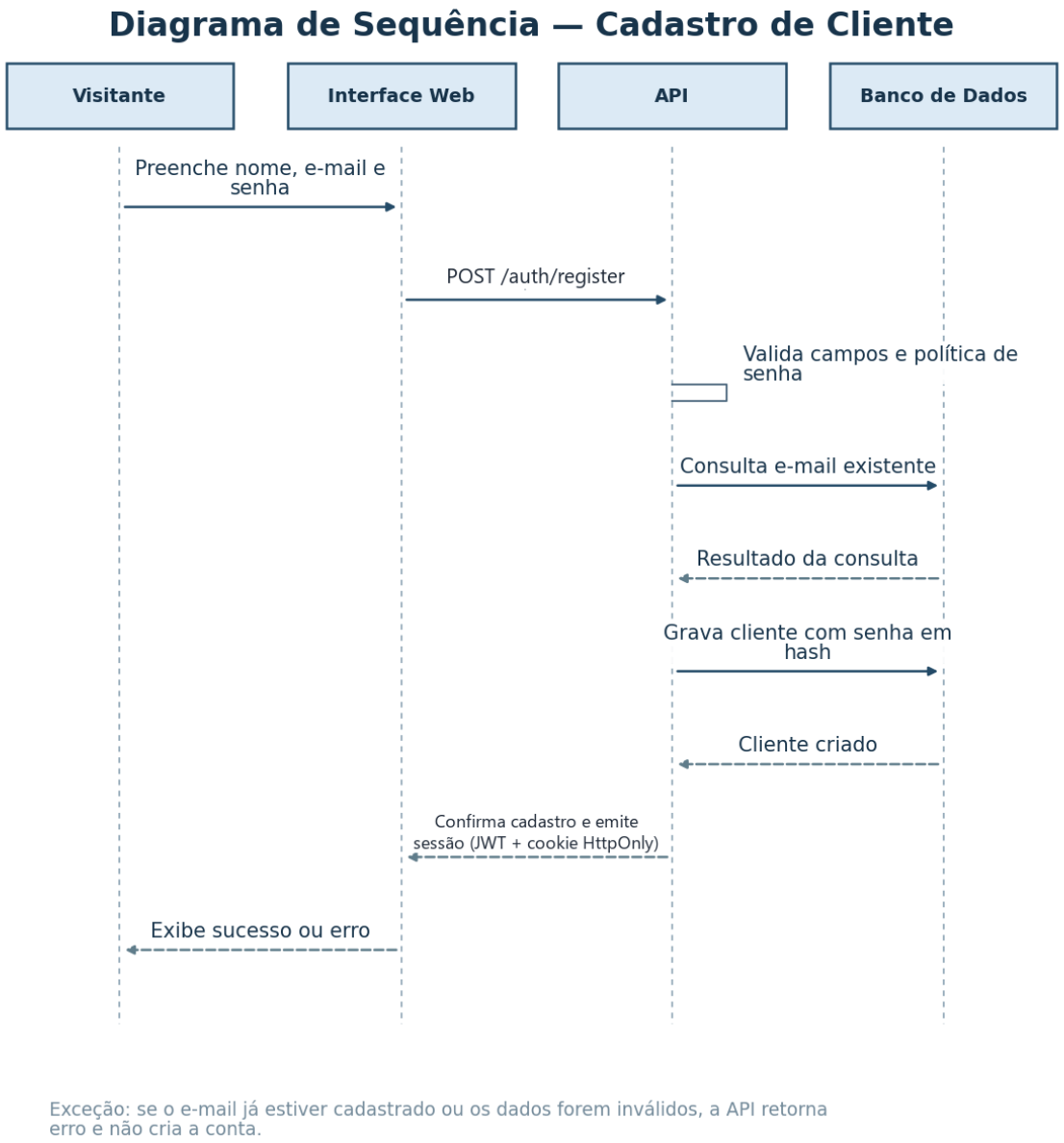


Figura 3 — Diagrama de Sequência: Cadastro de Cliente

12.2 Realizar Compra

Representa UC01, com a extensão opcional de cupom (UC06), a validação do endereço e a baixa automática do estoque na mesma transação (RN01).

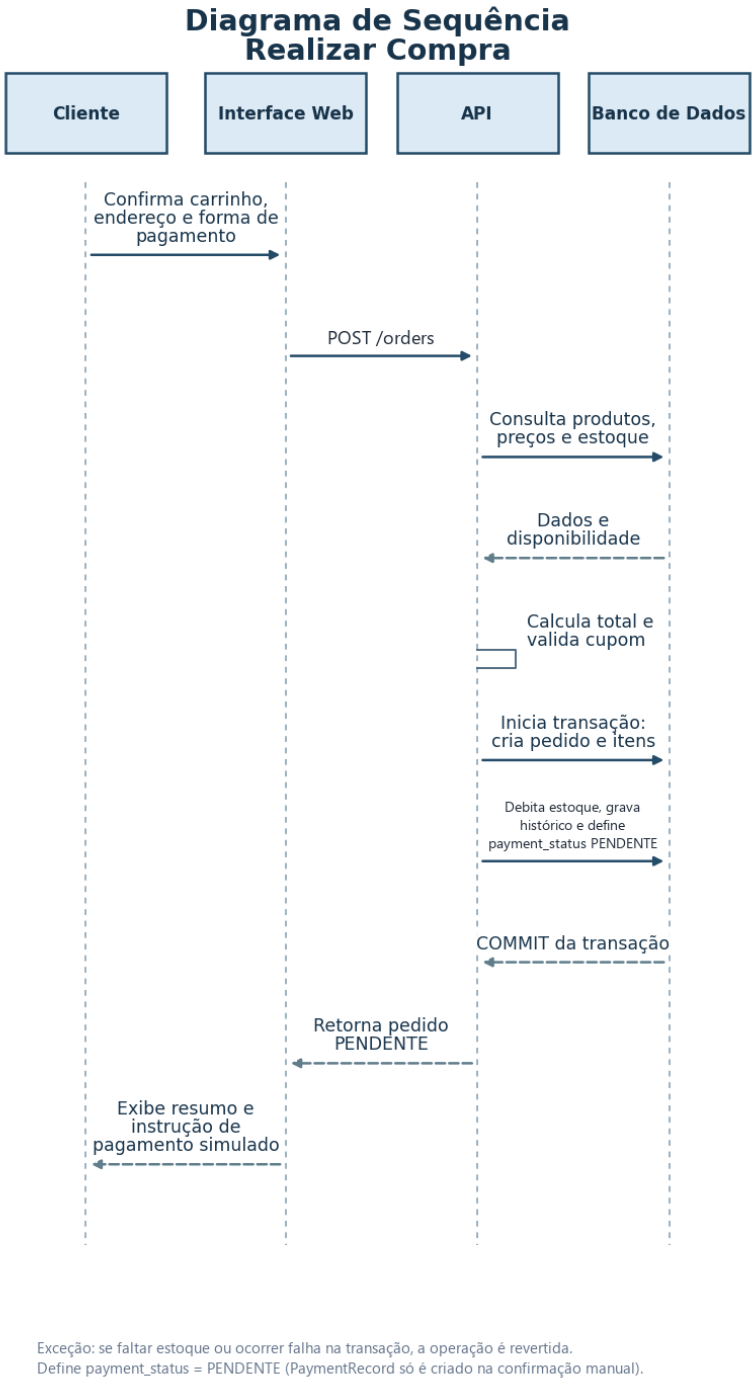


Figura 4 — Diagrama de Sequência: Realizar Compra

12.3 Atualizar Status da Entrega

Representa UC03, com as verificações de status e de atribuição da entrega ao Entregador, além da validação do pagamento antes da conclusão (RN09).

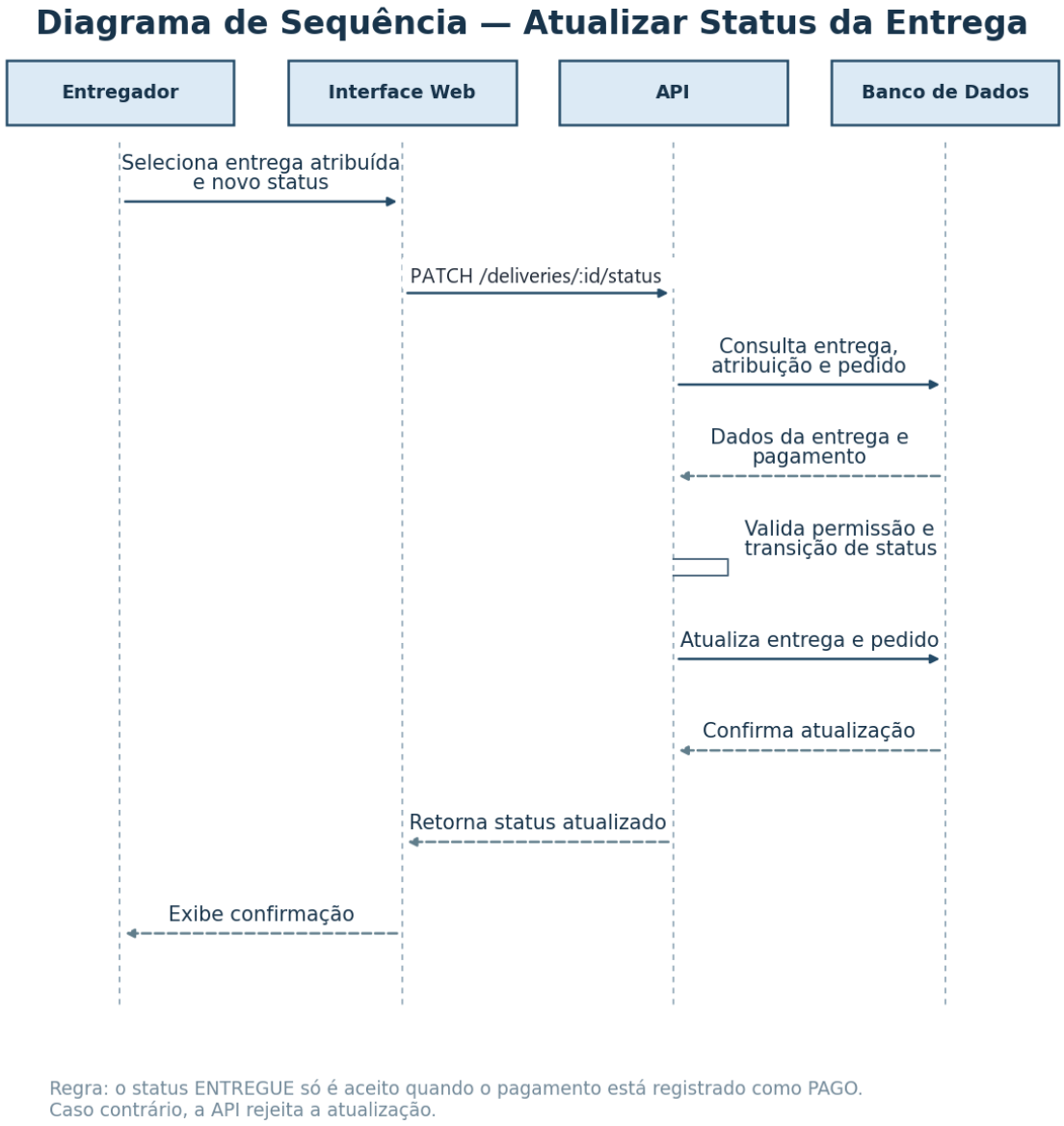


Figura 5 — Diagrama de Sequência: Atualizar Status da Entrega

12.4 Autenticar Usuário

Representa UC13: validação de credenciais, verificação de conta ativa, criação de sessão protegida e encerramento de sessão.

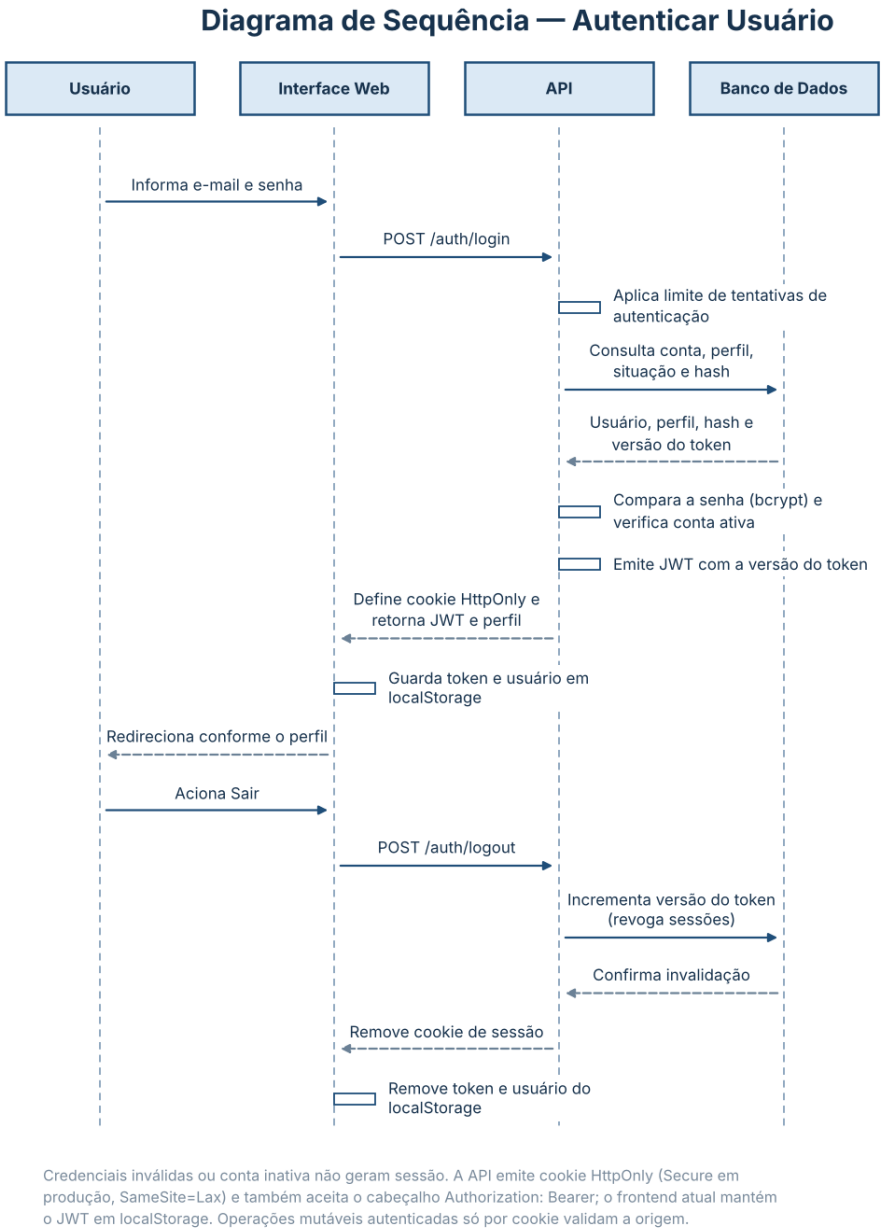


Figura 6 — Diagrama de Sequência: Autenticar Usuário

12.5 Registrar Pagamento Demonstrativo (UC11 / RN12)

Representa a Figura 7 — Diagrama de Sequência: Registrar Pagamento Demonstrativo (UC11 / RN12), correspondente ao fluxo A03 de UC11: o Atendente ou Administrador informa a referência (até 150 caracteres) e envia PATCH /orders/:id/payment; a API valida o perfil (HTTP 403 se não pertencer a ATENDENTE ou ADMINISTRADOR) e o estado do pedido/pagamento (HTTP 409 se o pedido estiver CANCELADO ou payment_status diferente de PENDENTE), grava payment_status = PAGO, paid_at e PaymentRecord em transação, e executa a rotina expirePendingOrders() a cada 60 segundos enquanto o processo do servidor está ativo para cancelar pedidos pendentes vencidos há 30 minutos (RN07). Não ocorre cobrança financeira externa.

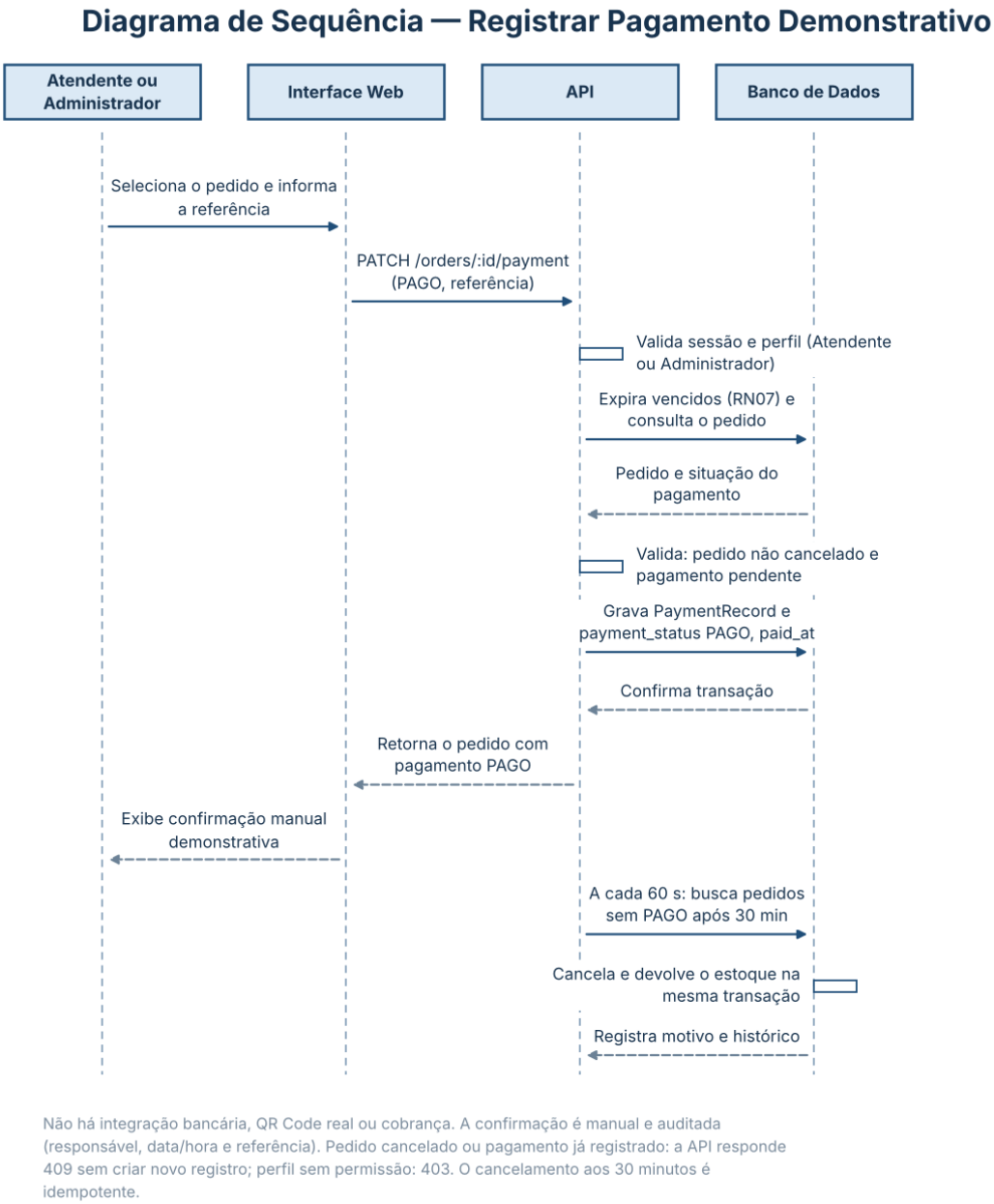


Figura 7 — Diagrama de Sequência: Registrar Pagamento Demonstrativo (UC11 / RN12).

13. PROTÓTIPO

13.1 Escopo do Protótipo

O protótipo visual contempla: catálogo de bebidas não alcoólicas; detalhes do produto; cadastro e autenticação; carrinho e checkout demonstrativo; endereços; acompanhamento de pedidos; operações do Atendente; painel do Entregador; e painel administrativo para pedidos, catálogo, estoque e relatórios. As telas estão catalogadas na Seção 13.3 e as capturas constam na Seção 13.2.

13.2 Telas do Protótipo

As capturas T01 a T15 (acrescidas das visões complementares T08 parte 2 e T13b) foram consolidadas com dados consistentes de demonstração e banco populado, com dados anônimos (cliente@adegaexpress.com etc.) e sem itens fictícios de teste. Separação entre frontend e backend no ambiente publicado: as telas operacionais críticas — sacola (T05), checkout (T06), histórico de pedidos (T08), painel do atendente (T09), painel do entregador (T10, exibindo entrega ativa atribuída ao entregador #9 com botão de avanço) e detalhe do pedido (T15, com dados do pedido #120002 carregados em status SEPARADO e zero skeletons) — foram validadas diretamente na instância pública oficial. O frontend executa na Vercel no commit ecdc2e3 (HEAD de main) e o backend executa no Render no commit a4c861b; o histórico Git confirma que os commits posteriores a a4c861b alteraram exclusivamente o diretório do frontend, sendo o código do backend 100% idêntico entre a4c861b e ecdc2e3 (comprovado pelo historico Git onde o codigo do backend e rigorosamente identico entre a4c861b e ecdc2e3). O registro técnico de cada captura consta em docs/evidencias/2026-11-10/capturas/ e na evidência D5. As imagens comprovam a apresentação visual das interfaces, e a validação funcional e técnica de cada requisito é demonstrada nas matrizes das Seções 14 e 15.

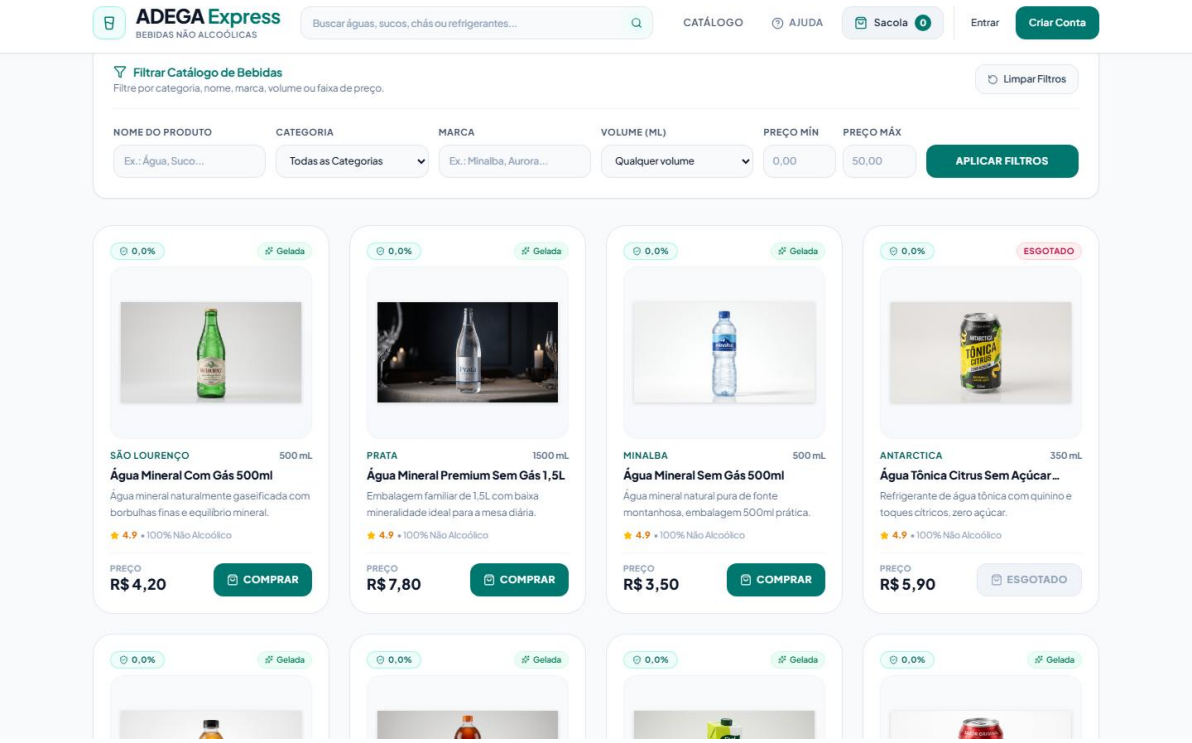


Figura 8 — T01 · Catálogo de produtos com filtros e produto esgotado (RF01, RF02 · UC04)

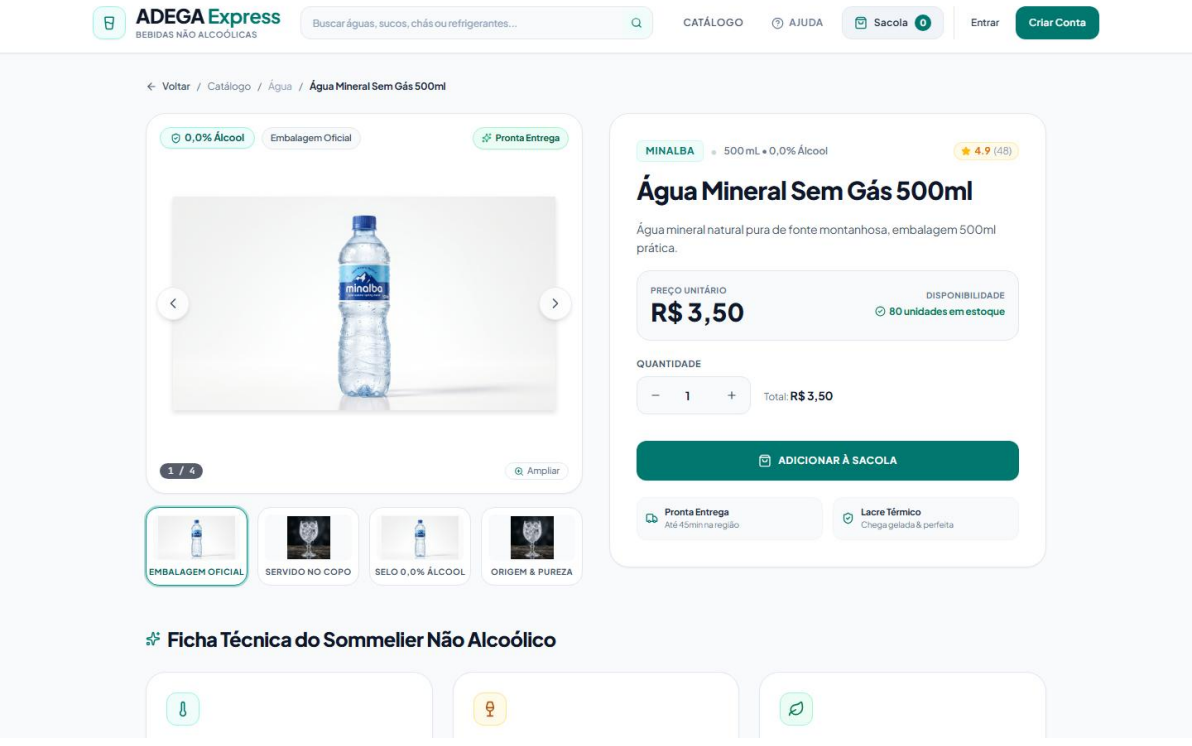


Figura 9 — T02 · Detalhe do produto (RF01, RF05 · UC04, UC01)

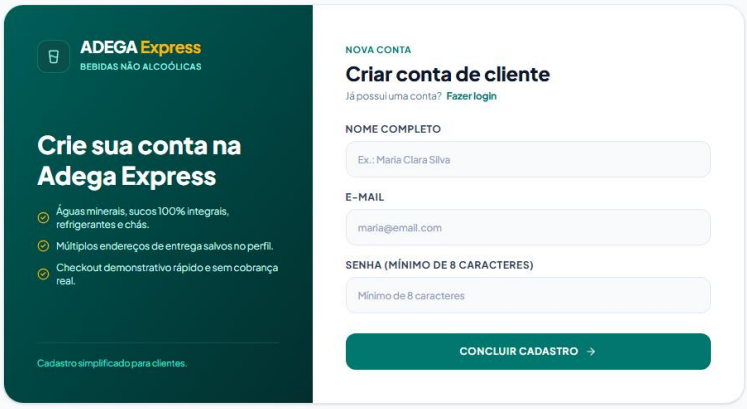


Figura 10 — T03 · Cadastro de Cliente (RF04 · UC02)

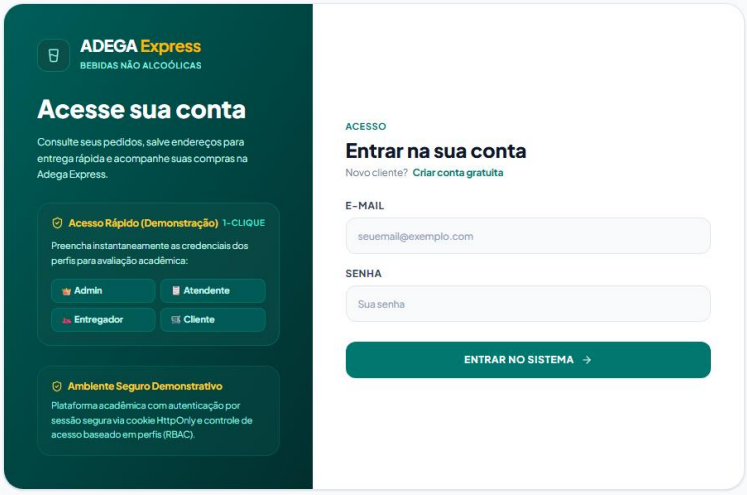


Figura 11 — T04 · Login (RF03, RF20 · UC13)

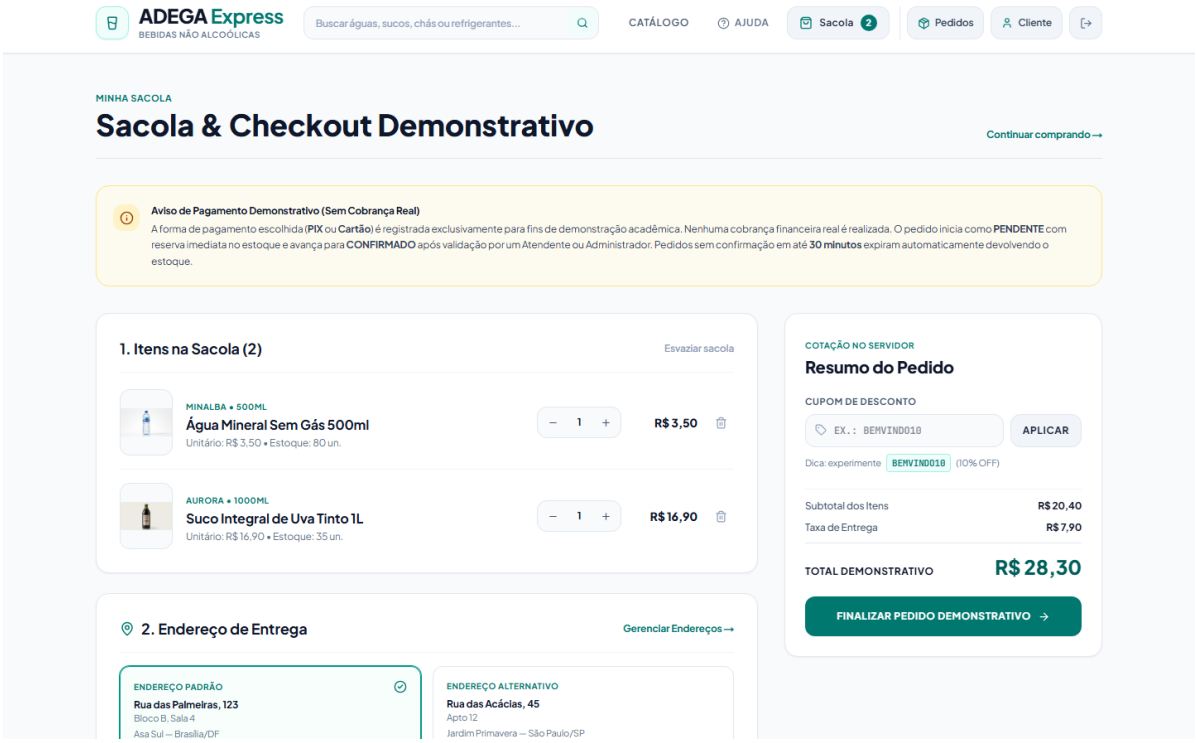


Figura 12 — T05 · Carrinho de compras (RF05, RF17 · UC01)

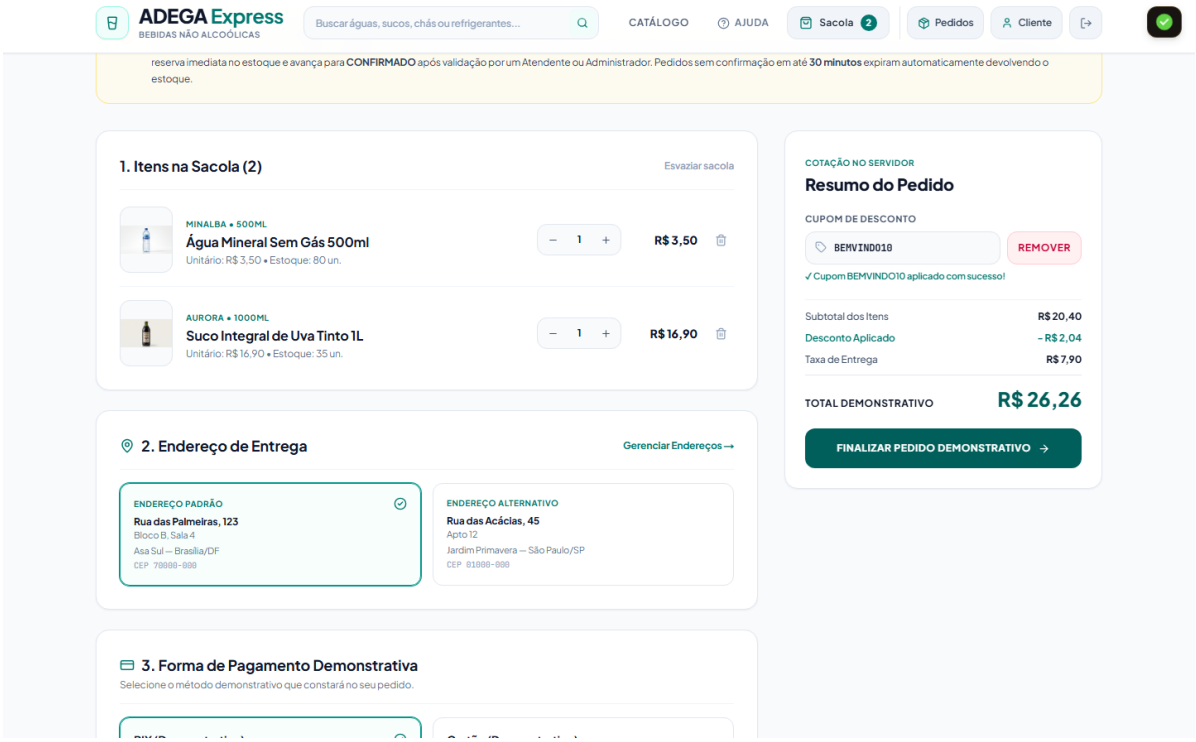


Figura 13 — T06 · Checkout demonstrativo com cupom aplicado, taxa de entrega e forma de pagamento (RF06 a RF09, RF21 · UC01, UC06)

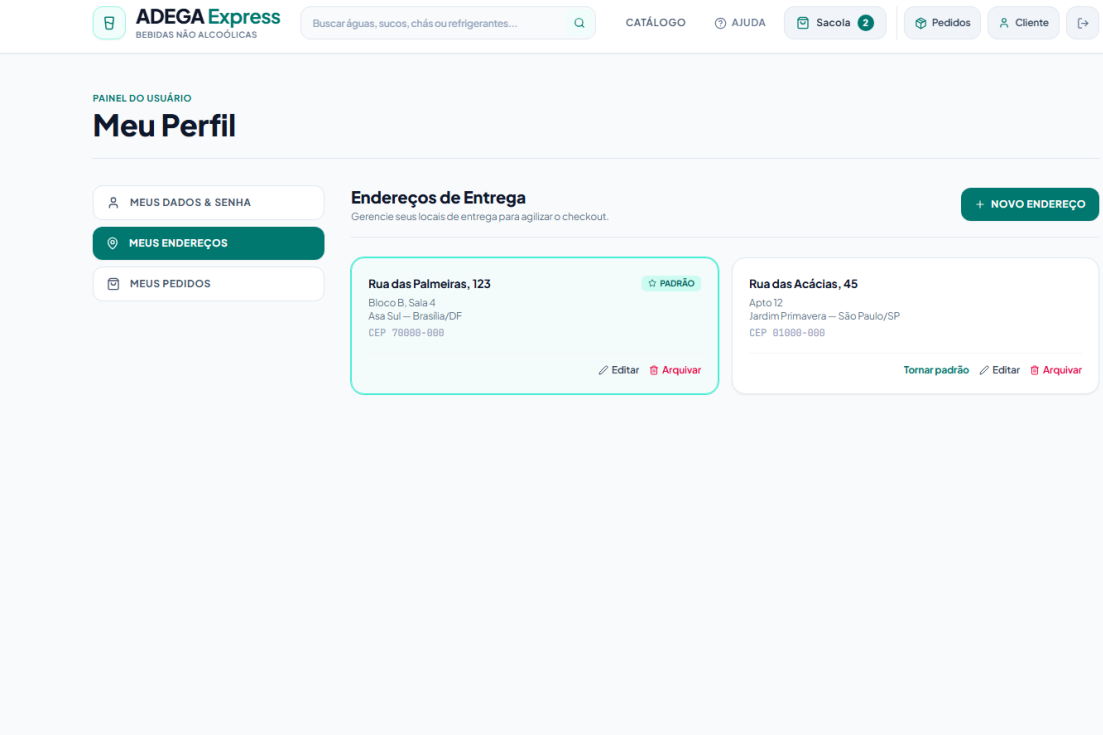


Figura 14 — T07 · Meus endereços (RF21 · UC14)

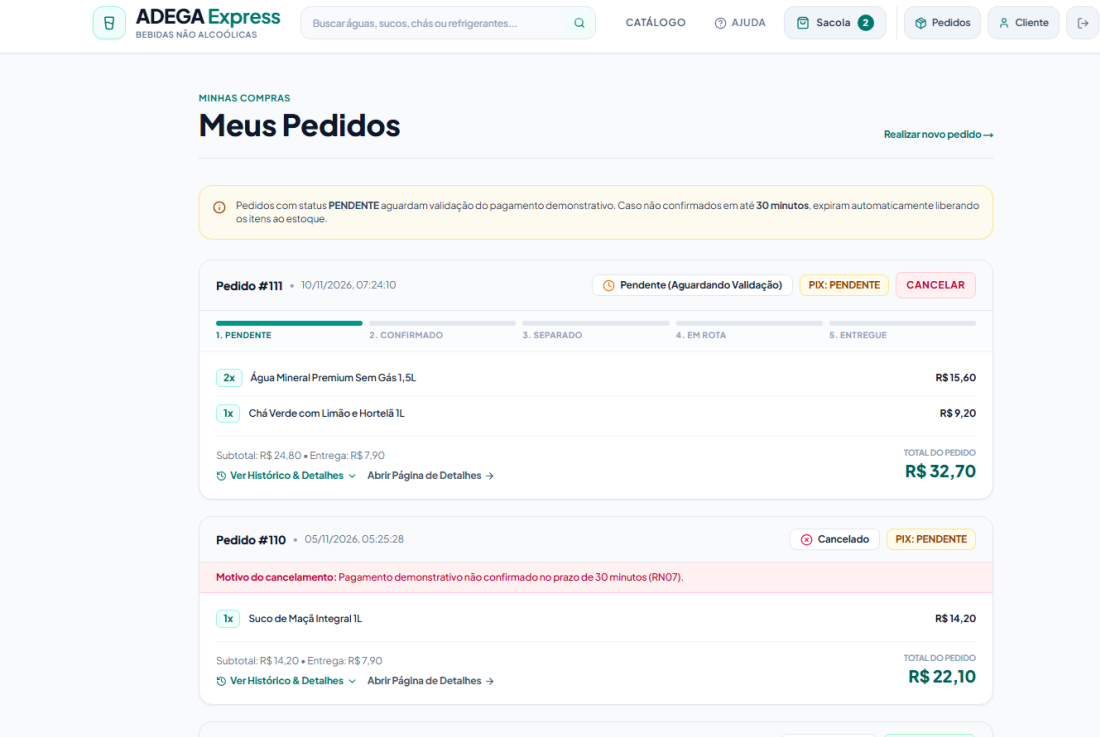


Figura 15 — T08 · Meus pedidos, parte 1 de 2: pedidos pendentes e cancelado (RF10, RF18 · UC05)

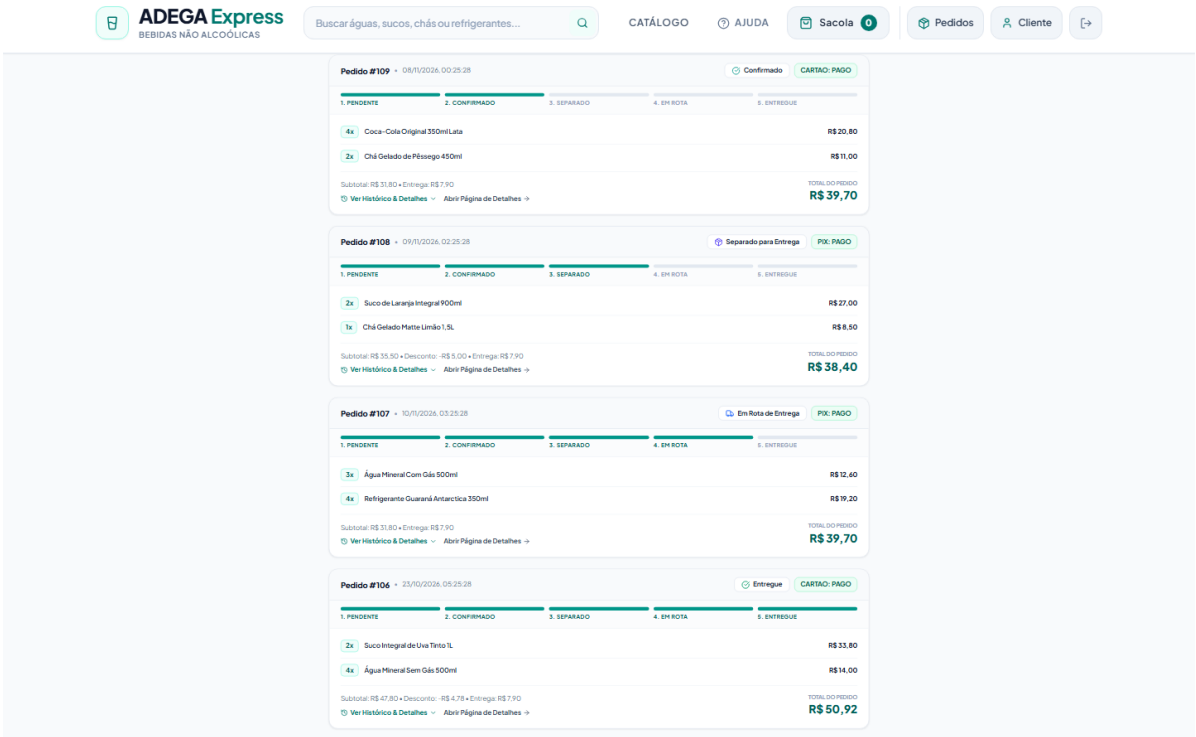


Figura 16 — T08 · Meus pedidos, parte 2 de 2: pedidos confirmado, separado, em rota e entregue (RF10 · UC05)

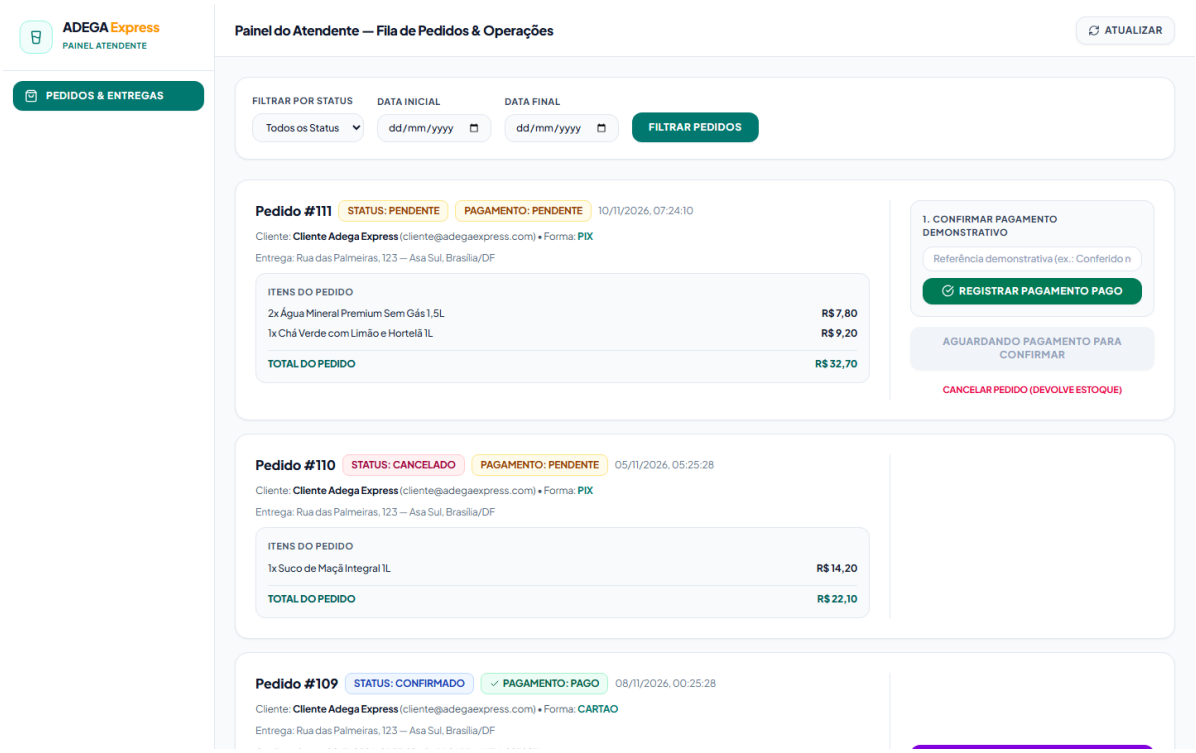


Figura 17 — T09 · Painel do Atendente: fila de pedidos e confirmação de pagamento (RF03, RF11, RF15, RF22 · UC07, UC08, UC11)

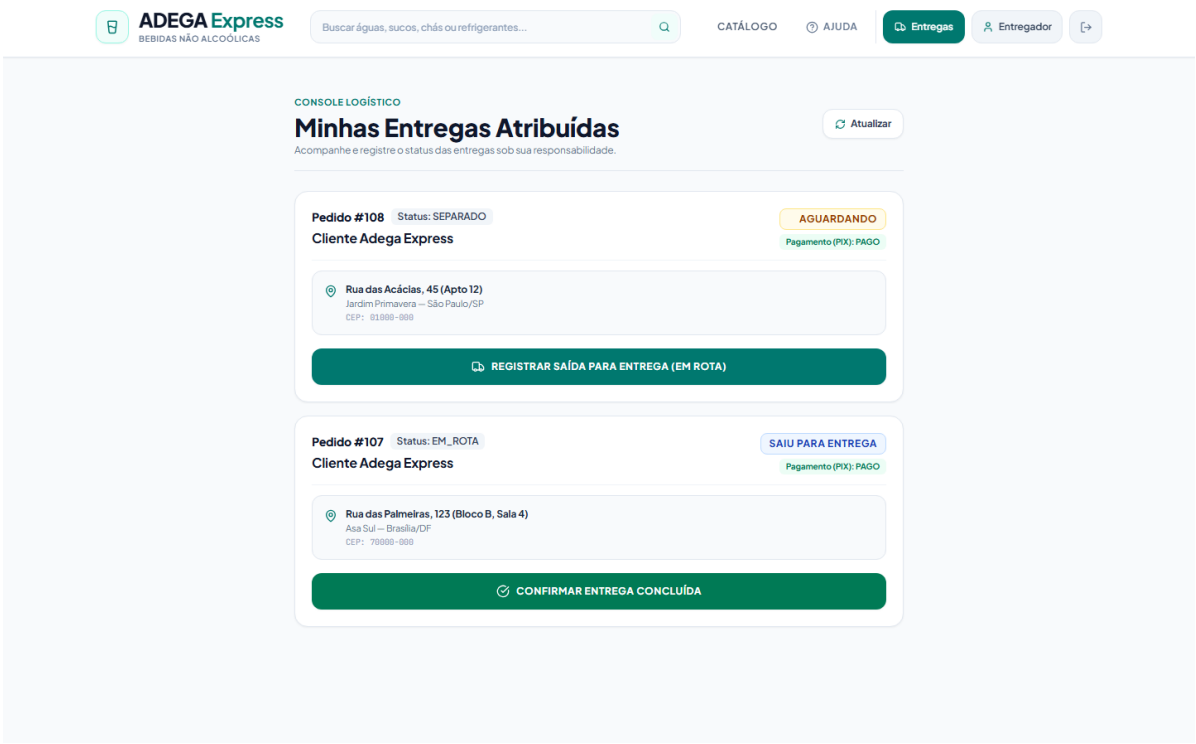


Figura 18 — T10 · Painel do Entregador (RF03, RF12 · UC03, UC07)

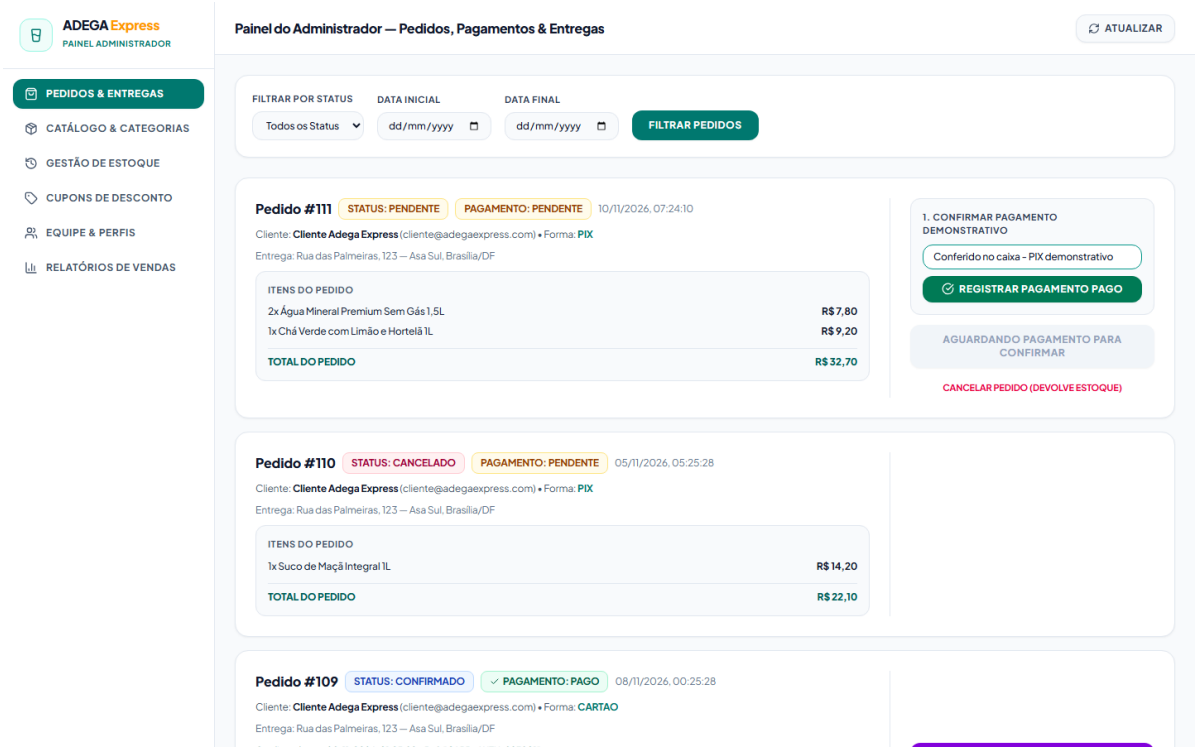


Figura 19 — T11 · Painel do Administrador: pedidos e entregas (RF11, RF15, RF22 · UC08, UC07, UC11)

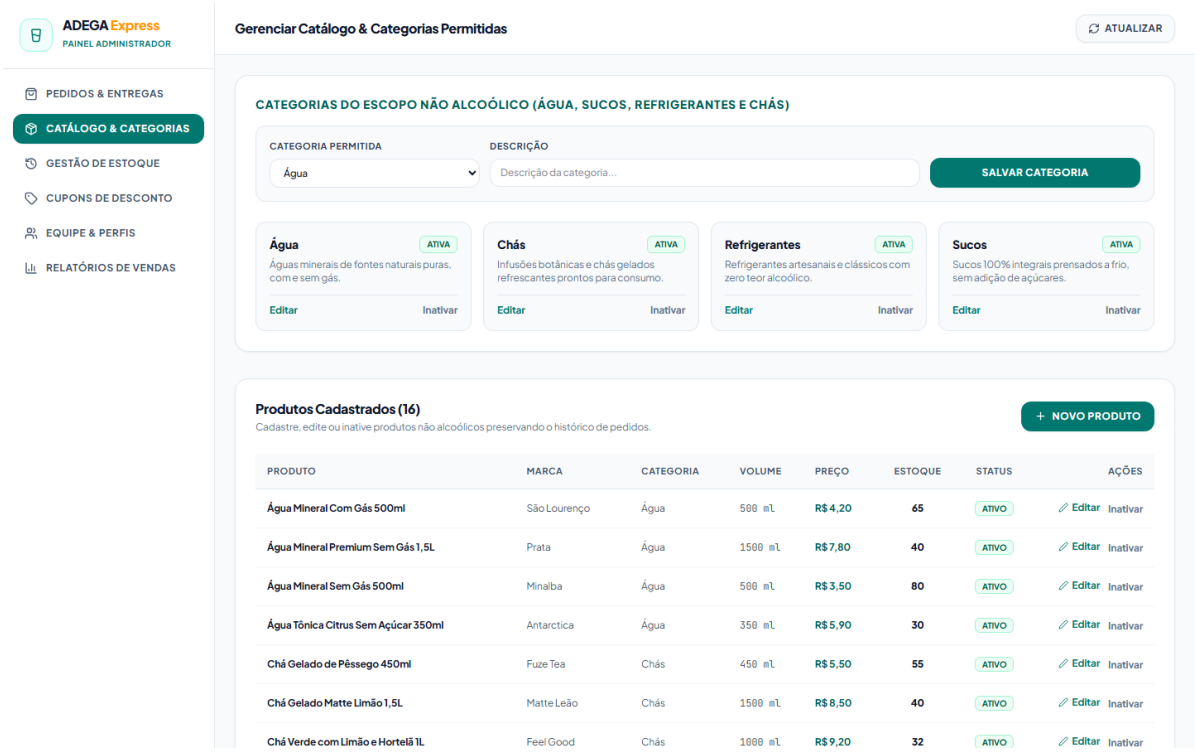


Figura 20 — T12 · Painel do Administrador: catálogo e categorias (RF13 · UC09)

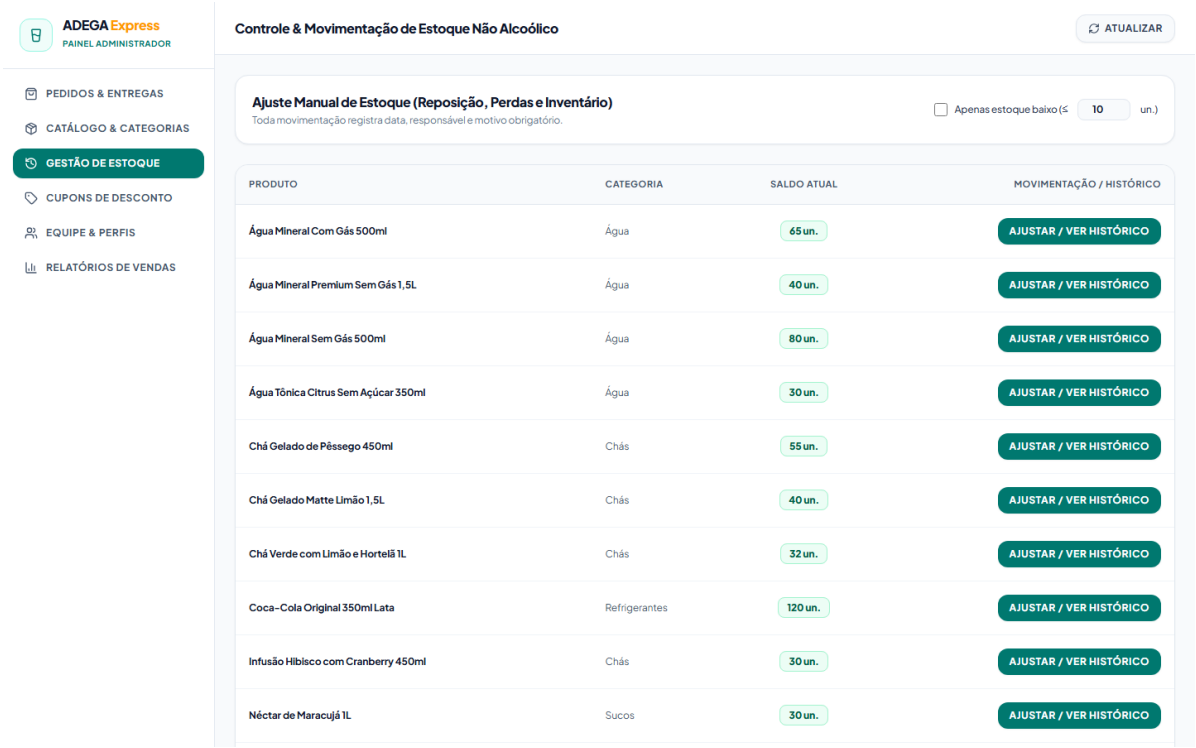


Figura 21 — T13 · Administração de estoque, visão 1 de 2: saldos de estoque (RF14 · UC10)

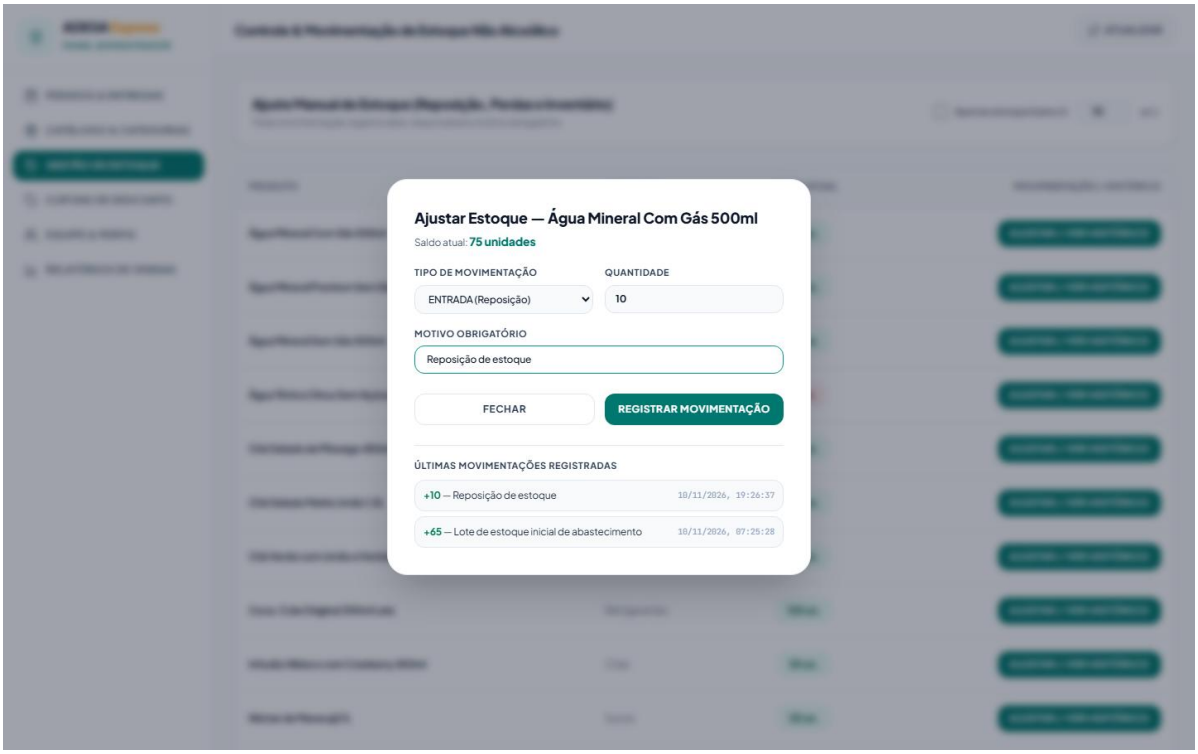


Figura 22 — T13 · Administração de estoque, visão 2 de 2: ajuste com motivo obrigatório e histórico de movimentações (RF14 · UC10)

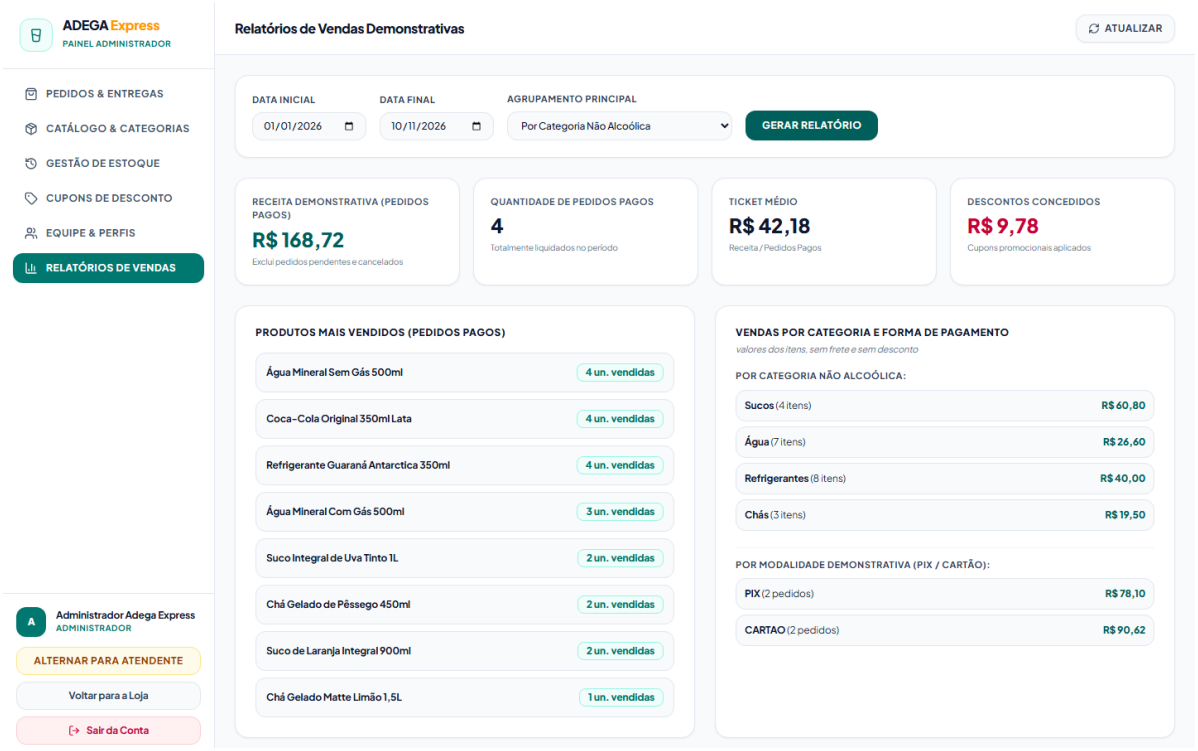


Figura 23 — T14 · Painel do Administrador: relatórios de vendas (RF16 · UC12)

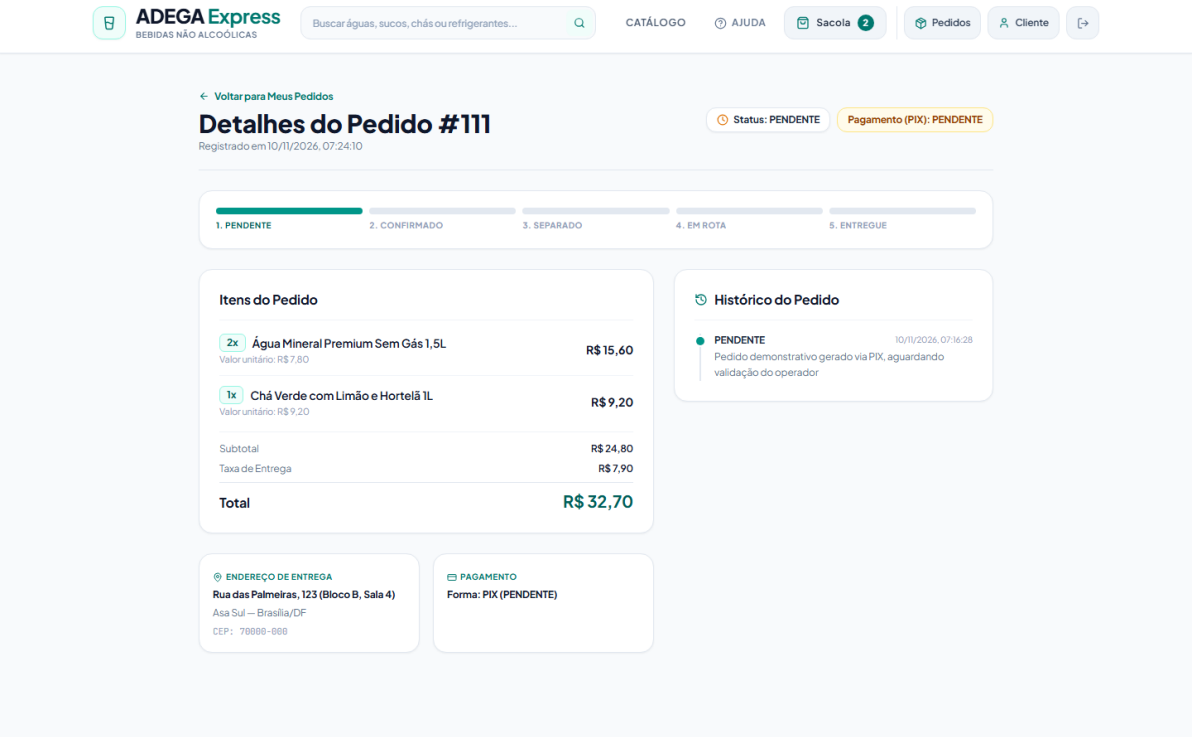


Figura 24 — T15 · Detalhe do pedido com linha do tempo e histórico (RF10 · UC05)

13.3 Matriz de Cobertura

Esta seção cataloga as telas do protótipo e relaciona cada uma aos requisitos funcionais (Seção 9.1) e aos casos de uso (Seção 10) que ela exercita. O status “Implementada” indica exclusivamente que a interface está representada nas capturas da Seção 13.2; não comprova, por si só, que todos os comportamentos foram testados ou aprovados. A validação funcional deve ser registrada separadamente, conforme os critérios de aceitação da Seção 14 e o Plano de Validação (Seção 15).

Tabela 13.1 — Catálogo de telas do protótipo

ID	Tela	Perfil	Requisitos	Casos de uso	Status da interface
T01	Catálogo de produtos	Visitante / Cliente	RF01, RF02	UC04	Implementada
T02	Detalhe do produto	Visitante / Cliente	RF01, RF02, RF05	UC04 / UC01	Implementada
T03	Cadastro de Cliente	Visitante	RF04	UC02	Implementada
T04	Login e encerramento de sessão	Todos os perfis	RF03, RF20	UC13	Implementada
T05	Carrinho de compras	Cliente	RF03, RF05, RF17	UC01	Implementada
T06	Checkout demonstrativo (endereço, cupom, frete e pagamento)	Cliente	RF03, RF06, RF07, RF08, RF09, RF21	UC01 / UC06 / UC14	Implementada
T07	Meus endereços	Cliente	RF03, RF21	UC14	Implementada
T08	Meus pedidos e acompanhamento de status	Cliente	RF03, RF10, RF18	UC05	Implementada
T09	Fila de pedidos do Atendente	Atendente	RF03, RF11, RF15, RF22	UC08 / UC07 / UC11	Implementada
T10	Painel do Entregador	Entregador	RF03, RF12	UC03 / UC07	Implementada
T11	Administração de pedidos e entregas	Administrador	RF03, RF11, RF15, RF22	UC08 / UC07 / UC11	Implementada
T12	Administração de produtos e categorias	Administrador	RF03, RF13	UC09	Implementada
T13	Administração de estoque	Administrador	RF03, RF14	UC10	Implementada
T14	Relatórios de vendas	Administrador	RF03, RF16	UC12	Implementada

ID	Tela	Perfil	Requisitos	Casos de uso	Status da interface
T15	Detalhe do pedido	Cliente	RF03, RF10	UC05	Implementada

Tabela 13.2 — Matriz de cobertura: requisitos funcionais × telas

RF	T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09	T10	T11	T12	T13	T14	T15
RF01	●	●													
RF02	●	●													
RF03				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RF04			●												
RF05		●			●										
RF06						●									
RF07						●									
RF08						●									
RF09						●									
RF10								●							●
RF11									●		●				
RF12										●					
RF13												●			
RF14													●		
RF15									●		●				
RF16														●	
RF17					●										
RF18								●							
RF19															
RF20				●											
RF21						●	●								
RF22									●		●				

Observações: (a) RF03 aparece nas telas de acesso restrito, pois o controle por perfil se manifesta em cada uma delas; (b) RF09 e RF18 são processamentos automáticos do servidor (baixa de estoque e cancelamento por falta de pagamento) e são observáveis no checkout (T06) e no histórico de pedidos (T08), sem tela própria; (c) RF19 está classificado como Won't e, por isso, não é coberto por nenhuma tela desta versão.

14. MATRIZ DE RASTREABILIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Esta seção apresenta os instrumentos formais de rastreabilidade bidirecional e verificação do Adega Express, correlacionando requisitos, regras de negócio, casos de uso, telas, arquivos de código e artefatos de teste, acompanhados de critérios objetivos de aceitação e inventário de conformidade do produto.

14.1 Matriz de rastreabilidade bidirecional completa

Para assegurar conformidade com a ABNT e legibilidade técnica, a matriz de rastreabilidade bidirecional completa foi estruturada em seis subtabelas especializadas, cobrindo com precisão os vinte e dois requisitos funcionais:

Tabela 14.1a — Rastreabilidade: Catálogo, Autenticação e Cadastro (RF01 a RF04)

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF01	RN11, RN13	UC04	T01, T02	backend/src/routes/api.ts backend/src/services/catalog.service.ts frontend/src/app/page.tsx	Smoke #2, #3 Integração #8, #24	Implementado e validado
RF02	RN11, RN13	UC04	T01	backend/src/routes/api.ts backend/src/services/catalog.service.ts frontend/src/app/page.tsx	Unitário #9, #11 Smoke #3	Implementado e validado
RF03	RN02	UC13	T04, T09, T10, T11	backend/src/middlewares/auth.middleware.ts backend/src/middlewares/requireRole.middleware.ts frontend/src/contexts/AuthContext.tsx	Integração #5, #6	Implementado e validado
RF04	RN02	UC02	T03	backend/src/services/auth.service.ts (register) backend/src/schemas.ts frontend/src/app/cadastro/page.tsx	Unitário #7 Smoke #1 Integração #1, #25	Implementado e validado

Tabela 14.1b — Rastreabilidade: Carrinho, Frete Fixo, Pagamento Demonstrativo e Cupons (RF05 a RF08)

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF05	RN03	UC01	T02, T05	backend/src/services/order.service.ts frontend/src/contexts/CartContext.tsx frontend/src/app/carrinho/page.tsx	Unitário #5 Smoke #4 Integração #10, #11	Implementado e validado
RF06	RN04 (frete fixo imune a cupons)	UC01	T05, T06	backend/src/services/order.service.ts (quoteOrder, priceOrder) backend/src/config.ts (SHIPPING_FEE = 7.90) frontend/src/app/carrinho/page.tsx	Unitário #4 Integração #10	Implementado e validado
RF07	RN12	UC01	T06	backend/src/schemas.ts (PaymentMethod) backend/src/services/order.service.ts (createOrder) frontend/src/app/carrinho/page.tsx	Unitário #5 Smoke #4 Integração #11	Implementado e validado
RF08	RN04	UC06	T06	backend/src/services/order.service.ts backend/src/lib/business.ts (discountedTotal) frontend/src/app/carrinho/page.tsx	Unitário #4, #10 Smoke #4 Integração #11	Implementado e validado

Tabela 14.1c — Rastreabilidade: Baixa Atômica, Meus Pedidos e Fila Operacional (RF09 a RF12)

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF09	RN01, RN03	UC01	T06	backend/src/services/order.service.ts (createOrder Serializable) frontend/src/app/carrinho/page.tsx	Smoke #4, #5 Integração #11, #12, #20	Implementado e validado
RF10	RN05, RN06, RN08, RN12	UC05	T08, T15	backend/src/services/order.service.ts (listOrders, getOrder) frontend/src/app/pedidos/page.tsx frontend/src/app/pedidos/[id]/page.tsx	Smoke #7 Integração #13	Implementado e validado
RF11	RN05, RN08, RN12	UC11	T09, T11	backend/src/services/order.service.ts (listOrders, updateOrderStatus) frontend/src/app/admin/page.tsx	Smoke #6 Integração #14, #17	Implementado e validado

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF12	RN06, RN09	UC03	T10	backend/src/services/delivery.service.ts (updateDeliveryStatus) frontend/src/app/entregador/page.tsx	Smoke #8 Integração #18	Implementado e validado

Tabela 14.1d — Rastreabilidade: Catálogo Admin, Estoque, Avanço e Relatórios (RF13 a RF16)

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF13	RN11, RN13	UC09	T12	backend/src/services/catalog.service.ts (createProduct, updateProduct) frontend/src/app/admin/page.tsx	Integração #8, #9, #24	Implementado e validado
RF14	RN01	UC10	T13, T13b	backend/src/services/catalog.service.ts (moveStock) frontend/src/app/admin/page.tsx	Smoke #5 Integração #9	Implementado e validado
RF15	RN05, RN08	UC08	T09, T11	backend/src/services/order.service.ts (updateOrderStatus) frontend/src/app/admin/page.tsx	Smoke #6 Integração #14, #17	Implementado e validado
RF16	RN12	UC12	T14	backend/src/services/admin.service.ts (salesReport) frontend/src/app/admin/page.tsx	Unitário #1, #2, #3 Smoke #9 Integração #21	Implementado e validado

Tabela 14.1e — Rastreabilidade: Travas, Expiração de Pedidos, GPS e Senhas (RF17 a RF20)

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF17	RN03	UC01	T05, T06	backend/src/services/order.service.ts (priceOrder) frontend/src/contexts/CartContext.tsx	Unitário #4 Smoke #4 Integração #10	Implementado e validado
RF18	RN01, RN07	UC01, UC05, UC11	T08, T09, T11	backend/src/services/order.service.ts (expirePendingOrders) backend/src/lib/business.ts (isOrderPaymentExpired) backend/src/server.ts	Unitário #12 Integração #13	Implementado e validado
RF19	—	—	—	— (Deliberadamente excluído do escopo v4.0+ / Loja acadêmica demonstrativa)	—	Fora do escopo (Won't)
RF20	RN02	UC13	T04, T07	backend/src/services/auth.service.ts (changePassword, logout) frontend/src/app/perfil/page.tsx	Unitário #7 Integração #5	Implementado e validado

Tabela 14.1f — Rastreabilidade: Endereços e Confirmação de Pagamento Demonstrativo (RF21 e RF22)

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso	Tela	Arquivo de Implementação	Teste Relacionado	Status
RF21	RN10	UC14	T06, T07	backend/src/services/address.service.ts frontend/src/app/perfil/page.tsx frontend/src/app/carrinho/page.tsx	Integração #7	Implementado e validado
RF22	RN12	UC11	T09, T11	backend/src/services/order.service.ts (recordPayment) frontend/src/app/admin/page.tsx	Smoke #6 Integração #21, #22	Implementado e validado

14.2 Critérios objetivos de aceitação dos requisitos funcionais (Formulação BDD)

A tabela a seguir consolida os critérios objetivos de aceitação para todos os 22 Requisitos Funcionais do sistema Adega Express, formulados na sintaxe clássica do Desenvolvimento Orientado a Comportamento (BDD — Behavior-Driven Development: Dado / Quando / Então):

ID	Requisito Funcional	Caso de Uso	Critério Objetivo de Aceitação (Dado / Quando / Então)
RF01	Consulta do catálogo	UC04	Dado que um Visitante ou Cliente acessa a loja, quando solicitar a listagem de produtos, então o sistema deve retornar apenas produtos ativos pertencentes a categorias ativas do escopo não alcoólico (RN11/RN13), paginados com no máximo 100 itens por página.
RF02	Filtro por categoria	UC04	Dado que o catálogo está sendo exibido, quando o usuário selecionar uma das categorias ativas (Água, Sucos, Refrigerantes ou Chás), então a listagem deve filtrar os produtos correspondentes, ocultando produtos esgotados se o filtro de estoque estiver ativado.
RF03	Acesso autenticado por perfil	UC13	Dado um usuário cadastrado, quando submeter e-mail e senha corretos, então o sistema deve emitir um token JWT assinado e cookie HttpOnly, concedendo acesso exclusivamente às rotas e ações autorizadas para o seu perfil (Role).
RF04	Cadastro de cliente	UC02	Dado um visitante não autenticado, quando preencher nome, e-mail único (RN02), senha válida no formulário de cadastro, então o sistema deve criar a conta de perfil CLIENTE e persistir a senha com hash bcrypt (custo 12).
RF05	Gestão do carrinho de compras	UC01	Dado um cliente navegando no catálogo, quando adicionar, alterar a quantidade ou remover itens da sacola, então o carrinho deve recalcular as quantidades em memória, validando que nenhum item exceda o saldo disponível em estoque (RN03).
RF06	Cálculo de frete e total no servidor	UC01	Dado um carrinho com itens e um endereço de entrega selecionado, quando o Cliente solicitar a cotação (POST /orders/quote), então o sistema deve calcular no servidor o subtotal dos produtos, aplicar a taxa fixa de frete de R$ 7,90 (config.SHIPPING_FEE) e o desconto se houver cupom válido (RN04), apresentando o valor total antes da confirmação.
RF07	Seleção de pagamento demonstrativo	UC01	Dado que o Cliente prossegue para o checkout, quando selecionar a modalidade de pagamento demonstrativa (PIX ou CARTAO), então o sistema deve registrar a forma escolhida no pedido demonstrativo com payment_status = PENDENTE, exibindo aviso explícito de que a operação é estritamente demonstrativa e não realiza cobrança bancária real (RN12).
RF08	Aplicação de cupom de desconto	UC06	Dado um pedido em fase de checkout, quando o Cliente informar um código de cupom ativo dentro do período de vigência, então o sistema deve aplicar o desconto percentual ou fixo sobre o subtotal dos produtos, sem abater a taxa de frete de R$ 7,90 e sem permitir valor final negativo (RN04).
RF09	Criação de pedido com baixa atômica	UC01	Dado um carrinho válido e endereço selecionado, quando o Cliente confirmar a finalização da compra, então o sistema deve abrir uma transação (nível Serializable, com fallback automático para o isolamento nativo do banco em nuvem), registrar o pedido como PENDENTE e debitar atomicamente o saldo de cada produto no estoque (RN01).
RF10	Consulta e rastreamento de pedidos	UC05	Dado um Cliente autenticado, quando acessar a tela Meus Pedidos ou Detalhes do Pedido, então o sistema deve apresentar o histórico cronológico de transições de status (OrderHistory) e as informações detalhadas dos itens, valores e entrega.
RF11	Visualização da fila operacional de pedidos	UC11	Dado um usuário com perfil Atendente ou Administrador, quando acessar o painel de pedidos (/admin), então o sistema deve exibir a fila completa de pedidos com filtros por status, permitindo localizar pedidos que aguardam confirmação de pagamento ou separação.

ID	Requisito Funcional	Caso de Uso	Critério Objetivo de Aceitação (Dado / Quando / Então)
RF12	Atualização de status da entrega	UC03	Dado um Entregador com entrega atribuída, quando atualizar o status da entrega para SAIU_PARA_ENTREGA ou ENTREGUE, então o sistema deve refletir imediatamente a transição no pedido correspondente para EM_ROTA ou ENTREGUE (RN06).
RF13	Gerenciamento do catálogo de produtos	UC09	Dado um usuário Administrador, quando cadastrar, editar ou inativar produtos e categorias, então as alterações devem refletir no catálogo público, assegurando que apenas produtos do escopo não alcoólico sejam ativados (RN11/RN13).
RF14	Gerenciamento e ajuste de estoque	UC10	Dado um usuário Administrador, quando realizar ajuste manual de entrada ou saída no estoque, então o sistema deve exigir obrigatoriamente a justificativa (motivo) e gravar um registro auditável em StockMovement (RN01, RNF11).
RF15	Atualização do status do pedido	UC08	Dado um Atendente ou Administrador, quando avançar o status de um pedido para CONFIRMADO ou SEPARADO, então o sistema deve verificar previamente se payment_status = PAGO (RN08), gerando o registro de entrega AGUARDANDO ao atingir SEPARADO (RN05).
RF16	Geração de relatórios gerenciais de vendas	UC12	Dado um Administrador autenticado, quando selecionar um intervalo de datas e solicitar o relatório de vendas, então o sistema deve processar no fuso America/Sao_Paulo o total faturado, ticket médio, total de frete e itens mais vendidos apenas de pedidos com payment_status = PAGO.
RF17	Validação e travas do carrinho	UC01	Dado que o Cliente tenta adicionar um item cujo saldo em estoque é zero, quando tentar incluir o produto na sacola, então o sistema deve rejeitar a operação e exibir o produto como 'em falta' (RN03).
RF18	Cancelamento por expiração de pagamento	UC01	Dado um pedido com status PENDENTE e pagamento PENDENTE criado há 30 minutos ou mais, quando a rotina periódica (expirePendingOrders) ou consulta for acionada, então o sistema deve cancelar o pedido transacionalmente (status = CANCELADO), devolver os itens ao estoque lógico (RN01/RN07) e registrar o motivo 'Expiração automática por falta de pagamento'.
RF19	Rastreamento GPS em tempo real	—	Classificado como Fora do Escopo (Won't) nesta versão acadêmica; as entregas operam via atualização discreta de status (AGUARDANDO -> SAIU_PARA_ENTREGA -> ENTREGUE) sem transmissão de coordenadas geográficas.
RF20	Alteração de senha e encerramento de sessões	UC13	Dado um usuário autenticado, quando alterar com sucesso sua senha na tela de perfil, então o sistema deve atualizar o hash bcrypt no banco e incrementar o campo token_version, invalidando instantaneamente todos os tokens JWT emitidos anteriormente.
RF21	Gerenciamento de endereços de entrega	UC14	Dado um Cliente autenticado, quando cadastrar, definir como padrão ou arquivar logicamente um endereço de entrega, então o sistema deve vincular o endereço exclusivamente ao seu id e validar o formato do CEP e dados de entrega (RN10).
RF22	Confirmação manual de pagamento demonstrativo	UC11	Dado um pedido pendente, quando o Atendente ou Administrador registrar a confirmação manual do pagamento demonstrativo, então o sistema deve atualizar payment_status = PAGO, exigir código de referência de até 150 caracteres e gravar um registro auditável em PaymentRecord com ator e timestamp (RN12).

14.3 Status e evidências de implementação e validação (RFs, RNFs e RNs)

Para distinguir com exatidão acadêmica a presença de código-fonte implementado da sua comprovação empírica por testes automatizados, adotam-se as cinco classificações padronizadas abaixo:

Status	Significado
Implementado e validado	Funcionalidade codificada no monorepo e comprovada por testes unitários, smoke ou integração.
Parcialmente implementado	Funcionalidade codificada no backend/frontend, porém com limitações de escopo ou pendências de validação complementar.

Status	Significado
Implementado, sem validação específica	Código implementado segundo boas práticas (índices, paginação), porém sem testes de estresse ou carga dedicados.
Não verificável	Requisito cuja conformidade depende de infraestrutura externa e monitoramento de SLA contínuo 24/7.
Fora do escopo (Won't)	Requisito formalmente excluído do escopo acadêmico da loja demonstrativa não alcoólica (RF19 — GPS).

A confrontação, por inspeção estática do código e pelos testes reexecutados em 11/11/2026, de todos os 22 Requisitos Funcionais, 12 Requisitos Não Funcionais e 13 Regras de Negócio contra o repositório resulta na seguinte contagem: (a) 21 RFs implementados e validados e 1 RF fora do escopo (RF19 — Won't); (b) 5 RNFs implementados e validados (RNF03, RNF05, RNF08, RNF11 e RNF12), 4 RNFs parcialmente implementados (RNF01, RNF02, RNF04 e RNF10), 2 RNFs implementados com validação parcial de desempenho e de compatibilidade entre navegadores (RNF06 e RNF09) e 1 RNF não verificável em ambiente local sem infraestrutura contínua (RNF07); e (c) 13 Regras de Negócio (RN01 a RN13) implementadas e validadas. Nesta seção, “validado” significa que há teste correspondente aprovado na reexecução de 11/11/2026 (50 de 50), registrada em docs/evidencias/2026-11-10/ (commit ecdc2e3). O detalhamento por item é apresentado a seguir:

ID	Descrição resumida	Status	Evidência na implementação	Evidência de validação	Observação
RNF01	Observar a LGPD no tratamento de dados pessoais (nome, e-mail, senha e endereços)	Parcialmente implementado	auth.service.ts e schemas.ts omitem senhas de retornos; bcrypt custo 12	Unitário #7	Sem portal de consentimento ou exclusão
RNF02	Armazenar senhas com hash, utilizar HTTPS e restringir funções internas por perfil	Parcialmente implementado	auth.middleware.ts, requireRole.middleware.ts; bcrypt cost 12	Integração #5, #6, #7	HTTPS depende de terminação TLS na hospedagem externa
RNF03	Processar confirmação de pedido e baixa de estoque de forma atômica e consistente	Implementado e validado	order.service.ts usa transaction (Serializable)	Smoke #4, #5; Integração #11, #12	Transações atômicas com rollback em falha
RNF04	Garantir interface responsiva para desktop e dispositivos móveis	Parcialmente implementado	Classes responsivas Tailwind CSS em todos os layouts e componentes	Capturas de 10/11/2026 em 5 rotas (1440x900 e 375x667)	Demais rotas e tamanho mínimo de toque sem medição
RNF05	Operar com pagamentos exclusivamente demonstrativos e avisos explícitos	Implementado e validado	schemas.paymentMethod (PIX, CARTAO); aviso na tela de checkout; PaymentRecord	Smoke #4, #6; Integração #15, #16	Nenhuma cobrança bancária real é realizada

ID	Descrição resumida	Status	Evidência na implementação	Evidência de validação	Observação
RNF06	Carregar páginas principais e catálogo em até 3 segundos	Implementado, com validação parcial	Paginação limit <= 100 no backend; índices Prisma no MySQL; Next.js SSR	Medição empírica de 10/11/2026 (evidência D1, 5 execuções) no catálogo publicado: as 4 execuções subsequentes variaram entre 220 e 282 ms (média de 822 ms no desktop e 298 ms no mobile, abaixo de 3 s); a primeira execução no desktop registrou 3.118 ms (+118 ms acima da meta).	Mede DOMContentLoaded/Load; a média global atende à meta, porém a primeira carga desktop registrou 3.118 ms; validação mantida como parcial por esse registro e pela ausência de testes de estresse de carga concorrente com 500 usuários.
RNF07	Disponibilidade contínua 24/7 com planejamento de manutenção	Não verificável	Endpoint /health; tratamento de sinais SIGTERM/SIGINT no server.ts	Inspeção estática de código	Depende de monitoramento contínuo em produção
RNF08	Manutenibilidade, arquitetura modular e código documentado	Implementado e validado	Monorepo desacoplado; schemas Zod; documentação OpenAPI 3.0 (/docs)	Build Next.js e TypeScript tsc	0 erros de tipagem em ambos os projetos

ID	Descrição resumida	Status	Evidência na implementação	Evidência de validação	Observação
RNF09	Compatibilidade com navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari	Implementado, com validação parcial	Código aderente a ECMAScript moderno e CSS padrão Tailwind	Evidência D3 de 10/11/2026: fluxo de catálogo → adicionar produto → carrinho executado com sucesso nos 4 motores web principais: Chromium, Mozilla Firefox, WebKit (Safari engine) e Microsoft Edge.	Cobertura parcial comprovada no fluxo de compra até a sacola; checkout completo, telas administrativas e testes de leitores de tela/acessibilidade WCAG 2.1 permanecem como pendência de validação complementar.
RNF10	Segurança de sessão, cookie HttpOnly e proteção de origem	Parcialmente implementado	Cookie adega_token HttpOnly e SameSite=lax; token_version para revogação	Integração #5	CORS restrito a CORS_ORIGINS (verificado em 11/11/2026); token ainda em localStorage
RNF11	Auditabilidade de operações críticas (status, pagamento, estoque)	Implementado e validado	Tabelas OrderHistory, PaymentRecord e StockMovement com actor_id e motivo	Smoke #5, #6; Integração #15, #20	Trilha completa de auditoria transacional
RNF12	Recuperação, fuso America/Sao_Paulo e integridade de checkout	Implementado e validado	Intl com America/Sao_Paulo; idempotência via SHA-256 e chave única	Unitário #1, #2, #3; Integração #11	Isolamento temporal contra horário de verão
RF01	Exibir catálogo de produtos não alcoólicos com fotos e preços	Implementado e validado	catalog.service.ts (listProducts); frontend/src/app/page.tsx	Smoke #2, #3; Integração #8	Apenas categorias ativas e abv_percent = 0
RF02	Filtrar produtos por categoria (Água, Sucos, Refrigerantes, Chás)	Implementado e validado	catalog.service.ts aceita category_id e search; vitrine interativa	Unitário #9, #11	Trava no backend rejeita termos alcoólicos
RF03	Autenticar usuários e restringir acessos por perfil (RBAC)	Implementado e validado	requireRole(['ADMINISTRADOR', 'ATENDENTE', ...]); auth.middleware.ts	Integração #5, #6	Controle de acesso rigoroso por perfil
RF04	Cadastrar novos clientes com validação de dados e senha segura	Implementado e validado	auth.service.ts (register); schemas.register com bcrypt custo 12	Unitário #7; Smoke #1	E-mail único global e validações Zod
RF05	Adicionar, alterar quantidade e remover itens do carrinho	Implementado e validado	CartContext.tsx; validação contra estoque no cliente e servidor	Unitário #5; Smoke #4	Impede inclusão acima do saldo disponível
RF06	Calcular taxa fixa de frete (R$ 7,90) e valor total antes da compra	Implementado e validado	order.service.ts (quoteOrder); config.SHIPPING_FEE; carrinho/page.tsx	Unitário #4; Integração #10	Frete fixo no servidor imune a cupons
RF07	Registrar forma de pagamento demonstrativa (PIX ou cartão)	Implementado e validado	schemas.paymentMethod; order.service.ts (createOrder)	Unitário #5; Smoke #4	Operação exclusivamente demonstrativa (RN12)
RF08	Aplicar cupom de desconto percentual ou fixo durante o checkout	Implementado e validado	order.service.ts; business.ts (discountedTotal)	Unitário #4, #10; Smoke #4	Valida vigência, status ativo e subteto

ID	Descrição resumida	Status	Evidência na implementação	Evidência de validação	Observação
RF09	Debitar estoque automaticamente na criação do pedido em transação	Implementado e validado	order.service.ts usa transaction (Serializable)	Smoke #4, #5; Integração #16, #17	Prevenção comprovada de overselling
RF10	Permitir ao cliente acompanhar status e histórico de seus pedidos	Implementado e validado	order.service.ts (listOrders, getOrder); pedidos/page.tsx e [id]	Smoke #7; Integração #13	Linha do tempo completa e dados da entrega
RF11	Exibir fila de pedidos com filtros de status no painel operacional	Implementado e validado	order.service.ts (listOrders com paginação); admin/page.tsx	Smoke #6; Integração #14	Visualização por Atendente e Administrador
RF12	Permitir ao entregador atualizar status da entrega que lhe foi atribuída	Implementado e validado	delivery.service.ts (updateDeliveryStatus); entregador/page.tsx	Smoke #8; Integração #20, #21	Sincroniza automaticamente status do pedido
RF13	Permitir ao administrador gerenciar catálogo (produtos e categorias)	Implementado e validado	catalog.service.ts (createProduct, updateProduct); admin/page.tsx	Integração #8, #9, #24	Validação de escopo estritamente não alcoólico
RF14	Permitir ao administrador gerenciar estoque com motivo obrigatório	Implementado e validado	catalog.service.ts (moveStock); StockMovement no Prisma	Smoke #5; Integração #9	Exige justificativa e grava trilha auditável
RF15	Permitir avanço de status do pedido para SEPARADO (gera entrega)	Implementado e validado	order.service.ts (updateOrderStatus); gera Delivery AGUARDANDO	Smoke #6; Integração #14	Exige payment_status = PAGO (RN08)
RF16	Gerar relatórios gerenciais consolidados de vendas por período	Implementado e validado	admin.service.ts (salesReport); agregação no banco MySQL	Unitário #1, #2, #3; Smoke #9	Fuso America/Sao_Paulo e apenas pedidos pagos
RF17	Bloquear adição de produtos esgotados ao carrinho na interface	Implementado e validado	CartContext.tsx; verificação de stock_quantity na vitrine	Unitário #4; Smoke #4	Exibe selo 'Em Falta' e desabilita botão
RF18	Cancelar pedidos pendentes sem pagamento demonstrativo após 30 min	Implementado e validado	order.service.ts (expirePendingOrders); setInterval em server.ts	Unitário #12; Integração #13	Devolução atômica de estoque e motivo gravado
RF19	Rastrear localização do entregador via GPS em tempo real	Fora do escopo (Won't)	Não implementado deliberadamente (fora do escopo acadêmico v4.0+)	—	Entregas rastreadas por marcos de status
RF20	Permitir alteração de senha e invalidar sessões via token_version	Implementado e validado	auth.service.ts (changePassword incrementa token_version)	Unitário #7; Integração #5	Revogação imediata de tokens emitidos
RF21	Permitir ao cliente cadastrar e gerenciar endereços de entrega	Implementado e validado	address.service.ts; perfil/page.tsx e carrinho/page.tsx	Integração #7	Validação de CEP e isolamento por usuário
RF22	Permitir confirmação manual de pagamento demonstrativo com referência	Implementado e validado	order.service.ts (recordPayment grava PaymentRecord até 150 car.)	Smoke #6; Integração #21, #22	Trilha auditável com ator e timestamp
RN01	Baixa automática no pedido e devolução idempotente no cancelamento	Implementado e validado	order.service.ts (transação Serializable de criação e cancelamento)	Smoke #4, #5; Integração #11, #12	Garante consistência absoluta de saldo
RN02	Unicidade global de e-mail normalizado entre todos os perfis	Implementado e validado	User.email possui restrição @unique no Prisma; schemas.ts	Smoke #1; Integração #1	Rejeita duplicidades em maiúsculas/minúsculas
RN03	Bloqueio de compra se item não possuir estoque disponível	Implementado e validado	Validação na montagem do carrinho e trava atômica no checkout	Unitário #5; Smoke #4	Impede compras acima do estoque
RN04	Um cupom por pedido, sem subtotal negativo e sem incidir no frete	Implementado e validado	business.ts (discountedTotal); taxa de frete de R$ 7,90 preservada	Unitário #4, #10	Cupom incide estritamente sobre subtotal
RN05	Transição sequencial de status e criação de entrega ao SEPARADO	Implementado e validado	assertOrderTransition em business.ts; order.service.ts	Unitário #8; Smoke #6	Impede saltos de status inválidos
RN06	Apenas Entregador atribuído atualiza entrega e sincroniza pedido	Implementado e validado	delivery.service.ts valida entregador_id e reflete no pedido	Smoke #8; Integração #18	Sincronização bidirecional de status

ID	Descrição resumida	Status	Evidência na implementação	Evidência de validação	Observação
RN07	Cancelamento automático após 30 min sem pagamento demonstrativo	Implementado e validado	expirePendingOrders e business.ts (isOrderPaymentExpired)	Unitário #12; Integração #13	Devolução transacional idempotente
RN08	Avanço para CONFIRMADO/SEPARADO exige pagamento demonstrativo PAGO	Implementado e validado	order.service.ts rejeita avanço se payment_status != PAGO	Smoke #6; Integração #14	Garante precedência do pagamento
RN09	Conclusão da entrega (ENTREGUE) sincroniza pedido e valida pagamento	Implementado e validado	delivery.service.ts sincroniza OrderStatus.ENTREGUE	Smoke #8; Integração #18	Validação estrita no encerramento da rota
RN10	Propriedade exclusiva de endereços por Cliente e bloqueio de arquivados	Implementado e validado	address.service.ts valida user_id; impede checkout em arquivado	Integração #2, #3, #4	Isolamento multitenant entre clientes
RN11	Exibição e venda restritas a produtos e categorias do escopo não alcoólico	Implementado e validado	business.ts (ALLOWED_CATEGORIES, FORBIDDEN_PRODUCT_TERMS)	Unitário #9, #11	Rejeita bebidas alcoólicas e tabacaria
RN12	Confirmação de pagamento demonstrativa por Atendente/Admin com auditoria	Implementado e validado	recordPayment grava PaymentRecord com referência e actor_id	Smoke #6; Integração #15	Operação exclusivamente demonstrativa
RN13	Catálogo público restrito a produtos e categorias ativos	Implementado e validado	catalog.service.ts filtra active: true em produtos e categorias	Smoke #2, #3; Integração #24	Inativação preserva pedidos históricos

14.4 Funcionalidades implementadas sem requisito funcional dedicado

A auditoria comparativa entre o código-fonte e a lista original de requisitos identificou oito capacidades desenvolvidas que complementam a operação do sistema, mas não possuíam código RF exclusivo. Em observância às boas práticas de Engenharia de Software, essas capacidades são documentadas e rastreadas na tabela a seguir sem criação de RFs retroativos:

Funcionalidade	Onde está implementada	Comportamento identificado	Relação com RF/RN existente
Cancelamento de pedido por Cliente (até status SEPARADO)	backend/src/services/order.service.ts (cancelOrder) frontend/src/app/pedidos/[id]/page.tsx	Permite ao comprador cancelar pedidos em PENDENTE, CONFIRMADO ou SEPARADO, devolvendo o estoque logicamente e gravando histórico.	Coberta parcialmente por RF10/UC05 e regras de devolução RN01/RN07; RF18 trata apenas expiração automática.
Cancelamento administrativo com registro de estorno demonstrativo	backend/src/services/order.service.ts (cancelOrderAdmin)	Atendente/Administrador cancela pedidos em qualquer etapa anterior à rota; se o pagamento já estava PAGO, comuta para ESTORNO_PENDENTE.	Complementa RF11/RF15 e UC11, registrando motivo operacional e histórico de auditoria (RNF11).
Validação de formato e unicidade de CEP no cadastro de endereços	backend/src/schemas.ts backend/src/services/address.service.ts	Aplica regex rígida /^[0-9]{5}-?[0-9]{3}$/ e limita a 20 endereços por cliente, permitindo desativação lógica (arquivamento).	Refina a implementação de RF21 e UC14, impedindo cadastros corrompidos no banco de dados.
Validação de restrição de cidades e estados atendidos para entrega	backend/src/config.ts (DELIVERY_CITIES, DELIVERY_STATE) backend/src/services/order.service.ts	Permite parametrizar via variáveis de ambiente uma lista de municípios autorizados para despacho, bloqueando CEPs fora da cobertura.	Relaciona-se à validação de endereço de RF06, RF21 e UC01 (P03/E02), sem RF dedicado a limites geográficos.

Funcionalidade	Onde está implementada	Comportamento identificado	Relação com RF/RN existente
Taxa fixa de frete (R$ 7,90 por pedido)	backend/src/config.ts (SHIPPING_FEE) backend/src/services/order.service.ts (priceOrder)	Aplica taxa fixa configurável (padrão R$ 7,90) retornada no endpoint /orders/quote, sem cálculo escalonado por distância física.	Coberta integralmente por requisito existente (implementa diretamente a cobrança de frete exigida por RF06 e UC01).
Limitação de quantidade máxima por item no carrinho (até 99 unidades)	backend/src/schemas.ts (checkoutItem) frontend/src/contexts/CartContext.tsx	Impede que o usuário requisite quantidades fracionárias, nulas, negativas ou superiores a 99 unidades do mesmo produto por compra.	Refina o comportamento de RF05, RF17 e UC01, evitando pedidos aberrantes ou ataques de negação de estoque.
Desativação e revogação de credenciais de usuários pelo Administrador	backend/src/services/admin.service.ts (updateUserStatus) frontend/src/app/admin/page.tsx	Administrador pode desativar usuários (active = false) e forçar a revogação de tokens ativos incrementando token_version.	Extensão de segurança de RF03 e RF20, permitindo mitigar contas comprometidas sem violar integridade relacional.
Registro de estorno demonstrativo concluído pelo Atendente/Admin	backend/src/services/order.service.ts (recordPayment com status ESTORNADO)	Permite registrar a conclusão figurada de um estorno demonstrativo pendente, gerando PaymentRecord com referência e ator.	Complementa RF22 e UC11, mantendo simetria na trilha de auditoria contábil demonstrativa (RNF11).

14.5 Rastreabilidade reversa (Testes para requisitos e funcionalidades atendidas)

A rastreabilidade reversa permite comprovar o alcance de cada artefato de teste, assegurando que nenhum requisito fique sem cobertura verificável e identificando eventuais testes que atendam a utilitários legados ou rotinas de infraestrutura:

Suíte / ID	Arquivo e Caso de Teste	Requisitos Atendidos	Finalidade do Teste	Observações
Unitário #1	tests/unit.test.ts maioridade considera aniversário e data de SP	Função utilitária legada (isAdult)	Valida cálculo de maioridade e fuso horário paulista	Preservado para integridade histórica da suíte
Unitário #2	tests/unit.test.ts datas impossíveis e ano < 1900 são rejeitados	RF04, RN02	Garante integridade de schemas de datas no cadastro	Testado puramente em memória (Zod)
Unitário #3	tests/unit.test.ts relatórios respeitam fuso e horário de verão	RF16, RNF12	Garante transições exatas de meia-noite em SP	Testado puramente em memória
Unitário #4	tests/unit.test.ts desconto decimal e taxa fixa de frete R$ 7,90	RF06, RF08, RN04	Garante que desconto não zera frete fixo nem deixa total negativo	Testado puramente em memória
Unitário #5	tests/unit.test.ts checkout aceita apenas PIX/CARTAO demonstrativos	RF05, RF07, RN12	Rejeita métodos desconhecidos, itens duplicados e frações	Testado puramente em memória
Unitário #6	tests/unit.test.ts preços negativos, NaN e precisão são rejeitados	RF01, RF13	Valida schema monetário estrito	Testado puramente em memória
Unitário #7	tests/unit.test.ts senha evita truncamento silencioso do bcrypt	RF03, RF04, RF20, RNF02	Valida limite de 72 bytes em UTF-8 antes do hash	Testado puramente em memória
Unitário #8	tests/unit.test.ts máquina de estados rejeita saltos de pedidos	RF11, RF12, RF15, RN05	Valida transições legais de OrderStatus e DeliveryStatus	Testado puramente em memória
Unitário #9	tests/unit.test.ts paginação e filtros rejeitam limites abusivos	RF01, RF02, RNF06	Impede limit > 100 e inversão de faixas de preço	Testado puramente em memória

Suíte / ID	Arquivo e Caso de Teste	Requisitos Atendidos	Finalidade do Teste	Observações
Unitário #10	tests/unit.test.ts cupom percentual tem limite e vigência coerente	RF08, RN04	Impede desconto > 100% e vigências invertidas	Testado puramente em memória
Unitário #11	tests/unit.test.ts escopo não alcoólico permite apenas 4 categorias	RF01, RF02, RF13, RN11	Rejeita cervejas, vinhos, destilados e tabacaria	Testado puramente em memória
Unitário #12	tests/unit.test.ts prazo de 30 minutos verificado com relógio	RF18, RN07	Comprova detecção de expiração com Date controlável	Testado puramente em memória
Smoke 1 a 9	tests/smoke.test.ts 9 testes de ponta a ponta em banco MySQL	RF01, RF04, RF07, RF09, RF11, RF12, RF16, RF18, RN01–RN12	Verifica inicialização, seed, catálogo, compras concorrentes e fluxos operacionais	Reexecutado em 11/11/2026: 9/9 aprovados, contra a base local de demonstração; mutam banco de dados
Integração 1 a 29	scripts/test-integration.mjs 29 testes de API REST contra MySQL	RF01 a RF22 (exceto RF19), RNF01, RNF02, RNF03, RNF08, RNF10, RNF11, RNF12	Verifica transações Serializable, idempotência SHA-256, RBAC, cookies e auditoria	Reexecutado em 11/11/2026: 29/29 aprovados, em instância MySQL descartável

15. PLANO DE VALIDAÇÃO E QUALIDADE

Esta seção estrutura o Plano de Validação em uma matriz objetiva de verificação com 20 critérios objetivos e padronizados, classificando cada item nos status formais: Aprovado, Reprovado, Parcialmente aprovado, Não executado, Não aplicável ou Não verificável. Durante a presente revisão documental (09/11/2026), a suíte de 12 testes unitários (npm test em adega-express-backend/tests/unit.test.ts) foi executada em ambiente local (Node.js/tsx), obtendo 100% de aprovação (12/12 testes aprovados em 639 ms) sobre regras de negócio puras e validações Zod, sem conexões a bancos MySQL.

Em 11/11/2026 (commit ecdc2e3, cujo código do backend é idêntico ao publicado no Render, commit a4c861b, pois os commits posteriores alteraram apenas o frontend; Node.js 24.11.0; MySQL 8.0.45), após as correções de CORS e de cadastro, foram reexecutados os 50 casos de verificação: 12 testes unitários, 9 testes smoke e 29 testes de integração node:test + Supertest, com 50 aprovados e nenhuma falha. Os logs estão em docs/evidencias/2026-11-10/. Os testes smoke usaram a base local de demonstração e os de integração, uma instância MySQL descartável; nenhum deles valida a implantação publicada. As verificações C6 e C8, repetidas após as correções, confirmaram que o CORS aceita somente origens de CORS_ORIGINS (a origem *.vercel.app recebe 403) e que a API de cadastro rejeita cpf e birth_date com HTTP 400. No ambiente publicado (frontend na Vercel e backend no Render, plano gratuito, região Ohio), o fluxo ponta a ponta foi executado em 11/11/2026 (evidência D5; frontend no commit ecdc2e3 e backend no commit a4c861b): login e cadastro de

endereço (HTTP 201), cotação com o cupom BEMVINDO10 (200), criação do pedido (201), registro do pagamento (200), avanço a CONFIRMADO e a SEPARADO (200), atribuição da entrega (200) e cancelamento de um pedido pendente (200), com o saldo do produto restituído de 59 para 60 unidades. Conforme o registro D5, nesse ambiente a transação de estoque usa o isolamento nativo gerenciado do banco em nuvem (REPEATABLE READ), com decremento condicional em nível de linha (stock_quantity >= quantidade) e tempos limite de 10 s (espera) e 20 s (execução); o isolamento Serializable permanece no ambiente local, com fallback automático.

Critério	Requisito relacionado	Método de validação	Resultado	Evidência	Pendência
Critério 1. Fluxos de cadastro e autenticação de usuários	RF03, RF04, RF20, RN02 · UC02, UC13	Teste unitário executado + testes smoke/integração históricos + inspeção de código	Aprovado	Unitário #7 executado em 09/11/2026 (política de senha UTF-8/72 bytes); Smoke #1 e Integração #5 e #25; auth.service.ts	Reexecutar suíte de integração em banco MySQL isolado quando houver ambiente dedicado.
Critério 2. Catálogo público e filtros (escopo não alcoólico)	RF01, RF02, RN03, RN11, RN13 · UC04	Testes unitários executados + testes smoke/integração históricos + inspeção de schema	Aprovado	Unitários #9 e #11 executados em 09/11/2026; Smoke #2 e #3 e Integração #8 e #24; ALLOWED_CATEGORIES em business.ts	Nenhuma pendência de código; catálogo restrito às 4 categorias e abv_percent = 0.
Critério 3. Carrinho, cotação no servidor e taxa fixa de frete (R$ 7,90)	RF05, RF06, RF07, RF17, RNF03, RNF12 · UC01	Testes unitários executados + testes smoke/integração históricos + inspeção de código	Aprovado	Unitários #4 e #5 executados em 09/11/2026; Smoke #4 e Integração #10, #11 e #22; order.service.ts e config.ts (SHIPPING_FEE = 7.90)	Validar fluxo interativo completo de carrinho no navegador em homologação.
Critério 4. Controle de estoque transacional e prevenção de overselling	RF09, RF14, RN01, RNF03, RNF11 · UC01, UC10	Testes smoke/integração históricos + inspeção estática da transação Serializable	Aprovado	Smoke #4 e #5 e Integração #16, #17 (concorrência de compras e chave simultânea); updateMany condicional em order.service.ts	Não há integração com estoque físico (câmara fria); conferência física permanece manual.
Critério 5. Pagamento demonstrativo e confirmação manual auditável	RF07, RF22, RN08, RN09, RN12, RNF05, RNF11 · UC11	Testes smoke/integração históricos + inspeção de schema.prisma e schemas.ts	Aprovado	Smoke #6 e Integração #21 e #22; schemas.payment (text(150)), PaymentRecord (VarChar(150)) e recordPayment()	Nenhuma cobrança bancária real é executada (comportamento demonstrativo por definição de escopo).
Critério 6. Cancelamento automático por expiração de 30 minutos (RN07)	RF18, RN01, RN07, RNF11, RNF12 · UC01, UC05, UC11	Teste unitário executado + teste de integração histórico + inspeção de código	Aprovado	Unitário #12 executado em 09/11/2026 (isOrderPaymentExpired); Integração #13; expirePendingOrders() em order.service.ts	Em ambiente serverless suspenso quando ocioso, cancelamento depende da próxima ativação ou cron externo.
Critério 7. Gestão operacional de entregas e despacho por perfil	RF12, RN06, RN09 · UC03	Testes smoke e integração históricos + auditoria de delivery.service.ts	Aprovado	Smoke #8 e Integração #20 e #21; sincronização atômica de Delivery.status e Order.status	Rastreamento por satélite GPS em tempo real deliberadamente fora do escopo (RF19 — Won't).
Critério 8. Aplicação de cupons de desconto e travas financeiras	RF08, RN04 · UC06	Testes unitários executados + teste smoke/integração históricos + inspeção de business.ts	Aprovado	Unitários #4 e #10 executados em 09/11/2026; Smoke #4 e Integração #11; discountedTotal em business.ts	Cupom aplica-se apenas ao subtotal de produtos, mantendo a taxa de frete de R$ 7,90 inalterada.
Critério 9. Gestão de catálogo, produtos e categorias pelo Administrador	RF13, RN11, RN13 · UC09	Testes de integração históricos + auditoria de catalog.service.ts e schemas.ts	Aprovado	Integração #8, #9 e #24; catalog.service.ts valida FORBIDDEN_PRODUCT_TERMS e impede exclusão com pedidos	Inativação preserva integridade histórica de pedidos sem apagar registros do banco.

Critério	Requisito relacionado	Método de validação	Resultado	Evidência	Pendência
Critério 10. Emissão de relatórios gerenciais e fechamento de vendas	RF16, RNF12 · UC12	Testes unitários executados + teste smoke/integração históricos + inspeção de queries	Aprovado	Unitários #1, #2 e #3 executados em 09/11/2026 (businessDate e startBusinessDay); Smoke #9 e Integração #21; admin.service.ts	Relatório computa exclusivamente pedidos pagos no período sob fuso de São Paulo.
Critério 11. Responsividade da interface web (desktop e mobile)	RNF04	Verificação visual histórica em 5 rotas + inspeção estática das classes Tailwind CSS	Parcialmente aprovado	Verificação sem overflow horizontal registrada em /, /login, /carrinho, /admin e /entregador nos viewports 1440x900 e 375x667; capturas T01–T15	Validar empiricamente as demais rotas (/cadastro, /pedidos, /pedidos/[id], /perfil e /produto/[id]) em diferentes resoluções.
Critério 12. Autenticação e autorização por perfil (RBAC)	RF03, RNF02	Testes smoke e integração históricos + auditoria de middlewares requireRole e authMiddleware	Aprovado	Integração #5, #6; const OPERATIONS = ['ADMINISTRADOR', 'ATENDENTE'] em api.ts	Reexecutar testes de integração em banco MySQL dedicado para novos registros de log.
Critério 13. Proteção criptográfica de senhas com bcrypt (custo 12)	RNF01, RNF02	Teste unitário executado + teste de integração histórico + inspeção de auth.service.ts e schemas.ts	Aprovado	Unitário #7 executado em 09/11/2026; bcrypt.hash(..., 12) em auth.service.ts; userSelect omite password_hash de payloads	Proteção criptográfica e minimização comprovadas no backend.
Critério 14. Minimização de dados pessoais e privacidade (LGPD)	RNF01	Auditoria do schema.prisma, serviços de autenticação e formulários	Parcialmente aprovado	Minimização efetiva: apenas nome, e-mail, senha com hash e endereços são armazenados; exclusão de data de nascimento do escopo v4.0+	Inexistência de portal formal de autoatendimento para exclusão de conta ou download de relatórios LGPD.
Critério 15. Gestão de sessão e revogação por token_version	RF20, RNF10 · UC13	Teste de integração histórico + auditoria de auth.service.ts, auth.middleware.ts e server.ts	Parcialmente aprovado	Integração #5; logout e troca de senha incrementam User.token_version no banco; emissão de cookie adega_token com HttpOnly e SameSite=lax	Coexistência de token JWT em localStorage no cliente Next.js (AuthContext.tsx) mantém exposição em caso de XSS.
Critério 16. Configuração da política de CORS	RNF10 (Seção 15.1)	Auditoria estática de adega-express-backend/src/app.ts (linhas 38–53) e verificação empírica C8 em 11/11/2026	Aprovado	app.ts: origins.includes(origin), sem a cláusula endsWith('.vercel.app'), com credentials: true	Após a correção de 11/11/2026, apenas origens listadas em CORS_ORIGINS (e requisições sem Origin) são aceitas; uma origem *.vercel.app não listada recebe 403. A variável deve conter a URL exata do frontend publicado.
Critério 17. Proteção de origem e mitigação de CSRF	RNF10 (Seção 15.1)	Auditoria estática de adega-express-backend/src/middlewares/auth.middleware.ts (linhas 27–40)	Parcialmente aprovado	auth.middleware.ts valida Origin contra CORS_ORIGINS em métodos mutáveis (POST, PUT, PATCH, DELETE)	Validação só é acionada quando não há Bearer token e a requisição baseia-se em cookie com Origin preenchido; requisições com Bearer não passam pela checagem.

Critério	Requisito relacionado	Método de validação	Resultado	Evidência	Pendência
Critério 18. Desempenho de carregamento (meta de 3 segundos)	RNF06	Medição empírica de tempo de resposta no catálogo publicado (D1) e inspeção de arquitetura (índices, paginação)	Parcialmente aprovado	Evidência D1 em 10/11/2026: média contínua de 822 ms no desktop e 298 ms no mobile (abaixo do teto de 3 s); primeira execução isolada no desktop registrou 3118 ms (primeira execução de 3.118 ms excedendo a meta por 118 ms). Paginação limit <= 100 forçada no backend e índices Prisma.	Ausência de testes de estresse de carga concorrente sob 500 conexões simultâneas (k6/JMeter) e aferição sob carga.
Critério 19. Disponibilidade contínua 24/7 e resiliência a falhas	RNF07	Inspeção estática de rotas /health e tratamento de sinais de encerramento gracioso	Não verificável	Endpoints GET /health e GET /health/ready; tratamento gracioso de SIGTERM/SIGINT com encerramento de conexões Prisma	Requer infraestrutura em nuvem em regime 24/7 com telemetria contínua e apuração de SLA.
Critério 20. Compatibilidade entre navegadores e acessibilidade WCAG	RNF09	Execução empírica cross-browser (D3) e inspeção de padrões web ECMAScript / HTML5 / Tailwind CSS	Parcialmente aprovado	Evidência D3 em 10/11/2026: fluxo catálogo → adicionar produto → carrinho homologado com sucesso em Chromium, Firefox, WebKit e Edge. Padrões web modernos e tipagem TypeScript estrita.	Validação limitada ao fluxo de sacola; checkout completo, painel administrativo e auditoria de contraste/leitores de tela WCAG 2.1 não executados.

15.1 Análise técnica da política de CORS e segurança de sessão

A inspeção detalhada do arquivo adega-express-backend/src/app.ts (linhas 38–53) e de adega-express-backend/src/middlewares/auth.middleware.ts (linhas 27–40) evidencia aspectos técnicos que merecem registro explícito:

Comportamento atual identificado: (1) em src/app.ts, o middleware cors() autoriza requisições sem cabeçalho Origin (!origin), e, desde a correção de 11/11/2026, somente as origens configuradas em CORS_ORIGINS, com credentials: true (a cláusula anterior origin.endsWith('.vercel.app') foi removida); (2) na

autenticação, o backend emite o cookie adega_token (HttpOnly, SameSite=lax, Secure em produção) e o token JWT no corpo da resposta, sendo que o frontend (src/contexts/AuthContext.tsx) armazena token e usuário em localStorage e envia o cabeçalho Authorization: Bearer nas requisições da API; e (3) em auth.middleware.ts, a verificação de Origin contra CORS_ORIGINS em métodos mutáveis só ocorre se a requisição não contiver Bearer token e basear-se exclusivamente em cookie.

Limitação corrigida em 11/11/2026: A cláusula origin.endsWith('.vercel.app'), associada a credentials: true, aceitava requisições cross-origin de qualquer projeto hospedado em *.vercel.app. Ela foi removida no commit f489229 (consolidado no commit HEAD ecdc2e3) e o teste C8 confirmou que a origem https://qualquer.vercel.app passou a receber 403.

Impacto técnico: Pelo fato de o cliente React enviar explicitamente o token JWT no cabeçalho Authorization: Bearer (o qual não é despachado automaticamente pelos navegadores em requisições de terceiros), não há vulnerabilidade de CSRF explorável imediata. Com a correção, esse vetor deixou de existir; permanece o risco de o armazenamento de JWT em localStorage ficar exposto a eventuais injeções de script (XSS).

Recomendação de melhoria: Para ambiente de produção definitivo, recomenda-se: (i) manter em CORS_ORIGINS exclusivamente a URL exata do frontend (a regra aberta origin.endsWith('.vercel.app') foi removida em 11/11/2026); (ii) tornar obrigatória a validação de cabeçalho Origin válido em todas as requisições mutáveis baseadas em cookie; e (iii) adotar autenticação unificada exclusivamente por cookie HttpOnly no frontend, removendo o JWT de localStorage.

16. ESTADO ATUAL DO PRODUTO, LIMITAÇÕES CONHECIDAS E PENDÊNCIAS

Esta seção sintetiza de forma direta e centrada no produto o estado atual do sistema Adega Express na versão 5.0, suas limitações técnicas conhecidas e as pendências para validação empírica complementar.

16.1 Estado atual do produto e aderência ao escopo

O sistema Adega Express encontra-se integralmente implementado nos 21 requisitos funcionais pertencentes ao escopo (RF01 a RF18 e RF20 a RF22) e nas 13

regras de negócio (RN01 a RN13), mantendo RF19 (localização GPS em tempo real) explicitamente fora do escopo (Won't). A aplicação opera como um monorepo composto por frontend em Next.js 16.3.4 / React 19.2.8 / Tailwind CSS 4 e backend RESTful em Node.js / Express 4 / Prisma 5.22.0 / MySQL, com documentação OpenAPI 3.0.3 integrada (/docs e /openapi.json).

16.2 Limitações técnicas e operacionais conhecidas

• Checkout e pagamentos estritamente demonstrativos (RF07, RF22, RNF05, RN12): a seleção de PIX ou Cartão registra apenas a modalidade demonstrativa no pedido. Não há geração de QR Code bancário, integração com adquirentes, cobrança financeira real nem estorno bancário; toda confirmação (PAGO ou ESTORNADO) é realizada manualmente por Atendente ou Administrador com registro de referência (até 150 caracteres) e responsável.

• Taxa fixa de frete (RF06): o frete é cobrado como uma taxa fixa de R$ 7,90 por pedido configurada no backend (config.SHIPPING_FEE) e apresentada na cotação (/orders/quote), sem cálculo escalonado por distância física.

• Estoque lógico sem integração física (RF09, RF14, RNF03, RN01): o controle de estoque garante atomicidade transacional (Serializable no ambiente local; isolamento nativo do banco em nuvem, com decremento condicional em nível de linha, na instância publicada) e bloqueio contra vendas concorrentes acima do saldo no banco de dados MySQL, mas não possui integração com sensores, câmaras frias ou sistemas ERP físicos. Em 10/11/2026, ajustes de entrada e de saída de 10 unidades feitos pela interface administrativa mantiveram o saldo do produto igual à soma das movimentações registradas nas três etapas verificadas (90, 100 e 90 unidades), com o saldo e o histórico exibidos em tela coincidindo com o banco de dados (evidência D4d).

• Dependência de processo ativo para expiração em 30 minutos (RF18, RN07): o cancelamento automático de pedidos pendentes há 30 minutos ou mais é executado por um agendador em memória (setInterval a cada 60 segundos em src/server.ts) e de forma oportunística antes de consultas de pedidos e relatórios. Em ambientes serverless que suspendam o processo quando ocioso, o cancelamento só ocorrerá na próxima ativação ou requisição.

• Coexistência de cookie HttpOnly e localStorage (RNF10, UC13): embora o backend emita cookie HttpOnly com controle de revogação no servidor por

token_version, o cliente React atual também armazena o token em localStorage. O CORS, restrito desde 11/11/2026 às origens de CORS_ORIGINS, exige que a URL do frontend publicado conste da lista.

• Hospedagem em plano gratuito: o backend (Render, região Ohio) hiberna após cerca de 15 minutos sem requisições, e a primeira chamada depois da pausa pode levar de 30 a 50 segundos (cold start), período em que o frontend pode exibir falha de conexão; a rotina de expiração de pedidos (RN07) só executa com o servidor ativo.

• Selo “0,0% Álcool” como texto estático da interface: os cartões do catálogo, o carrossel e as especificações da página de detalhe exibem o selo “0,0% Álcool” como texto fixo no código do front-end, e não derivado de dado persistido; o campo legado abv_percent permanece no banco sem uso nas regras de negócio.

• Ausência de canal de atendimento e cobertura parcial de FAQ (Seção 8): o sistema dispõe de quatro perguntas frequentes na página inicial, mas não possui chat, formulário de contato ou manual do usuário autônomo.

16.3 Pendências para homologação empírica complementar

• Execução dos 9 testes smoke contra um banco dedicado, distinto da base de demonstração, já que eles mutam dados e não foram executados contra a instância publicada (nesta, o fluxo foi validado pela evidência D5);

• Ensaios de tempo de carregamento sob estresse de carga concorrente (RNF06 — embora a medição D1 de 10/11/2026 registre média de 822 ms no desktop e 298 ms no mobile, com primeira execução de 3.118 ms na medição inicial (+118 ms); a validação permanece parcial por ausência de testes sob carga concorrente) e verificação contínua de disponibilidade com apuração de SLA (RNF07);

• Ampliação da compatibilidade entre navegadores (RNF09): o fluxo catálogo → adicionar produto → carrinho foi executado com sucesso em Chromium, Firefox, WebKit e Edge em 10/11/2026 (evidência D3); permanecem sem cobertura empírica o checkout completo e as rotas complementares (/cadastro, /pedidos, /pedidos/[id], /perfil e rotas administrativas), mantendo a classificação de validação parcial;

• Auditoria específica de acessibilidade (contraste, navegação completa por teclado e leitores de tela) e unificação do armazenamento de sessão exclusivamente por cookie HttpOnly (Seção 15.1).

17. ARQUITETURA IMPLEMENTADA, MODELAGEM DE DADOS E UML

Esta seção registra a conformidade arquitetural do sistema Adega Express em três dimensões: a arquitetura de software em camadas com seu respectivo diagrama técnico estruturado (Figura 25); o modelo de dados persistente no Prisma ORM acompanhado de Dicionário de Dados detalhado; e a conferência de conformidade dos diagramas UML (Figuras 1 a 7) incorporados neste documento.

17.1 Arquitetura de software, organização em camadas e diagrama de arquitetura

O sistema adota arquitetura monorepo desacoplada em três níveis principais: (1) Camada Cliente (Frontend em Next.js 16 com App Router, componentes React 19 estilizados com Tailwind CSS 4, cliente HTTP tipado em src/lib/api.ts e contextos de sessão e sacola em AuthContext e CartContext); (2) Camada de Rede e Protocolo (API REST sobre HTTPS, serialização JSON, autenticação mista por Bearer Token e cookie HttpOnly, Helmet e política de CORS); e (3) Camada Servidora (Backend em Node.js com Express 4, middlewares de autorização RBAC e tratamento de erros, contratos Zod em schemas.ts, serviços de domínio em order, catalog, delivery, admin, auth e address, regras puras em lib/business.ts e transações com Prisma ORM sobre banco MySQL).

A estrutura e o fluxo de dados entre essas camadas estão representados formalmente no diagrama a seguir (Figura 25):

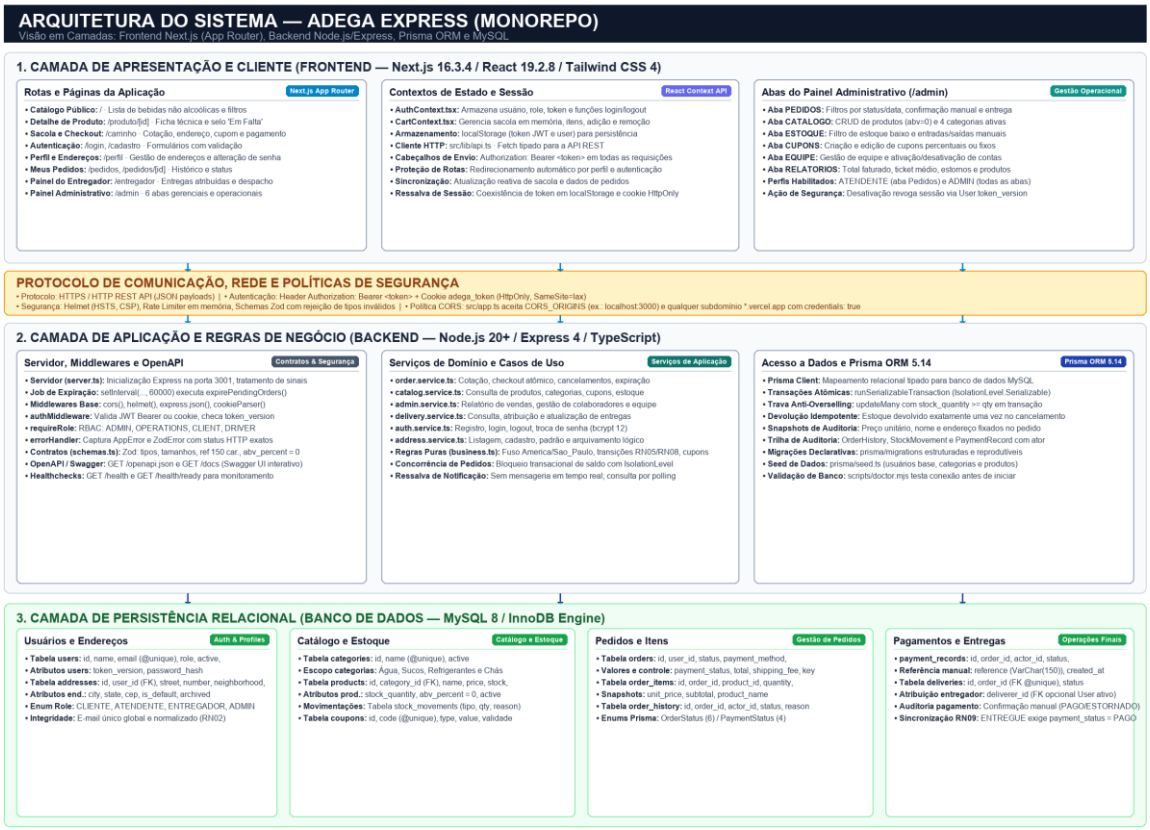


Figura 25 — Diagrama da Arquitetura do Sistema Adega Express
Fonte: Autores (2026).

17.2 Modelo de dados persistente (Prisma e MySQL)

O esquema relacional é gerenciado pelo Prisma ORM (adega-express-backend/prisma/schema.prisma) e estruturado sobre o motor InnoDB do MySQL 8. O modelo contempla sete enumerações (Role, OrderStatus, PaymentMethod, PaymentStatus, DiscountType, DeliveryStatus e StockMovementType) e onze entidades persistentes com integridade referencial, índices compostos e trilhas de auditoria.

17.3 Dicionário de dados resumido do sistema

Para explicitar a estrutura central do domínio e subsidiar a compreensão da modelagem relacional, a tabela a seguir apresenta o Dicionário de Dados das onze entidades persistentes do Adega Express:

Entidade	Finalidade no Domínio	Principais Atributos e Tipos	Relacionamentos e Chaves
User	Armazena as contas de acesso de todos os perfis do sistema (clientes, atendentes, entregadores e administradores).	id (Int, PK, AutoInc) name (VarChar 255) email (VarChar 255, Unique, Index) password_hash (VarChar 255) role (Enum Role: CLIENTE, ATENDENTE, ENTREGADOR, ADMINISTRADOR) token_version (Int, default 0) active (Boolean, default true) created_at, updated_at (DateTime)	1:N com Address 1:N com Order (comprador) 1:N com Delivery (entregador) 1:N com StockMovement (operador) 1:N com OrderHistory (ator) 1:N com PaymentRecord (responsável)
Address	Registra os endereços físicos dos clientes para fins de entrega domiciliar.	id (Int, PK, AutoInc) user_id (Int, FK User) street (VarChar 255) number (VarChar 20) complement (VarChar 100, opcional) neighborhood (VarChar 100) city (VarChar 100) state (Char 2) zip (VarChar 10) is_default (Boolean, default false) archived (Boolean, default false) created_at, updated_at (DateTime)	N:1 com User Índice composto: [user_id, is_default] Restrição de regra: apenas um endereço padrão ativo por cliente (RN10)
Category	Organiza os produtos em agrupamentos comerciais pertencentes ao escopo demonstrativo não alcoólico.	id (Int, PK, AutoInc) name (VarChar 100, Unique) active (Boolean, default true) created_at, updated_at (DateTime)	1:N com Product Categorias ativas no escopo: Água, Sucos, Refrigerantes e Chás (RN11, RN13)
Product	Contempla as bebidas não alcoólicas comercializadas na loja demonstrativa com controle de estoque integrado.	id (Int, PK, AutoInc) category_id (Int, FK Category) name (VarChar 255, Index) description (Text, opcional) price (Decimal 10,2) stock_quantity (Int, default 0) abv_percent (Decimal 4,2, fixo 0.00) image_url (VarChar 500, opcional) active (Boolean, default true) created_at, updated_at (DateTime)	N:1 com Category 1:N com OrderItem 1:N com StockMovement Índice composto: [category_id, active] Restrição: abv_percent = 0.00 obrigatório no escopo
Coupon	Armazena códigos promocionais de desconto cadastrados pelo Administrador.	id (Int, PK, AutoInc) code (VarChar 50, Unique) discount_type (Enum DiscountType: PERCENTUAL, FIXO) discount_value (Decimal 10,2) valid_from (DateTime) valid_until (DateTime) active (Boolean, default true) created_at, updated_at (DateTime)	1:N com Order (opcional, relação 0..1) Restrição de regra: código normalizado em caixa alta, sem desconto superior ao subtotal (RN04)
Order	Entidade central do processo de venda, agregando itens comprados, valores, estados transacionais e auditoria.	id (Int, PK, AutoInc) user_id (Int, FK User) status (Enum OrderStatus: PENDENTE, CONFIRMADO, SEPARADO, EM_ROTA, ENTREGUE, CANCELADO) payment_method (Enum PaymentMethod: PIX, CARTAO) payment_status (Enum PaymentStatus: PENDENTE, PAGO, ESTORNO_PENDENTE, ESTORNADO) subtotal, discount, shipping_fee, total (Decimal 10,2) coupon_id (Int, FK Coupon, opcional) address_snapshot (Json) idempotency_key (VarChar 100, opcional) request_hash (VarChar 64, opcional) cancel_reason (VarChar 255, opcional) created_at, updated_at (DateTime)	N:1 com User N:1 com Coupon (opcional) 1:N com OrderItem 1:1 com Delivery (opcional) 1:N com OrderHistory 1:N com PaymentRecord Índice único: [user_id, idempotency_key] Índices: [status, payment_status], [created_at]
OrderItem	Representa cada item individual associado a um pedido com congelamento histórico de preço unitário.	id (Int, PK, AutoInc) order_id (Int, FK Order) product_id (Int, FK Product) quantity (Int) unit_price (Decimal 10,2) subtotal (Decimal 10,2) product_name (VarChar 255) created_at (DateTime)	N:1 com Order (deleção em cascata) N:1 com Product Índice único composto: [order_id, product_id]

Entidade	Finalidade no Domínio	Principais Atributos e Tipos	Relacionamentos e Chaves
Delivery	Controla a expedição e o transporte das mercadorias vendidas a partir da etapa de separação física.	id (Int, PK, AutoInc) order_id (Int, FK Order, Unique) entregador_id (Int, FK User, opcional) status (Enum DeliveryStatus: AGUARDANDO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE) assigned_at, delivered_at (DateTime, opcionais) created_at, updated_at (DateTime)	1:1 com Order (relação exclusiva) N:1 com User entregador (opcional) Índices: [status], [entregador_id, status]
StockMovement	Registra o histórico imutável de todas as movimentações lógicas de estoque (entradas, saídas, baixas de venda e devoluções).	id (Int, PK, AutoInc) product_id (Int, FK Product) user_id (Int, FK User, operador responsável) type (Enum StockMovementType: ENTRADA, SAIDA, AJUSTE, VENDA, DEVOLUCAO) quantity (Int, valor absoluto da variação) reason (VarChar 255, justificativa obrigatória) order_id (Int, FK Order, opcional em vendas/devoluções) created_at (DateTime)	N:1 com Product N:1 com User (operador) N:1 com Order (opcional) Índices: [product_id, created_at], [order_id]
OrderHistory	Trilha de auditoria das transições de status do pedido ao longo de todo o ciclo de vida.	id (Int, PK, AutoInc) order_id (Int, FK Order) from_status, to_status (Enum OrderStatus) actor_id (Int, FK User, operador da transição) reason (VarChar 255, opcional) created_at (DateTime)	N:1 com Order (deleção em cascata) N:1 com User (ator da modificação) Índices: [order_id, created_at]
PaymentRecord	Registra as confirmações manuais e conclusões de estorno demonstrativo para auditoria.	id (Int, PK, AutoInc) order_id (Int, FK) actor_id (Int, FK User com role ATENDENTE ou ADMINISTRADOR) status (Enum PaymentStatus: PAGO ou ESTORNADO) reference (VarChar 150) created_at (DateTime)	N:1 com Order (pedido confirmado) N:1 com User (responsável pela confirmação) Finalidade: auditoria formal do pagamento demonstrativo

17.4 Conferência de conformidade dos diagramas UML (Figuras 1 a 7)

Todos os sete diagramas UML do documento foram conferidos individualmente contra os requisitos, os casos de uso (UC01 a UC14), o schema Prisma e as rotas da API REST:

- Figura 1 (Diagrama de Casos de Uso — Seção 9.4): contempla exatamente os 14 casos de uso especificados (UC01 a UC14), os 5 atores (Visitante, Cliente, Atendente, Entregador e Administrador), a relação <<extend>> opcional entre UC06 e UC01, a generalização entre o caso de uso abstrato UC07 e suas especializações UC03 e UC08, e o tratamento da baixa de estoque como regra de negócio (RN01) e não como caso de uso.
- Figura 2 (Diagrama de Classes — Seção 11): representa fielmente as 11 entidades persistentes do domínio, suas multiplicidades (User–Address 1:*, User–Order 1:*, Category–Product 1:*, Order–OrderItem 1:1..*, Order–Delivery 1:0..1, Order–PaymentRecord 1:*, Order–OrderHistory 1:*, Product–StockMovement 1:*, Order–Coupon *:0..1 e User entregador–Delivery 0..1:*) e

as enumerações reais, incluindo os quatro estados de StatusPagamento (PENDENTE | PAGO | ESTORNO_PENDENTE | ESTORNADO).

- Figuras 3 a 7 (Diagramas de Sequência — Seções 12.1 a 12.5): refletem os endpoints reais da API (POST /auth/register, POST /orders, PATCH /deliveries/:id/status, POST /auth/login, POST /auth/logout e PATCH /orders/:id/payment), a emissão de JWT com token_version e cookie HttpOnly, a baixa transacional de estoque com payment_status = PENDENTE no checkout e a confirmação manual de pagamento demonstrativo (Figura 7 — UC11 / RN12) com validações HTTP 403/409, referência de até 150 caracteres e rotina periódica de expiração a cada 60 segundos.
- Figuras 8 a 24 (Protótipo — Seção 13.2): apresentam as telas T01 a T15 da interface web com cobertura integral dos fluxos.
- Figura 25 (Diagrama da Arquitetura do Sistema — Seção 17.1): sintetiza a visão técnica estruturada do monorepo, separando camadas cliente, rede, serviços backend e persistência relacional.

18. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Este glossário acadêmico reúne e define, em ordem alfabética estrita, vinte e sete conceitos, termos técnicos, padrões arquiteturais e bibliotecas adotados ao longo deste Documento de Visão e na implementação do sistema Adega Express:

API REST (Representational State Transfer): Interface de comunicação fundamentada nos verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) e em representações estruturadas em formato JSON, adotada para a comunicação desacoplada entre o frontend Next.js e o backend Express do Adega Express.

Backend: Camada servidora da aplicação, executada em Node.js com Express e TypeScript, responsável pelo processamento de regras de negócio, autenticação, autorização por perfil, transações com o banco de dados MySQL e exposição dos contratos OpenAPI.

Bcrypt: Função de derivação de chaves criptográficas unidirecionais baseada no algoritmo Blowfish, configurada no projeto com custo computacional 12 para garantir que senhas nunca sejam armazenadas em texto plano no banco de dados.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Mecanismo de segurança implementado pelos navegadores web que controla quais domínios, protocolos e

portas têm permissão para consumir recursos assíncronos da API REST, configurado no backend com suporte a origens autorizadas e credenciais.

Cupom de Desconto: Código promocional alfanumérico gerenciado pelo Administrador que aplica dedução percentual ou de valor fixo sobre o subtotal de produtos no checkout, com controle de período de vigência e regra para impedir subtotal negativo.

Dicionário de Dados: Catálogo descritivo e estruturado que define a finalidade, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, restrições e relacionamentos de cada uma das entidades persistentes modeladas no banco de dados do sistema.

Estorno Demonstrativo: Operação administrativa pela qual o Atendente ou Administrador registra a devolução figurada de um pagamento previamente confirmado, comutando o status contábil para ESTORNADO e gravando código de referência para fins de auditoria acadêmica.

Expiração de Pedido: Rotina automatizada de cancelamento de pedidos que permanecem no status PENDENTE com pagamento não confirmado após 30 minutos de sua criação, devolvendo atomicamente os itens ao estoque lógico com registro de histórico.

Frontend: Camada cliente da aplicação, construída com Next.js 16, React 19 e Tailwind CSS 4, responsável pela interface com o usuário, renderização híbrida, gerenciamento de sacola de compras, consumo tipado da API e navegação reativa.

Idempotência: Propriedade de uma operação que produz o mesmo resultado mesmo quando executada múltiplas vezes consecutivas, garantida no checkout da Adega Express pelo uso do cabeçalho Idempotency-Key associado ao hash SHA-256 do payload.

JWT (JSON Web Token): Padrão aberto (RFC 7519) para representação compacta e segura de declarações de identidade entre duas partes, emitido digitalmente no login do Adega Express com chave secreta simétrica e tempo de expiração configurado.

Matriz de Rastreabilidade: Artefato formal de Engenharia de Software que correlaciona bidirecionalmente os requisitos do sistema às regras de negócio, casos de uso, interfaces com o usuário, componentes de código-fonte e procedimentos de teste associados.

Monorepo: Estratégia arquitetural que consolida o código-fonte do frontend (Next.js) e do backend (Express/Prisma) sob um único repositório de controle de versão, viabilizando versionamento unificado, governança centralizada e contratos consistentes.

Next.js: Framework React corporativo utilizado na camada de apresentação do Adega Express, provendo arquitetura baseada em App Router, Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) e compilação otimizada com o empacotador Turbopack.

OpenAPI / Swagger: Especificação formal legível por humanos e máquinas utilizada para descrever tecnicamente a API REST do sistema, viabilizando geração de documentação viva e console interativo para testes de rotas (/docs e /openapi.json).

Pagamento Demonstrativo: Modalidade de liquidação figurada do pedido (PIX ou Cartão) implementada para fins exclusivamente didáticos e acadêmicos, sem integração bancária real, na qual a confirmação e a eventual reversão são operadas manualmente.

PaymentRecord: Entidade persistente do banco de dados relacional que registra formalmente o responsável (actor_id), código de referência de até 150 caracteres e timestamp da confirmação manual ou estorno figurado de um pagamento.

Prisma ORM: Mapeador objeto-relacional (Object-Relational Mapping) de próxima geração adotado no backend para modelagem declarativa do esquema, execução de migrações automáticas, tipagem estrita de consultas e transações ACID no MySQL.

RBAC (Role-Based Access Control): Modelo de controle de acesso fundamentado em papéis ou perfis de usuário (CLIENTE, ATENDENTE, ENTREGADOR, ADMINISTRADOR), que restringe as permissões de acesso às rotas da API e às telas administrativas do sistema.

Regra de Negócio (RN): Declaração formal que define ou restringe determinados aspectos do negócio, estabelecendo condições obrigatórias, premissas de cálculo, precedências e restrições que devem ser rigorosamente aplicadas pelo sistema.

Requisito Funcional (RF): Declaração formal que especifica uma função, comportamento, serviço ou capacidade que o sistema computacional deve

obrigatoriamente prover para atender às necessidades operacionais dos usuários e do negócio.

Requisito Não Funcional (RNF): Declaração formal que estabelece critérios de qualidade, restrições operacionais, conformidade legal, padrões de desempenho, diretrizes de usabilidade ou segurança que o sistema como um todo deve satisfazer.

Serializable (Nível de Isolamento): Mais alto nível de isolamento transacional do padrão SQL/ACID, adotado no Prisma para impedir leitura suja, leitura não repetível e leituras fantasmas durante a criação concorrente de pedidos e baixa de estoque. Na instância publicada, o banco em nuvem aplica o isolamento nativo (REPEATABLE READ), com fallback automático.

Tailwind CSS: Framework de estilização CSS orientado a utilitários (utility-first) utilizado na interface gráfica da Adega Express para construção ágil de layouts responsivos, fluidos e coerentes com a identidade visual da aplicação.

Token Version: Contador numérico atômico armazenado no registro do usuário no banco de dados, incrementado obrigatoriamente a cada alteração de senha ou logout para revogar instantaneamente todas as sessões ativas do usuário.

UC (Caso de Uso / Use Case): Especificação técnica padronizada da sequência de passos e interações entre um ator externo e o sistema computacional para atingir um objetivo de negócio verificável.

Zod: Biblioteca TypeScript para definição declarativa de esquemas e validação de dados em tempo de execução, empregada no backend para validação rigorosa de cabeçalhos, parâmetros e corpos de requisições da API.